커넥터를 작성합니다

Setup and administration

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/bluexp-setup-admin/concept-install-options-aws.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

커넥터를 작성합니다 1
설치하고 1
Azure를 지원합니다 21
Google 클라우드 61
온-프레미스에 커넥터를 설치하고 설정합니다 81

커넥터를 작성합니다

설치하고

AWS의 커넥터 설치 옵션

AWS에서 커넥터를 생성하는 방법은 몇 가지가 있습니다. BlueXP에서 직접 연결하는 것이 가장 일반적인 방법입니다.

다음 설치 옵션을 사용할 수 있습니다.

- "BlueXP에서 직접 Connector를 생성합니다" (표준 옵션)

  이렇게 하면 선택한 VPC에서 Linux를 실행하는 EC2 인스턴스와 Connector 소프트웨어가 실행됩니다.

- "AWS Marketplace에서 Connector를 생성합니다"

  이 작업으로 Linux와 Connector 소프트웨어를 실행하는 EC2 인스턴스도 시작하지만 BlueXP가 아닌 AWS 마켓플레이스에서 직접 구축이 시작됩니다.

- "자체 Linux 호스트에 소프트웨어를 다운로드하고 수동으로 설치합니다"

선택하는 설치 옵션은 설치 준비 방법에 영향을 줍니다. 여기에는 AWS의 리소스를 인증하고 관리하는 데 필요한 권한을 BlueXP에 제공하는 방법이 포함됩니다.

BlueXP에서 AWS에 커넥터를 생성합니다

BlueXP에서 AWS에 Connector를 생성하려면 네트워킹을 설정하고 AWS 권한을 준비한 다음 Connector를 생성해야 합니다.

시작하기 전에

을(를) 검토해야 합니다 "커넥터 제한".

단계 **1:** 네트워킹을 설정한다

커넥터를 설치할 네트워크 위치가 다음 요구 사항을 지원하는지 확인합니다. 이러한 요구사항을 충족하면 Connector가 하이브리드 클라우드 환경 내에서 리소스와 프로세스를 관리할 수 있습니다.

VPC 및 서브넷

Connector를 생성할 때 Connector가 상주할 VPC와 서브넷을 지정해야 합니다.

대상 네트워크에 대한 연결

Connector를 사용하려면 작업 환경을 만들고 관리할 위치에 대한 네트워크 연결이 필요합니다. 예를 들어, 온프레미스 환경에서 Cloud Volumes ONTAP 시스템 또는 스토리지 시스템을 생성할 네트워크를 예로 들 수 있습니다.

아웃바운드 인터넷 액세스

커넥터를 배포하는 네트워크 위치에 특정 끝점에 연결하려면 아웃바운드 인터넷 연결이 있어야 합니다.

커넥터에서 접촉된 끝점

Connector는 일상적인 운영을 위해 퍼블릭 클라우드 환경 내의 리소스 및 프로세스를 관리하려면 다음 엔드포인트에 연결하는 아웃바운드 인터넷 액세스가 필요합니다.

아래 나열된 끝점은 모두 CNAME 항목입니다.

엔드포인트	목적
AWS 서비스(amazonaws.com): • CloudFormation 을 참조하십시오 • EC2(탄력적인 컴퓨팅 클라우드) • IAM(Identity and Access Management) • 키 관리 서비스(KMS) • 보안 토큰 서비스(STS) • S3(Simple Storage Service)	를 사용하여 AWS에서 리소스를 관리합니다. 정확한 끝점은 사용 중인 AWS 지역에 따라 다릅니다. "자세한 내용은 AWS 설명서를 참조하십시오"
https://support.netapp.com 으로 문의하십시오 https://mysupport.netapp.com 으로 문의하십시오	라이센스 정보를 얻고 AutoSupport 메시지를 NetApp 지원 팀에 전송합니다.
https://*.api.bluexp.netapp.com https://api.bluexp.netapp.com https://*.cloudmanager.cloud.netapp.com https://cloudmanager.cloud.netapp.com https://netapp-cloud-account.auth0.com	BlueXP 내에서 SaaS 기능 및 서비스를 제공합니다. 현재 Connector가 "cloudmanager.cloud.netapp.com" 에 문의하고 있지만 곧 출시될 릴리스에서 "api.bluexp.netapp.com" 에 연락하기 시작합니다.
https://*.blob.core.windows.net https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	Connector 및 해당 Docker 구성 요소를 업그레이드합니다.

BlueXP 콘솔에서 연결된 엔드포인트에는

SaaS 계층을 통해 제공되는 BlueXP 웹 기반 콘솔을 사용하면 여러 엔드포인트에 접속하여 데이터 관리 작업을 완료합니다. 여기에는 BlueXP 콘솔에서 커넥터를 배포하기 위해 연결된 엔드포인트가 포함됩니다.

"BlueXP 콘솔에서 연결된 엔드포인트 목록을 봅니다".

프록시 서버

조직에서 모든 나가는 인터넷 트래픽에 대해 프록시 서버를 배포해야 하는 경우 HTTP 또는 HTTPS 프록시에 대한 다음 정보를 가져옵니다. 설치하는 동안 이 정보를 제공해야 합니다.

- IP 주소입니다
- 자격 증명

- HTTPS 인증서

BlueXP는 투명한 프록시 서버를 지원하지 않습니다.

포트

커넥터를 시작하거나 커넥터가 Cloud Volumes ONTAP에서 NetApp 지원으로 AutoSupport 메시지를 보내는 프록시로 사용되지 않는 한 커넥터로 들어오는 트래픽이 없습니다.

- HTTP(80) 및 HTTPS(443)는 드물게 사용되는 로컬 UI에 대한 액세스를 제공합니다.
- SSH(22)는 문제 해결을 위해 호스트에 연결해야 하는 경우에만 필요합니다.
- 아웃바운드 인터넷 연결을 사용할 수 없는 서브넷에 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 배포하는 경우 포트 3128을 통한 인바운드 연결이 필요합니다.

  Cloud Volumes ONTAP 시스템에 AutoSupport 메시지를 보내기 위한 아웃바운드 인터넷 연결이 없는 경우 BlueXP는 자동으로 해당 시스템이 커넥터에 포함된 프록시 서버를 사용하도록 구성합니다. 유일한 요구 사항은 커넥터 보안 그룹이 포트 3128을 통한 인바운드 연결을 허용하는지 확인하는 것입니다. Connector를 배포한 후 이 포트를 열어야 합니다.

NTP를 활성화합니다

BlueXP 분류를 사용하여 회사 데이터 소스를 검사하려는 경우 BlueXP Connector 시스템과 BlueXP 분류 시스템 모두에서 NTP(Network Time Protocol) 서비스를 활성화하여 시스템 간에 시간이 동기화되도록 해야 합니다. "BlueXP 분류에 대해 자세히 알아보십시오"

Connector를 만든 후 이 네트워킹 요구 사항을 구현해야 합니다.

2단계**: AWS** 권한 설정

BlueXP는 VPC에 Connector 인스턴스를 구축하기 전에 AWS를 인증해야 합니다. 다음 인증 방법 중 하나를 선택할 수 있습니다.

- BlueXP에서 필요한 권한이 있는 IAM 역할을 가정하도록 합니다
- 필요한 권한이 있는 IAM 사용자를 위해 AWS 액세스 키 및 비밀 키를 제공합니다

두 옵션 중 하나를 사용할 경우 첫 번째 단계는 IAM 정책을 생성하는 것입니다. 이 정책에는 BlueXP에서 AWS에서 Connector 인스턴스를 시작하는 데 필요한 권한만 포함되어 있습니다.

필요한 경우 IAM을 사용하여 IAM 정책을 제한할 수 있습니다 `Condition` 요소. "AWS 설명서:조건 요소"

> BlueXP에서 Connector를 만들면 Connector가 AWS 리소스를 관리할 수 있도록 Connector 인스턴스에 새 권한 집합이 적용됩니다.

단계

1. AWS IAM 콘솔로 이동합니다.
2. 정책 > 정책 생성 * 을 선택합니다.
3. JSON * 을 선택합니다.
4. 다음 정책을 복사하여 붙여 넣습니다.

   이 정책은 BlueXP에서 AWS에서 Connector 인스턴스를 실행하는 데 필요한 권한만 포함합니다. "Connector

인스턴스 자체에 필요한 권한을 봅니다".

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:CreateRole",
                "iam:DeleteRole",
                "iam:PutRolePolicy",
                "iam:CreateInstanceProfile",
                "iam:DeleteRolePolicy",
                "iam:AddRoleToInstanceProfile",
                "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
                "iam:DeleteInstanceProfile",
                "iam:PassRole",
                "ec2:DescribeInstanceStatus",
                "ec2:RunInstances",
                "ec2:ModifyInstanceAttribute",
                "ec2:CreateSecurityGroup",
                "ec2:DeleteSecurityGroup",
                "ec2:DescribeSecurityGroups",
                "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
                "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface",
                "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
                "ec2:DescribeSubnets",
                "ec2:DescribeVpcs",
                "ec2:DescribeDhcpOptions",
                "ec2:DescribeKeyPairs",
                "ec2:DescribeRegions",
                "ec2:DescribeInstances",
                "ec2:CreateTags",
                "ec2:DescribeImages",
                "cloudformation:CreateStack",
                "cloudformation:DeleteStack",
                "cloudformation:DescribeStacks",
                "cloudformation:DescribeStackEvents",
                "cloudformation:ValidateTemplate",
                "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
                "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
                "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
```

```
                "iam:GetRole",
                "iam:TagRole",
                "iam:ListRoles",
                "kms:ListAliases"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:TerminateInstances"
            ],
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "ec2:ResourceTag/OCCMInstance": "*"
                }
            },
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
            ]
        }
    ]
}
```

5. 필요한 경우 * 다음 * 을 선택하고 태그를 추가합니다.
6. 다음 * 을 선택하고 이름과 설명을 입력합니다.
7. Create policy * 를 선택합니다.
8. BlueXP에서 사용할 수 있는 IAM 역할 또는 IAM 사용자에게 정책을 연결하여 BlueXP에 액세스 키를 제공할 수 있도록 합니다.
   - (옵션 1) BlueXP가 가정할 수 있는 IAM 역할을 설정합니다.
     i. 대상 계정에서 AWS IAM 콘솔로 이동합니다.
     ii. 액세스 관리에서 * 역할 > 역할 만들기 * 를 선택하고 단계를 따라 역할을 만듭니다.
     iii. 신뢰할 수 있는 엔터티 유형 * 에서 * AWS 계정 * 을 선택합니다.
     iv. 다른 AWS 계정 * 을 선택하고 BlueXP SaaS 계정의 ID를 입력합니다. 952013314444
     v. 이전 섹션에서 생성한 정책을 선택합니다.
     vi. 역할을 만든 후 역할 ARN을 복사하여 Connector를 만들 때 BlueXP에 붙여 넣을 수 있습니다.
   - (옵션 2) BlueXP에 액세스 키를 제공할 수 있도록 IAM 사용자에 대한 권한을 설정합니다.
     i. AWS IAM 콘솔에서 * Users * 를 선택한 다음 사용자 이름을 선택합니다.
     ii. Add permissions > Attach existing policies directly * 를 선택합니다.
     iii. 생성한 정책을 선택합니다.

iv. 다음 * 을 선택한 다음 * 권한 추가 * 를 선택합니다.

v. IAM 사용자를 위한 액세스 키와 비밀 키가 있는지 확인합니다.

결과

필요한 권한이 있는 IAM 역할 또는 필요한 권한이 있는 IAM 사용자가 있어야 합니다. BlueXP에서 커넥터를 생성할 때 역할 또는 액세스 키에 대한 정보를 제공할 수 있습니다.

3단계**:** 커넥터를 만듭니다

BlueXP 웹 기반 콘솔에서 직접 커넥터를 생성합니다.

이 작업에 대해

BlueXP에서 Connector를 생성하면 기본 구성을 사용하여 AWS에서 EC2 인스턴스를 배포합니다. 커넥터를 생성한 후에는 CPU 또는 RAM이 더 적은 더 작은 EC2 인스턴스 유형으로 변경하지 마십시오. "Connector의 기본 설정에 대해 알아봅니다".

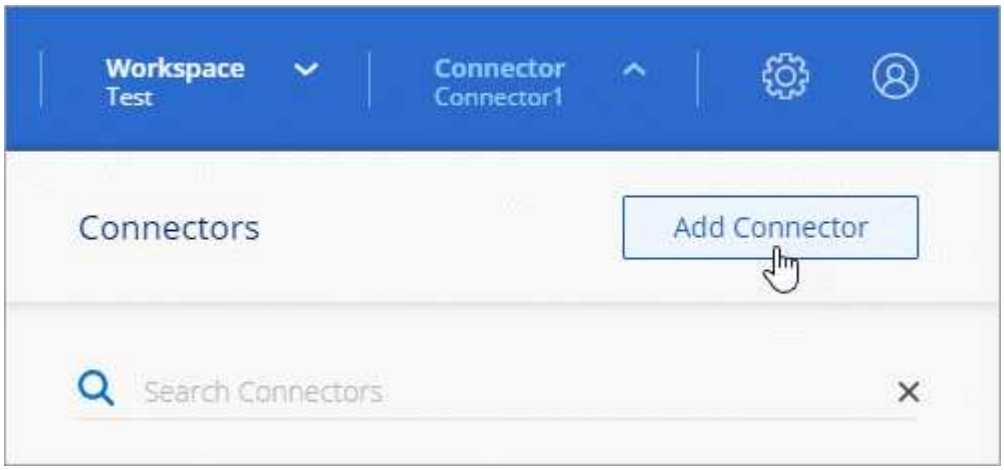
시작하기 전에

다음과 같은 항목이 있어야 합니다.

- AWS 인증 방법: 필요한 권한이 있는 IAM 사용자의 IAM 역할 또는 액세스 키
- 네트워킹 요구사항을 충족하는 VPC 및 서브넷
- EC2 인스턴스의 키 쌍입니다.
- Connector의 인터넷 액세스에 프록시가 필요한 경우 프록시 서버에 대한 세부 정보입니다.

단계

1. 커넥터 * 드롭다운을 선택하고 * 커넥터 추가 * 를 선택합니다.



2. 클라우드 공급자로 * Amazon Web Services * 를 선택하고 * Continue * 를 선택합니다.
3. 커넥터 배포 * 페이지에서 필요한 사항에 대한 세부 정보를 검토합니다. 두 가지 옵션이 있습니다.
   a. 제품 내 가이드를 사용하여 배포를 준비하려면 * 계속 * 을 선택합니다. 제품 내 가이드의 각 단계에는 이 문서 페이지에 포함된 정보가 포함되어 있습니다.
   b. 이 페이지의 단계에 따라 이미 준비되었으면 * 배포로 건너뛰기 * 를 선택합니다.
4. 마법사의 단계에 따라 커넥터를 작성합니다.

- * 준비 완료 *: 필요한 사항을 검토합니다.
- * AWS 자격 증명 *: AWS 지역을 지정한 다음 BlueXP가 사용할 수 있는 IAM 역할 또는 AWS 액세스 키와 비밀 키를 선택하는 인증 방법을 선택합니다.

  > 역할 * 가정 을 선택한 경우 커넥터 배포 마법사에서 첫 번째 자격 증명 집합을 만들 수 있습니다. 자격 증명 페이지에서 추가 자격 증명 세트를 생성해야 합니다. 그런 다음 드롭다운 목록의 마법사에서 사용할 수 있습니다. "자격 증명을 추가하는 방법에 대해 알아봅니다".

- * 세부 정보 *: 커넥터에 대한 세부 정보를 제공합니다.
  - 인스턴스의 이름을 입력합니다.
  - 인스턴스에 사용자 지정 태그(메타데이터)를 추가합니다.
  - 필요한 권한이 있는 새 역할을 BlueXP에서 생성할지 또는 로 설정한 기존 역할을 선택할지 여부를 선택합니다 "필요한 권한".
  - Connector의 EBS 디스크를 암호화할지 여부를 선택합니다. 기본 암호화 키를 사용하거나 사용자 지정 키를 사용할 수 있습니다.
- * 네트워크 *: 인스턴스에 대한 VPC, 서브넷 및 키 쌍을 지정하고, 공용 IP 주소를 사용할지 여부를 선택하고, 선택적으로 프록시 구성을 지정합니다.

  커넥터와 함께 사용할 키 쌍이 올바른지 확인합니다. 키 쌍이 없으면 Connector 가상 머신에 액세스할 수 없습니다.

- * 보안 그룹 *: 새 보안 그룹을 생성할지 또는 필요한 인바운드 및 아웃바운드 규칙을 허용하는 기존 보안 그룹을 선택할지 여부를 선택합니다.

  "AWS의 보안 그룹 규칙을 봅니다".

- * 검토 *: 선택 사항을 검토하여 설정이 올바른지 확인합니다.

5. 추가 * 를 선택합니다.

   인스턴스는 약 7분 내에 준비되어야 합니다. 프로세스가 완료될 때까지 페이지를 유지해야 합니다.

결과

프로세스가 완료되면 BlueXP에서 커넥터를 사용할 수 있습니다.

Connector를 생성한 동일한 AWS 계정에 Amazon S3 버킷이 있는 경우 BlueXP 캔버스에 Amazon S3 작업 환경이 자동으로 표시됩니다. "BlueXP에서 S3 버킷을 관리하는 방법에 관해 알아보십시오"

AWS Marketplace에서 Connector를 생성합니다

AWS Marketplace에서 Connector를 만들려면 네트워킹을 설정하고 AWS 권한을 준비하고 인스턴스 요구 사항을 검토한 다음 Connector를 만들어야 합니다.

시작하기 전에

을(를) 검토해야 합니다 "커넥터 제한".

단계 **1:** 네트워킹을 설정한다

커넥터를 설치할 네트워크 위치가 다음 요구 사항을 지원하는지 확인합니다. 이러한 요구사항을 충족하면 Connector가 하이브리드 클라우드 환경 내에서 리소스와 프로세스를 관리할 수 있습니다.

VPC 및 서브넷

Connector를 생성할 때 Connector가 상주할 VPC와 서브넷을 지정해야 합니다.

대상 네트워크에 대한 연결

Connector를 사용하려면 작업 환경을 만들고 관리할 위치에 대한 네트워크 연결이 필요합니다. 예를 들어, 온프레미스 환경에서 Cloud Volumes ONTAP 시스템 또는 스토리지 시스템을 생성할 네트워크를 예로 들 수 있습니다.

아웃바운드 인터넷 액세스

커넥터를 배포하는 네트워크 위치에 특정 끝점에 연결하려면 아웃바운드 인터넷 연결이 있어야 합니다.

커넥터에서 접촉된 끝점

Connector는 일상적인 운영을 위해 퍼블릭 클라우드 환경 내의 리소스 및 프로세스를 관리하려면 다음 엔드포인트에 연결하는 아웃바운드 인터넷 액세스가 필요합니다.

아래 나열된 끝점은 모두 CNAME 항목입니다.

엔드포인트	목적
AWS 서비스(amazonaws.com): • CloudFormation 을 참조하십시오 • EC2(탄력적인 컴퓨팅 클라우드) • IAM(Identity and Access Management) • 키 관리 서비스(KMS) • 보안 토큰 서비스(STS) • S3(Simple Storage Service)	를 사용하여 AWS에서 리소스를 관리합니다. 정확한 끝점은 사용 중인 AWS 지역에 따라 다릅니다. "자세한 내용은 AWS 설명서를 참조하십시오"
https://support.netapp.com 으로 문의하십시오 https://mysupport.netapp.com 으로 문의하십시오	라이센스 정보를 얻고 AutoSupport 메시지를 NetApp 지원 팀에 전송합니다.
https://*.api.bluexp.netapp.com https://api.bluexp.netapp.com https://*.cloudmanager.cloud.netapp.com https://cloudmanager.cloud.netapp.com https://netapp-cloud-account.auth0.com	BlueXP 내에서 SaaS 기능 및 서비스를 제공합니다. 현재 Connector가 "cloudmanager.cloud.netapp.com" 에 문의하고 있지만 곧 출시될 릴리스에서 "api.bluexp.netapp.com" 에 연락하기 시작합니다.

엔드포인트	목적
https://*.blob.core.windows.net https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	Connector 및 해당 Docker 구성 요소를 업그레이드합니다.

프록시 서버

조직에서 모든 나가는 인터넷 트래픽에 대해 프록시 서버를 배포해야 하는 경우 HTTP 또는 HTTPS 프록시에 대한 다음 정보를 가져옵니다. 설치하는 동안 이 정보를 제공해야 합니다.

- IP 주소입니다
- 자격 증명
- HTTPS 인증서

BlueXP는 투명한 프록시 서버를 지원하지 않습니다.

포트

커넥터를 시작하거나 커넥터가 Cloud Volumes ONTAP에서 NetApp 지원으로 AutoSupport 메시지를 보내는 프록시로 사용되지 않는 한 커넥터로 들어오는 트래픽이 없습니다.

- HTTP(80) 및 HTTPS(443)는 드물게 사용되는 로컬 UI에 대한 액세스를 제공합니다.
- SSH(22)는 문제 해결을 위해 호스트에 연결해야 하는 경우에만 필요합니다.
- 아웃바운드 인터넷 연결을 사용할 수 없는 서브넷에 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 배포하는 경우 포트 3128을 통한 인바운드 연결이 필요합니다.

  Cloud Volumes ONTAP 시스템에 AutoSupport 메시지를 보내기 위한 아웃바운드 인터넷 연결이 없는 경우 BlueXP는 자동으로 해당 시스템이 커넥터에 포함된 프록시 서버를 사용하도록 구성합니다. 유일한 요구 사항은 커넥터 보안 그룹이 포트 3128을 통한 인바운드 연결을 허용하는지 확인하는 것입니다. Connector를 배포한 후 이 포트를 열어야 합니다.

NTP를 활성화합니다

BlueXP 분류를 사용하여 회사 데이터 소스를 검사하려는 경우 BlueXP Connector 시스템과 BlueXP 분류 시스템 모두에서 NTP(Network Time Protocol) 서비스를 활성화하여 시스템 간에 시간이 동기화되도록 해야 합니다. "BlueXP 분류에 대해 자세히 알아보십시오"

Connector를 만든 후 이 네트워킹 요구 사항을 구현해야 합니다.

2단계**: AWS** 권한 설정

시장 구축을 준비하려면 AWS에서 IAM 정책을 생성하고 IAM 역할에 연결합니다. AWS Marketplace에서 Connector를 생성하면 해당 IAM 역할을 선택하라는 메시지가 표시됩니다.

단계

1. AWS 콘솔에 로그인하고 IAM 서비스로 이동합니다.
2. 정책 생성:
   a. 정책 > 정책 생성 * 을 선택합니다.
   b. JSON * 을 선택하고 의 내용을 복사하여 붙여 넣습니다 "Connector에 대한 IAM 정책".

c. 나머지 단계를 완료하고 정책을 생성합니다.

사용할 BlueXP 서비스에 따라 두 번째 정책을 만들어야 할 수도 있습니다. 표준 영역의 경우 권한이 두 정책에 분산됩니다. AWS에서 관리되는 정책의 최대 문자 크기 제한으로 인해 두 개의 정책이 필요합니다. "Connector에 대한 IAM 정책에 대해 자세히 알아보십시오".

3. IAM 역할 생성:

   a. 역할 > 역할 생성 * 을 선택합니다.

   b. AWS 서비스 > EC2 * 를 선택합니다.

   c. 방금 만든 정책을 첨부하여 사용 권한을 추가합니다.

   d. 나머지 단계를 완료해서 역할을 만듭니다.

결과

AWS Marketplace에서 구축하는 동안 IAM 역할을 EC2 인스턴스와 연결할 수 있습니다.

3단계**:** 인스턴스 요구 사항을 검토합니다

Connector를 생성할 때 다음 요구 사항을 충족하는 EC2 인스턴스 유형을 선택해야 합니다.

CPU

코어 4개 또는 vCPU 4개

RAM

14GB

AWS EC2 인스턴스 유형

위의 CPU 및 RAM 요구 사항을 충족하는 인스턴스 유형입니다. T3.xLarge를 권장합니다.

4단계**:** 커넥터를 만듭니다

AWS Marketplace에서 직접 Connector를 생성합니다.

이 작업에 대해

AWS Marketplace에서 Connector를 생성하면 기본 구성을 사용하여 AWS에서 EC2 인스턴스를 배포합니다. "Connector의 기본 설정에 대해 알아봅니다".

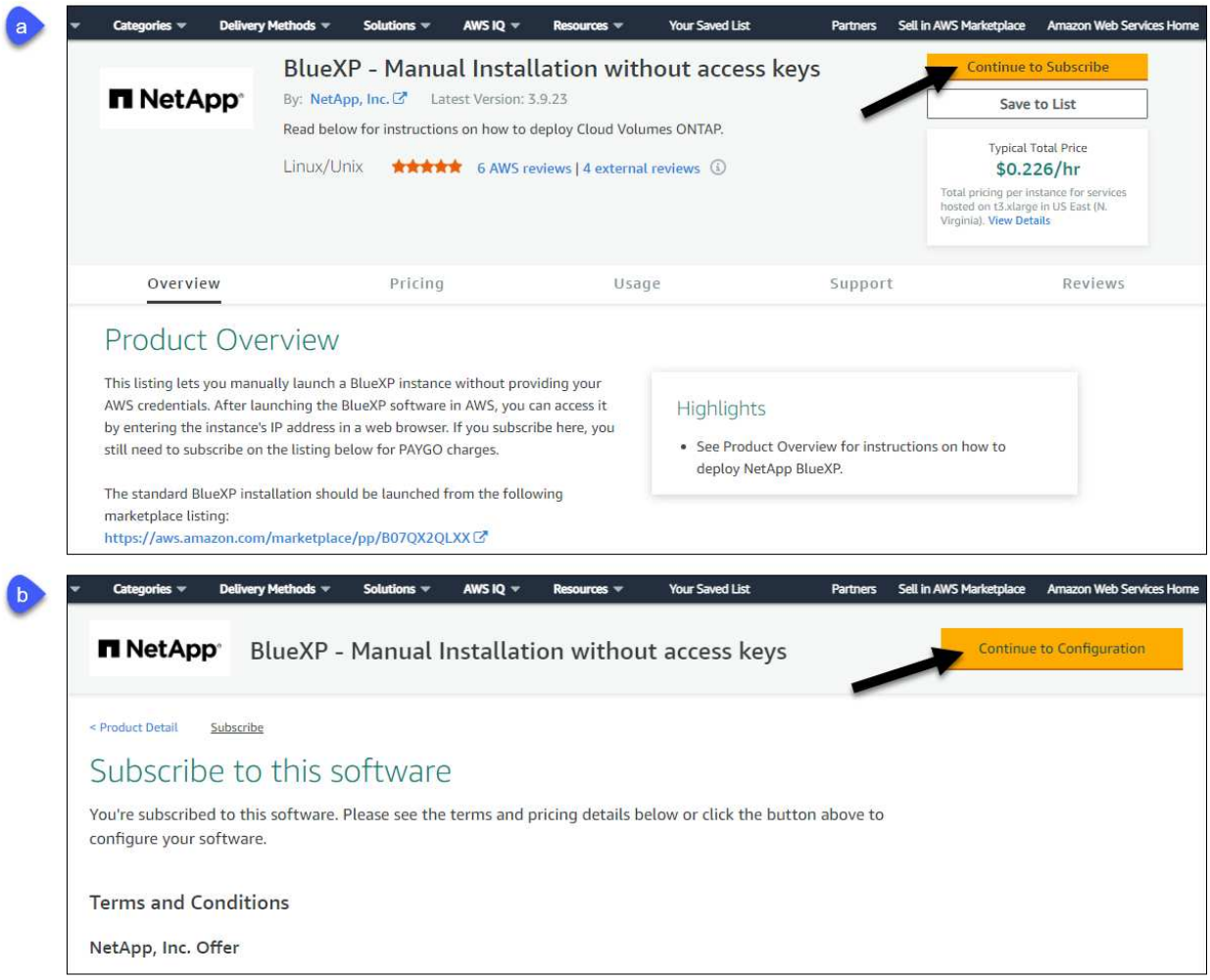
시작하기 전에

다음과 같은 항목이 있어야 합니다.

- 네트워킹 요구사항을 충족하는 VPC 및 서브넷
- Connector에 필요한 권한을 포함하는 정책이 첨부된 IAM 역할
- IAM 사용자에 대한 AWS 마켓플레이스의 구독 및 구독 취소 권한
- 인스턴스의 CPU 및 RAM 요구 사항 이해
- EC2 인스턴스의 키 쌍입니다.

단계

1. 로 이동합니다 "AWS 마켓플레이스의 BlueXP 페이지"
2. Marketplace 페이지에서 * Continue to Subscribe * 를 선택한 다음 * Continue to Configuration * 을 선택합니다.



3. 기본 옵션을 변경하고 * Continue to Launch * 를 선택합니다.
4. 작업 선택 * 에서 * EC2 * 를 통해 시작 * 을 선택한 다음 * 시작 * 을 선택합니다.

   다음 단계에서는 콘솔에서 IAM 역할을 Connector 인스턴스에 연결할 수 있으므로 EC2 콘솔에서 인스턴스를 실행하는 방법을 설명합니다. 웹 사이트에서 시작 * 작업을 사용하면 이 작업을 수행할 수 없습니다.

5. 프롬프트에 따라 인스턴스를 구성하고 배포합니다.
   - * 이름 및 태그 *: 인스턴스의 이름과 태그를 입력합니다.
   - * 응용 프로그램 및 OS 이미지 *: 이 섹션을 건너뜁니다. 커넥터 AMI가 이미 선택되어 있습니다.
   - * 인스턴스 유형 *: 지역 가용성에 따라 RAM 및 CPU 요구 사항을 충족하는 인스턴스 유형을 선택합니다(T3.xLarge가 권장됨).
   - * 키 쌍(로그인) *: 인스턴스에 안전하게 연결하는 데 사용할 키 쌍을 선택합니다.
   - * 네트워크 설정 *: 필요에 따라 네트워크 설정을 편집합니다.

- 원하는 VPC 및 서브넷을 선택합니다.
- 인스턴스에 공용 IP 주소가 있어야 하는지 여부를 지정합니다.
- Connector 인스턴스에 필요한 연결 방법(SSH, HTTP 및 HTTPS)을 활성화하는 방화벽 설정을 지정합니다.

  특정 구성에는 몇 가지 규칙이 더 필요합니다.

"AWS의 보안 그룹 규칙을 봅니다".

- * 스토리지 구성 *: 루트 볼륨의 기본 크기와 디스크 유형을 유지합니다.

  루트 볼륨에서 Amazon EBS 암호화를 활성화하려면 * 고급 *, * 볼륨 1 * 을 차례로 선택하고 * 암호화 * 를 선택한 다음 KMS 키를 선택합니다.

- * 고급 세부 정보 *: * IAM 인스턴스 프로파일 * 에서 Connector에 필요한 권한이 포함된 IAM 역할을 선택합니다.
- * 요약 *: 요약을 검토하고 * 인스턴스 시작 * 을 선택합니다.

AWS가 지정된 설정으로 소프트웨어를 시작합니다. Connector 인스턴스 및 소프트웨어는 약 5분 내에 실행되어야 합니다.

6. Connector 가상 머신에 연결된 호스트에서 웹 브라우저를 열고 다음 URL을 입력합니다.

   <a href="https://<em>ipaddress</em>" class="bare">https://<em>ipaddress</em></a>

7. 로그인한 후 Connector를 설정합니다.
   a. Connector와 연결할 BlueXP 계정을 지정합니다.
   b. 시스템의 이름을 입력합니다.
   c. 에서 * 보안 환경에서 실행 중입니까? * 제한된 모드를 사용하지 않도록 설정합니다.

      이 단계에서는 표준 모드에서 BlueXP를 사용하는 방법을 설명하므로 제한된 모드를 사용하지 않도록 설정해야 합니다. 보안 환경이 있고 BlueXP 백엔드 서비스에서 이 계정의 연결을 끊으려면 제한된 모드만 활성화해야 합니다. 그렇다면 "제한된 모드에서 BlueXP를 시작하려면 다음 단계를 따르십시오".

   d. Let's start * 를 선택합니다.

결과

이제 커넥터가 설치되어 BlueXP 계정으로 설정됩니다.

웹 브라우저를 열고 로 이동합니다 "BlueXP 콘솔" 을 눌러 BlueXP에서 커넥터 사용을 시작합니다.

Connector를 생성한 동일한 AWS 계정에 Amazon S3 버킷이 있는 경우 BlueXP 캔버스에 Amazon S3 작업 환경이 자동으로 표시됩니다. "BlueXP에서 S3 버킷을 관리하는 방법에 관해 알아보십시오"

Connector를 AWS에 수동으로 설치합니다

자신의 Linux 호스트에 Connector를 수동으로 설치하려면 호스트 요구 사항을 검토하고 네트워킹을 설정하고 AWS 사용 권한을 준비하고 커넥터를 설치한 다음 준비한 사용 권한을 제공해야 합니다.

시작하기 전에

을(를) 검토해야 합니다 "커넥터 제한".

1단계**:** 호스트 요구 사항을 검토합니다

Connector 소프트웨어는 특정 운영 체제 요구 사항, RAM 요구 사항, 포트 요구 사항 등을 충족하는 호스트에서 실행되어야 합니다.

전용 호스트

다른 애플리케이션과 공유되는 호스트에서는 Connector가 지원되지 않습니다. 호스트는 전용 호스트여야 합니다.

지원되는 운영 체제

- 우분투 22.04 LTS
- CentOS 7.6, 7.7, 7.8 및 7.9
- Red Hat Enterprise Linux 7.6, 7.7, 7.8 및 7.9

  호스트는 Red Hat Subscription Management에 등록되어 있어야 합니다. 등록되지 않은 경우 호스트는 Connector 설치 중에 필요한 타사 소프트웨어를 업데이트하기 위해 리포지토리에 액세스할 수 없습니다.

  Connector는 이러한 운영 체제의 영어 버전에서 지원됩니다.

하이퍼바이저

Ubuntu, CentOS 또는 Red Hat Enterprise Linux 실행 인증을 받은 베어 메탈 또는 호스팅된 하이퍼바이저가 필요합니다.

"Red Hat 솔루션: Red Hat Enterprise Linux 실행 인증을 받은 하이퍼바이저는 무엇입니까?"

CPU

코어 4개 또는 vCPU 4개

RAM

14GB

AWS EC2 인스턴스 유형

위의 CPU 및 RAM 요구 사항을 충족하는 인스턴스 유형입니다. T3.xLarge를 권장합니다.

키 쌍

Connector를 생성할 때 인스턴스와 함께 사용할 EC2 키 쌍을 선택해야 합니다.

/opt의 디스크 공간입니다

100GiB의 공간을 사용할 수 있어야 합니다

/var의 디스크 공간입니다

20GiB의 공간을 사용할 수 있어야 합니다

Docker 엔진

커넥터를 설치하기 전에 호스트에 Docker Engine 버전 19.3.1 이상이 필요합니다. "설치 지침을 봅니다"

2단계: 네트워킹을 설정한다

커넥터를 설치할 네트워크 위치가 다음 요구 사항을 지원하는지 확인합니다. 이러한 요구사항을 충족하면 Connector가 하이브리드 클라우드 환경 내에서 리소스와 프로세스를 관리할 수 있습니다.

대상 네트워크에 대한 연결

Connector를 사용하려면 작업 환경을 만들고 관리할 위치에 대한 네트워크 연결이 필요합니다. 예를 들어, 온프레미스 환경에서 Cloud Volumes ONTAP 시스템 또는 스토리지 시스템을 생성할 네트워크를 예로 들 수 있습니다.

아웃바운드 인터넷 액세스

커넥터를 배포하는 네트워크 위치에 특정 끝점에 연결하려면 아웃바운드 인터넷 연결이 있어야 합니다.

수동 설치 중에 연결된 끝점입니다

자체 Linux 호스트에 커넥터를 수동으로 설치할 경우 Connector 설치 과정에서 다음 URL에 액세스해야 합니다.

- https://support.netapp.com
- https://mysupport.netapp.com
- https://cloudmanager.cloud.netapp.com/tenancy
- https://stream.cloudmanager.cloud.netapp.com
- https://production-artifacts.cloudmanager.cloud.netapp.com
- https://*.blob.core.windows.net
- https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io

  설치 중에 호스트가 운영 체제 패키지를 업데이트하려고 할 수 있습니다. 호스트는 이러한 OS 패키지의 서로 다른 미러링 사이트에 연결할 수 있습니다.

커넥터에서 접촉된 끝점

Connector는 일상적인 운영을 위해 퍼블릭 클라우드 환경 내의 리소스 및 프로세스를 관리하려면 다음 엔드포인트에 연결하는 아웃바운드 인터넷 액세스가 필요합니다.

아래 나열된 끝점은 모두 CNAME 항목입니다.

엔드포인트	목적
AWS 서비스(amazonaws.com): • CloudFormation 을 참조하십시오 • EC2(탄력적인 컴퓨팅 클라우드) • IAM(Identity and Access Management) • 키 관리 서비스(KMS) • 보안 토큰 서비스(STS) • S3(Simple Storage Service)	를 사용하여 AWS에서 리소스를 관리합니다. 정확한 끝점은 사용 중인 AWS 지역에 따라 다릅니다. "자세한 내용은 AWS 설명서를 참조하십시오"

엔드포인트	목적
https://support.netapp.com 으로 문의하십시오 https://mysupport.netapp.com 으로 문의하십시오	라이센스 정보를 얻고 AutoSupport 메시지를 NetApp 지원 팀에 전송합니다.
https://*.api.bluexp.netapp.com https://api.bluexp.netapp.com https://*.cloudmanager.cloud.netapp.com https://cloudmanager.cloud.netapp.com https://netapp-cloud-account.auth0.com	BlueXP 내에서 SaaS 기능 및 서비스를 제공합니다. 현재 Connector가 "cloudmanager.cloud.netapp.com" 에 문의하고 있지만 곧 출시될 릴리스에서 "api.bluexp.netapp.com" 에 연락하기 시작합니다.
https://*.blob.core.windows.net https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	Connector 및 해당 Docker 구성 요소를 업그레이드합니다.

프록시 서버

조직에서 모든 나가는 인터넷 트래픽에 대해 프록시 서버를 배포해야 하는 경우 HTTP 또는 HTTPS 프록시에 대한 다음 정보를 가져옵니다. 설치하는 동안 이 정보를 제공해야 합니다.

- IP 주소입니다
- 자격 증명
- HTTPS 인증서

BlueXP는 투명한 프록시 서버를 지원하지 않습니다.

포트

커넥터를 시작하거나 커넥터가 Cloud Volumes ONTAP에서 NetApp 지원으로 AutoSupport 메시지를 보내는 프록시로 사용되지 않는 한 커넥터로 들어오는 트래픽이 없습니다.

- HTTP(80) 및 HTTPS(443)는 드물게 사용되는 로컬 UI에 대한 액세스를 제공합니다.
- SSH(22)는 문제 해결을 위해 호스트에 연결해야 하는 경우에만 필요합니다.
- 아웃바운드 인터넷 연결을 사용할 수 없는 서브넷에 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 배포하는 경우 포트 3128을 통한 인바운드 연결이 필요합니다.

  Cloud Volumes ONTAP 시스템에 AutoSupport 메시지를 보내기 위한 아웃바운드 인터넷 연결이 없는 경우 BlueXP는 자동으로 해당 시스템이 커넥터에 포함된 프록시 서버를 사용하도록 구성합니다. 유일한 요구 사항은 커넥터 보안 그룹이 포트 3128을 통한 인바운드 연결을 허용하는지 확인하는 것입니다. Connector를 배포한 후 이 포트를 열어야 합니다.

NTP를 활성화합니다

BlueXP 분류를 사용하여 회사 데이터 소스를 검사하려는 경우 BlueXP Connector 시스템과 BlueXP 분류 시스템 모두에서 NTP(Network Time Protocol) 서비스를 활성화하여 시스템 간에 시간이 동기화되도록 해야 합니다. "BlueXP 분류에 대해 자세히 알아보십시오"

3단계**:** 사용 권한 설정

다음 옵션 중 하나를 사용하여 BlueXP에 AWS 권한을 제공해야 합니다.

- 옵션 1: IAM 정책을 생성하고 EC2 인스턴스와 연결할 수 있는 IAM 역할에 정책을 연결합니다.
- 옵션 2: 필요한 권한이 있는 IAM 사용자를 위해 BlueXP에 AWS 액세스 키를 제공합니다.

단계에 따라 BlueXP 권한을 준비합니다.

IAM 역할

단계

1. AWS 콘솔에 로그인하고 IAM 서비스로 이동합니다.
2. 정책 생성:
   a. 정책 > 정책 생성 * 을 선택합니다.
   b. JSON * 을 선택하고 의 내용을 복사하여 붙여 넣습니다 "Connector에 대한 IAM 정책".
   c. 나머지 단계를 완료하고 정책을 생성합니다.

      사용할 BlueXP 서비스에 따라 두 번째 정책을 만들어야 할 수도 있습니다. 표준 영역의 경우 권한이 두 정책에 분산됩니다. AWS에서 관리되는 정책의 최대 문자 크기 제한으로 인해 두 개의 정책이 필요합니다. "Connector에 대한 IAM 정책에 대해 자세히 알아보십시오".
3. IAM 역할 생성:
   a. 역할 > 역할 생성 * 을 선택합니다.
   b. AWS 서비스 > EC2 * 를 선택합니다.
   c. 방금 만든 정책을 첨부하여 사용 권한을 추가합니다.
   d. 나머지 단계를 완료해서 역할을 만듭니다.

결과

이제 Connector를 설치한 후 EC2 인스턴스와 연결할 수 있는 IAM 역할이 있습니다.

AWS 액세스 키입니다

단계

1. AWS 콘솔에 로그인하고 IAM 서비스로 이동합니다.
2. 정책 생성:
   a. 정책 > 정책 생성 * 을 선택합니다.
   b. JSON * 을 선택하고 의 내용을 복사하여 붙여 넣습니다 "Connector에 대한 IAM 정책".
   c. 나머지 단계를 완료하고 정책을 생성합니다.

      사용할 BlueXP 서비스에 따라 두 번째 정책을 만들어야 할 수도 있습니다.

   표준 영역의 경우 권한이 두 정책에 분산됩니다. AWS에서 관리되는 정책의 최대 문자 크기 제한으로 인해 두 개의 정책이 필요합니다. "Connector에 대한 IAM 정책에 대해 자세히 알아보십시오".
3. IAM 사용자에게 정책을 연결합니다.
   - "AWS 설명서: IAM 역할 생성"
   - "AWS 설명서: IAM 정책 추가 및 제거"
4. 커넥터를 설치한 후 BlueXP에 추가할 수 있는 액세스 키가 사용자에게 있는지 확인합니다.

결과

이제 필요한 권한이 있는 IAM 사용자와 BlueXP에 제공할 수 있는 액세스 키가 있습니다.

4단계: 커넥터를 설치합니다

필수 구성 요소를 완료한 후 자신의 Linux 호스트에 소프트웨어를 수동으로 설치할 수 있습니다.

시작하기 전에

다음과 같은 항목이 있어야 합니다.

- 커넥터를 설치할 수 있는 루트 권한
- Connector의 인터넷 액세스에 프록시가 필요한 경우 프록시 서버에 대한 세부 정보입니다.

  설치 후 프록시 서버를 구성할 수 있지만 이렇게 하려면 커넥터를 다시 시작해야 합니다.

  BlueXP는 투명한 프록시 서버를 지원하지 않습니다.

- 프록시 서버가 HTTPS를 사용하거나 프록시가 가로채기 프록시인 경우 CA 서명 인증서입니다.

이 작업에 대해

NetApp Support 사이트에서 제공되는 설치 프로그램은 이전 버전일 수 있습니다. 새 버전이 있는 경우 설치 후 커넥터가 자동으로 업데이트됩니다.

단계

1. Docker가 설정 및 실행 중인지 확인합니다.

   ```
   sudo systemctl enable docker && sudo systemctl start docker
   ```

2. _http_proxy_or_https_proxy_system 변수가 호스트에 설정되어 있으면 이를 제거합니다.

   ```
   unset http_proxy
   unset https_proxy
   ```

   이러한 시스템 변수를 제거하지 않으면 설치가 실패합니다.

3. 에서 Connector 소프트웨어를 다운로드합니다 "NetApp Support 사이트"를 선택한 다음 Linux 호스트에 복사합니다.

   네트워크 또는 클라우드에서 사용하도록 고안된 "온라인" 커넥터 설치 프로그램을 다운로드해야 합니다. Connector에 대해 별도의 "오프라인" 설치 프로그램을 사용할 수 있지만 전용 모드 배포에서만 지원됩니다.

4. 스크립트를 실행할 권한을 할당합니다.

   ```
   chmod +x BlueXP-Connector-Cloud-<version>
   ```

   여기서 <version>는 다운로드한 커넥터 버전입니다.

5. 설치 스크립트를 실행합니다.

```
./BlueXP-Connector-Cloud-<version> --proxy <HTTP or HTTPS proxy server>
--cacert <path and file name of a CA-signed certificate>
```

proxy 및 — cacert 매개 변수는 선택 사항입니다. 프록시 서버가 있는 경우 그림과 같이 매개 변수를 입력해야 합니다. 설치 프로그램에서 프록시에 대한 정보를 제공하라는 메시지를 표시하지 않습니다.

다음은 두 가지 선택적 매개 변수를 사용하는 명령의 예입니다.

```
./BlueXP-Connector-Cloud-v3.9.38 --proxy
https://user:password@10.0.0.30:8080/ --cacert
/tmp/cacert/certificate.cer
```

— 프록시는 다음 형식 중 하나를 사용하여 커넥터가 HTTP 또는 HTTPS 프록시 서버를 사용하도록 구성합니다.

- http://address:port
- http://user-name:password@address:port
- http://domain-name%92user-name:password@address:port
- https://address:port
- https://user-name:password@address:port
- https://domain-name%92user-name:password@address:port

  다음 사항에 유의하십시오.

  - 사용자는 로컬 사용자 또는 도메인 사용자일 수 있습니다.
  - 도메인 사용자의 경우 위에 표시된 \ 에 ASCII 코드를 사용해야 합니다.
  - BlueXP는 @ 문자를 포함하는 암호를 지원하지 않습니다.

cacert는 Connector와 프록시 서버 간의 HTTPS 액세스에 사용할 CA 서명 인증서를 지정합니다. 이 매개 변수는 HTTPS 프록시 서버를 지정하거나 프록시가 가로채기 프록시인 경우에만 필요합니다.

6. 설치가 완료될 때까지 기다립니다.

   프록시 서버를 지정한 경우 설치가 끝나면 커넥터 서비스(occm)가 두 번 다시 시작됩니다.

7. Connector 가상 머신에 연결된 호스트에서 웹 브라우저를 열고 다음 URL을 입력합니다.

   <a href="https://<em>ipaddress</em>" class="bare">https://<em>ipaddress</em></a>

8. 로그인한 후 Connector를 설정합니다.

   a. Connector와 연결할 BlueXP 계정을 지정합니다.

   b. 시스템의 이름을 입력합니다.

   c. 에서 * 보안 환경에서 실행 중입니까? * 제한된 모드를 사용하지 않도록 설정합니다.

      이 단계에서는 표준 모드에서 BlueXP를 사용하는 방법을 설명하므로 제한된 모드를 사용하지 않도록 설정해야 합니다. 보안 환경이 있고 BlueXP 백엔드 서비스에서 이 계정의 연결을 끊으려면 제한된 모드만 활성화해야

합니다. 그렇다면 "제한된 모드에서 BlueXP를 시작하려면 다음 단계를 따르십시오".

d. Let's start * 를 선택합니다.

결과

이제 커넥터가 설치되어 BlueXP 계정으로 설정됩니다.

Connector를 생성한 동일한 AWS 계정에 Amazon S3 버킷이 있는 경우 BlueXP 캔버스에 Amazon S3 작업 환경이 자동으로 표시됩니다. "BlueXP에서 S3 버킷을 관리하는 방법에 관해 알아보십시오"

5단계**: BlueXP**에 권한 제공

이제 커넥터를 설치했으므로 이전에 설정한 AWS 권한을 BlueXP에 제공해야 합니다. 권한을 제공하면 BlueXP에서 AWS의 데이터 및 스토리지 인프라를 관리할 수 있습니다.

IAM 역할

이전에 만든 IAM 역할을 Connector EC2 인스턴스에 연결합니다.

단계

1. Amazon EC2 콘솔로 이동합니다.
2. 인스턴스 * 를 선택합니다.
3. 커넥터 인스턴스를 선택합니다.
4. Actions > Security > Modify IAM role * 을 선택합니다.
5. IAM 역할을 선택하고 * Update IAM role * 을 선택합니다.

결과

BlueXP는 이제 AWS에서 사용자 대신 작업을 수행하는 데 필요한 권한을 가집니다.

로 이동합니다 "BlueXP 콘솔" 을 눌러 BlueXP에서 커넥터 사용을 시작합니다.

AWS 액세스 키입니다

필요한 권한이 있는 IAM 사용자를 위해 BlueXP에 AWS 액세스 키를 제공합니다.

단계

1. 현재 BlueXP에서 올바른 커넥터가 선택되어 있는지 확인합니다.
2. BlueXP 콘솔의 오른쪽 상단에서 설정 아이콘을 선택하고 * 자격 증명 * 을 선택합니다.

3. 자격 증명 추가 * 를 선택하고 마법사의 단계를 따릅니다.
   a. * 자격 증명 위치 *: * Amazon Web Services > Connector * 를 선택합니다.
   b. * 자격 증명 정의 *: AWS 액세스 키와 비밀 키를 입력합니다.
   c. * Marketplace 구독 *: 지금 가입하거나 기존 구독을 선택하여 마켓플레이스 구독을 이러한 자격 증명과 연결합니다.
   d. * 검토 *: 새 자격 증명에 대한 세부 정보를 확인하고 * 추가 * 를 선택합니다.

결과

BlueXP는 이제 AWS에서 사용자 대신 작업을 수행하는 데 필요한 권한을 가집니다.

로 이동합니다 "BlueXP 콘솔" 을 눌러 BlueXP에서 커넥터 사용을 시작합니다.

Azure를 지원합니다

Azure의 커넥터 설치 옵션

Azure에서 Connector를 만드는 몇 가지 방법이 있습니다. BlueXP에서 직접 연결하는 것이 가장 일반적인 방법입니다.

다음 설치 옵션을 사용할 수 있습니다.

- "BlueXP에서 직접 Connector를 생성합니다" (표준 옵션)

  이 작업은 선택한 VNET에서 Linux 및 Connector 소프트웨어를 실행하는 VM을 시작합니다.

- "Azure Marketplace에서 Connector를 생성합니다"

  이 동작은 Linux 및 Connector 소프트웨어를 실행하는 VM도 시작하지만 BlueXP가 아닌 Azure 마켓플레이스에서 직접 배포가 시작됩니다.

- "자체 Linux 호스트에 소프트웨어를 다운로드하고 수동으로 설치합니다"

선택하는 설치 옵션은 설치 준비 방법에 영향을 줍니다. 여기에는 Azure에서 리소스를 인증하고 관리하는 데 필요한 권한을 BlueXP에 제공하는 방법이 포함됩니다.

BlueXP에서 Azure에 커넥터를 만듭니다

BlueXP에서 Azure에서 Connector를 생성하려면 네트워킹을 설정하고 Azure 권한을 준비한 다음 Connector를 생성해야 합니다.

시작하기 전에

을(를) 검토해야 합니다 "커넥터 제한".

단계 **1:** 네트워킹을 설정한다

커넥터를 설치할 네트워크 위치가 다음 요구 사항을 지원하는지 확인합니다. 이러한 요구사항을 충족하면 Connector가 하이브리드 클라우드 환경 내에서 리소스와 프로세스를 관리할 수 있습니다.

Azure 지역

Cloud Volumes ONTAP를 사용하는 경우 커넥터가 관리하는 Cloud Volumes ONTAP 시스템과 동일한 Azure 영역에 배포되거나 에 배포되어야 합니다 "Azure 지역 쌍" Cloud Volumes ONTAP 시스템의 경우 이 요구 사항은 Cloud Volumes ONTAP와 연결된 스토리지 계정 간에 Azure 전용 링크 연결이 사용되도록 합니다.

"Cloud Volumes ONTAP에서 Azure 프라이빗 링크를 사용하는 방법에 대해 알아보십시오"

VNET 및 서브넷

Connector를 생성할 때 Connector가 상주할 VNET와 서브넷을 지정해야 합니다.

대상 네트워크에 대한 연결

Connector를 사용하려면 작업 환경을 만들고 관리할 위치에 대한 네트워크 연결이 필요합니다. 예를 들어, 온프레미스 환경에서 Cloud Volumes ONTAP 시스템 또는 스토리지 시스템을 생성할 네트워크를 예로 들 수 있습니다.

아웃바운드 인터넷 액세스

커넥터를 배포하는 네트워크 위치에 특정 끝점에 연결하려면 아웃바운드 인터넷 연결이 있어야 합니다.

커넥터에서 접촉된 끝점

Connector는 일상적인 운영을 위해 퍼블릭 클라우드 환경 내의 리소스 및 프로세스를 관리하려면 다음 엔드포인트에 연결하는 아웃바운드 인터넷 액세스가 필요합니다.

아래 나열된 끝점은 모두 CNAME 항목입니다.

엔드포인트	목적
https://management.azure.com https://login.microsoftonline.com https://blob.core.windows.net https://core.windows.net	Azure 공공 지역의 리소스를 관리합니다.
https://management.chinacloudapi.cn https://login.chinacloudapi.cn https://blob.core.chinacloudapi.cn https://core.chinacloudapi.cn	Azure 중국 지역의 리소스를 관리합니다.
https://support.netapp.com 으로 문의하십시오 https://mysupport.netapp.com 으로 문의하십시오	라이센스 정보를 얻고 AutoSupport 메시지를 NetApp 지원 팀에 전송합니다.
https://*.api.bluexp.netapp.com https://api.bluexp.netapp.com https://*.cloudmanager.cloud.netapp.com https://cloudmanager.cloud.netapp.com https://netapp-cloud-account.auth0.com	BlueXP 내에서 SaaS 기능 및 서비스를 제공합니다. 현재 Connector가 "cloudmanager.cloud.netapp.com" 에 문의하고 있지만 곧 출시될 릴리스에서 "api.bluexp.netapp.com" 에 연락하기 시작합니다.
https://*.blob.core.windows.net https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	Connector 및 해당 Docker 구성 요소를 업그레이드합니다.

BlueXP 콘솔에서 연결된 엔드포인트에는

SaaS 계층을 통해 제공되는 BlueXP 웹 기반 콘솔을 사용하면 여러 엔드포인트에 접속하여 데이터 관리 작업을 완료합니다. 여기에는 BlueXP 콘솔에서 커넥터를 배포하기 위해 연결된 엔드포인트가 포함됩니다.

"BlueXP 콘솔에서 연결된 엔드포인트 목록을 봅니다".

프록시 서버

조직에서 모든 나가는 인터넷 트래픽에 대해 프록시 서버를 배포해야 하는 경우 HTTP 또는 HTTPS 프록시에 대한 다음 정보를 가져옵니다. 설치하는 동안 이 정보를 제공해야 합니다.

- IP 주소입니다
- 자격 증명
- HTTPS 인증서

BlueXP는 투명한 프록시 서버를 지원하지 않습니다.

포트

커넥터를 시작하거나 커넥터가 Cloud Volumes ONTAP에서 NetApp 지원으로 AutoSupport 메시지를 보내는 프록시로 사용되지 않는 한 커넥터로 들어오는 트래픽이 없습니다.

- HTTP(80) 및 HTTPS(443)는 드물게 사용되는 로컬 UI에 대한 액세스를 제공합니다.
- SSH(22)는 문제 해결을 위해 호스트에 연결해야 하는 경우에만 필요합니다.
- 아웃바운드 인터넷 연결을 사용할 수 없는 서브넷에 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 배포하는 경우 포트 3128을 통한 인바운드 연결이 필요합니다.

  Cloud Volumes ONTAP 시스템에 AutoSupport 메시지를 보내기 위한 아웃바운드 인터넷 연결이 없는 경우 BlueXP는 자동으로 해당 시스템이 커넥터에 포함된 프록시 서버를 사용하도록 구성합니다. 유일한 요구 사항은 커넥터 보안 그룹이 포트 3128을 통한 인바운드 연결을 허용하는지 확인하는 것입니다. Connector를 배포한 후 이 포트를 열어야 합니다.

NTP를 활성화합니다

BlueXP 분류를 사용하여 회사 데이터 소스를 검사하려는 경우 BlueXP Connector 시스템과 BlueXP 분류 시스템 모두에서 NTP(Network Time Protocol) 서비스를 활성화하여 시스템 간에 시간이 동기화되도록 해야 합니다. "BlueXP 분류에 대해 자세히 알아보십시오"

Connector를 만든 후 이 네트워킹 요구 사항을 구현해야 합니다.

2단계**:** 사용자 지정 역할을 만듭니다

Azure 계정 또는 Microsoft Entra 서비스 보안 주체에 할당할 수 있는 Azure 사용자 지정 역할을 만듭니다. BlueXP는 Azure를 사용하여 인증을 수행하고 이러한 권한을 사용하여 사용자를 대신하여 Connector 인스턴스를 만듭니다.

Azure 포털, Azure PowerShell, Azure CLI 또는 REST API를 사용하여 Azure 사용자 지정 역할을 생성할 수 있습니다. 다음 단계에서는 Azure CLI를 사용하여 역할을 생성하는 방법을 보여 줍니다. 다른 방법을 사용하려면 을 참조하십시오 "Azure 문서"

단계

1. Azure에서 새 사용자 지정 역할에 필요한 권한을 복사하여 JSON 파일에 저장합니다.

> 이 사용자 지정 역할에는 BlueXP에서 Azure에서 Connector VM을 실행하는 데 필요한 권한만 포함됩니다. 다른 상황에서는 이 정책을 사용하지 마십시오. BlueXP에서 Connector를 만들면 Connector가 공용 클라우드 환경의 리소스를 관리할 수 있도록 Connector VM에 새로운 권한 집합이 적용됩니다.

```
{
    "Name": "Azure SetupAsService",
    "Actions": [
        "Microsoft.Compute/disks/delete",
```

```
        "Microsoft.Compute/disks/read",
        "Microsoft.Compute/disks/write",
        "Microsoft.Compute/locations/operations/read",
        "Microsoft.Compute/operations/read",
        "Microsoft.Compute/virtualMachines/instanceView/read",
        "Microsoft.Compute/virtualMachines/read",
        "Microsoft.Compute/virtualMachines/write",
        "Microsoft.Compute/virtualMachines/delete",
        "Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/write",
        "Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/read",
        "Microsoft.Compute/availabilitySets/read",
        "Microsoft.Network/locations/operationResults/read",
        "Microsoft.Network/locations/operations/read",
        "Microsoft.Network/networkInterfaces/join/action",
        "Microsoft.Network/networkInterfaces/read",
        "Microsoft.Network/networkInterfaces/write",
        "Microsoft.Network/networkInterfaces/delete",
        "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/join/action",
        "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/read",
        "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/write",

"Microsoft.Network/virtualNetworks/checkIpAddressAvailability/read",
        "Microsoft.Network/virtualNetworks/read",
        "Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/join/action",
        "Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/read",

"Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/virtualMachines/read",
        "Microsoft.Network/virtualNetworks/virtualMachines/read",
        "Microsoft.Network/publicIPAddresses/write",
        "Microsoft.Network/publicIPAddresses/read",
        "Microsoft.Network/publicIPAddresses/delete",
        "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/securityRules/read",
        "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/securityRules/write",
        "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/securityRules/delete",
        "Microsoft.Network/publicIPAddresses/join/action",

"Microsoft.Network/locations/virtualNetworkAvailableEndpointServices/rea
d",
        "Microsoft.Network/networkInterfaces/ipConfigurations/read",
        "Microsoft.Resources/deployments/operations/read",
        "Microsoft.Resources/deployments/read",
        "Microsoft.Resources/deployments/delete",
        "Microsoft.Resources/deployments/cancel/action",
        "Microsoft.Resources/deployments/validate/action",
        "Microsoft.Resources/resources/read",
        "Microsoft.Resources/subscriptions/operationresults/read",
```

```
        "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/delete",
        "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/read",

"Microsoft.Resources/subscriptions/resourcegroups/resources/read",
        "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/write",
        "Microsoft.Authorization/roleDefinitions/write",
        "Microsoft.Authorization/roleAssignments/write",

"Microsoft.MarketplaceOrdering/offertypes/publishers/offers/plans/agreem
ents/read",

"Microsoft.MarketplaceOrdering/offertypes/publishers/offers/plans/agreem
ents/write",
        "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/delete",
        "Microsoft.Storage/storageAccounts/delete",
        "Microsoft.Storage/storageAccounts/write",
        "Microsoft.Resources/deployments/write",
        "Microsoft.Resources/deployments/operationStatuses/read",
        "Microsoft.Authorization/roleAssignments/read"
    ],
    "NotActions": [],
    "AssignableScopes": [],
    "Description": "Azure SetupAsService",
    "IsCustom": "true"
}
```

2. Azure 구독 ID를 할당 가능한 범위에 추가하여 JSON을 수정합니다.

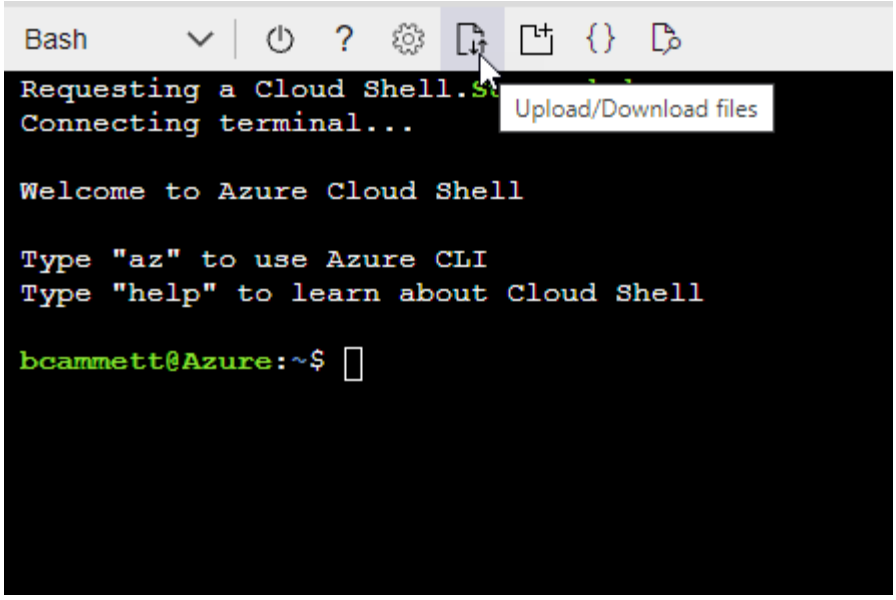
   - 예 *

```
"AssignableScopes": [
"/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz"
],
```

3. JSON 파일을 사용하여 Azure에서 사용자 지정 역할을 생성합니다.

   다음 단계에서는 Azure Cloud Shell에서 Bash를 사용하여 역할을 생성하는 방법을 설명합니다.

   a. 시작 "Azure 클라우드 셸" Bash 환경을 선택하십시오.
   b. JSON 파일을 업로드합니다.



c. 다음 Azure CLI 명령을 입력합니다.

```
az role definition create --role-definition
Policy_for_Setup_As_Service_Azure.json
```

이제 _Azure SetupAsService_라는 사용자 지정 역할이 있어야 합니다. 이제 사용자 계정이나 서비스 보안 주체에 이 사용자 지정 역할을 적용할 수 있습니다.

단계 **3:** 인증을 설정합니다

BlueXP에서 커넥터를 생성할 때 BlueXP가 Azure에서 인증되고 VM을 배포할 수 있도록 로그인을 제공해야 합니다. 두 가지 옵션이 있습니다.

1. 메시지가 표시되면 Azure 계정으로 로그인합니다. 이 계정에는 특정 Azure 권한이 있어야 합니다. 이 옵션이 기본 옵션입니다.
2. Microsoft Entra 서비스 보안 주체에 대한 자세한 정보를 제공합니다. 이 서비스 보안 주체는 특정 권한도 필요합니다.

단계에 따라 BlueXP와 함께 사용할 인증 방법 중 하나를 준비합니다.

Azure 계정

BlueXP에서 커넥터를 배포할 사용자에게 사용자 지정 역할을 할당합니다.

단계

1. Azure 포털에서 * Subscriptions * 서비스를 열고 사용자의 구독을 선택합니다.
2. IAM(액세스 제어) * 을 클릭합니다.
3. Add * > * Add role assignment * 를 클릭한 후 권한을 추가합니다.
   a. Azure SetupAsService * 역할을 선택하고 * 다음 * 을 클릭합니다.

      Azure SetupAsService는 Azure의 커넥터 배포 정책에 제공된 기본 이름입니다. 역할에 다른 이름을 선택한 경우 대신 해당 이름을 선택합니다.

   b. 사용자, 그룹 또는 서비스 보안 주체 * 를 선택한 상태로 유지합니다.
   c. 회원 선택 * 을 클릭하고 사용자 계정을 선택한 다음 * 선택 * 을 클릭합니다.
   d. 다음 * 을 클릭합니다.
   e. 검토 + 할당 * 을 클릭합니다.

결과

이제 Azure 사용자는 BlueXP에서 커넥터를 배포하는 데 필요한 권한을 갖게 됩니다.

서비스 책임자

Azure 계정으로 로그인하는 대신 필요한 권한이 있는 Azure 서비스 보안 주체에 대한 자격 증명을 BlueXP에 제공할 수 있습니다.

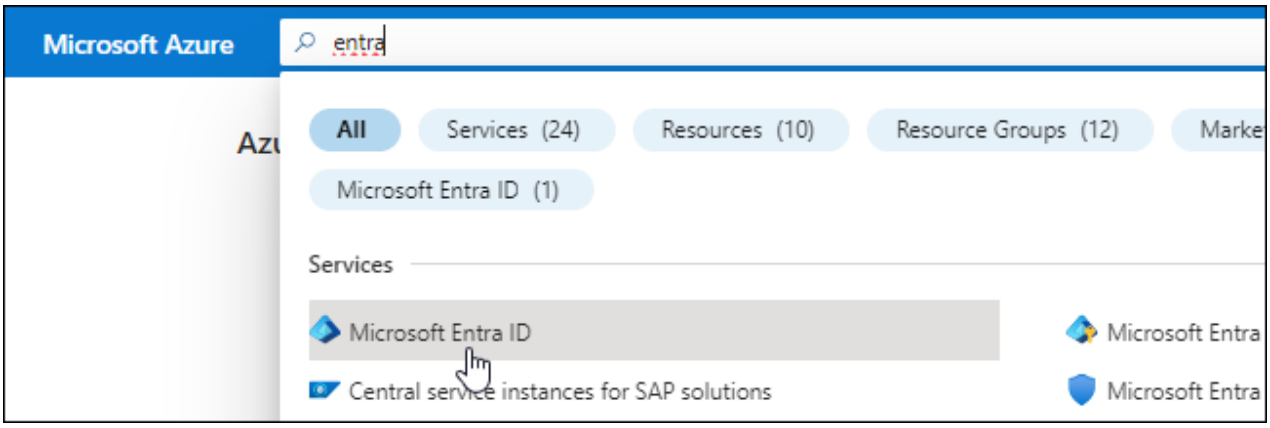
Microsoft Entra ID에서 서비스 주체를 생성 및 설정하고 BlueXP에 필요한 Azure 자격 증명을 받습니다.

역할 기반 액세스 제어를 위한 **Microsoft Entra** 응용 프로그램을 만듭니다

1. Azure에서 Active Directory 응용 프로그램을 만들고 응용 프로그램을 역할에 할당할 수 있는 권한이 있는지 확인합니다.

   자세한 내용은 을 참조하십시오 "Microsoft Azure 문서: 필요한 권한"

2. Azure 포털에서 * Microsoft Entra ID * 서비스를 엽니다.

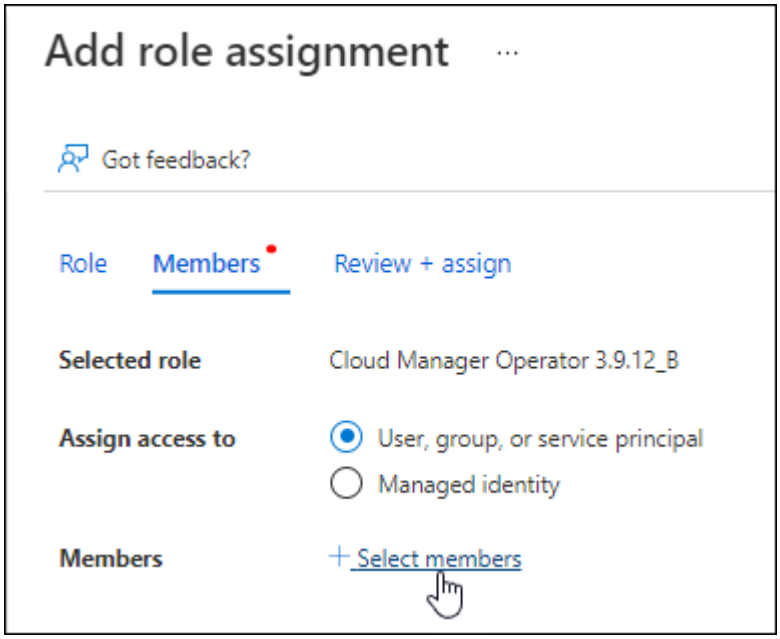


3. 메뉴에서 * 앱 등록 * 을 선택합니다.
4. 새 등록 * 을 선택합니다.
5. 응용 프로그램에 대한 세부 정보를 지정합니다.
   - * 이름 *: 응용 프로그램의 이름을 입력합니다.
   - * 계정 유형 *: 계정 유형을 선택합니다(모두 BlueXP에서 사용 가능).
   - * URI 리디렉션 *: 이 필드는 비워 둘 수 있습니다.
6. Register * 를 선택합니다.

   AD 응용 프로그램 및 서비스 보안 주체를 만들었습니다.

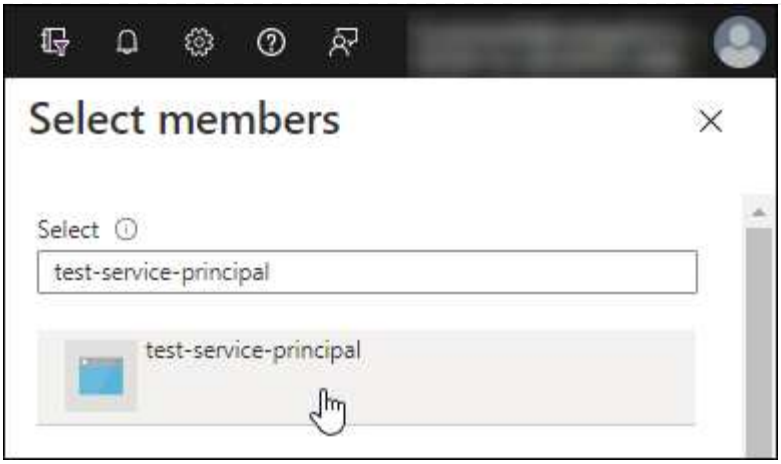
응용 프로그램에 사용자 지정 역할을 할당합니다

1. Azure 포털에서 * Subscriptions * 서비스를 엽니다.
2. 구독을 선택합니다.
3. IAM(Access Control) > 추가 > 역할 할당 추가 * 를 클릭합니다.
4. Role * 탭에서 * BlueXP Operator * 역할을 선택하고 * Next * 를 클릭합니다.
5. Members* 탭에서 다음 단계를 완료합니다.
   a. 사용자, 그룹 또는 서비스 보안 주체 * 를 선택한 상태로 유지합니다.
   b. 구성원 선택 * 을 클릭합니다.



   c. 응용 프로그램의 이름을 검색합니다.

   예를 들면 다음과 같습니다.



a. 응용 프로그램을 선택하고 * 선택 * 을 클릭합니다.

b. 다음 * 을 클릭합니다.

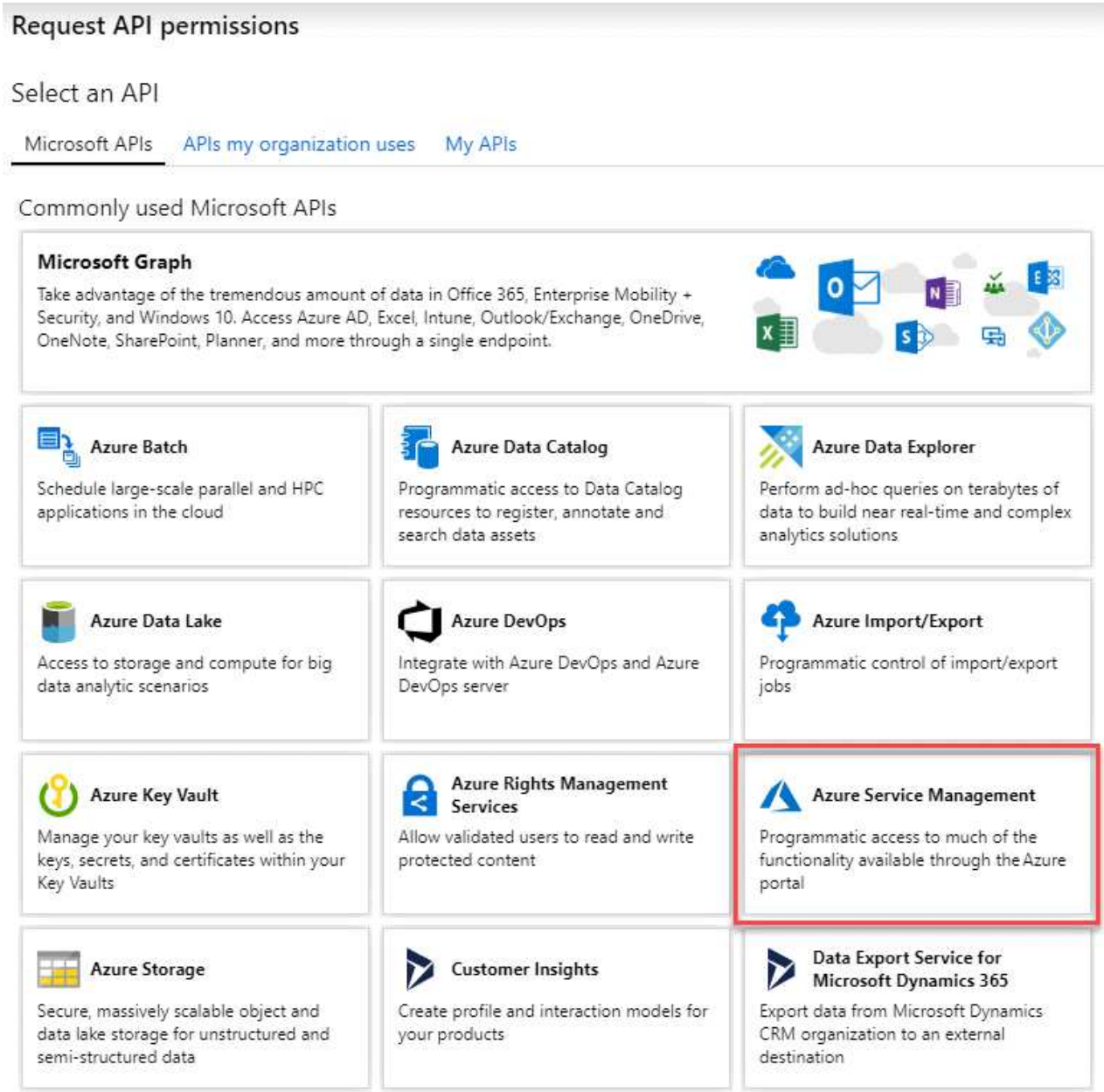
6. 검토 + 할당 * 을 클릭합니다.

   이제 서비스 보안 주체에 Connector를 배포하는 데 필요한 Azure 권한이 있습니다.

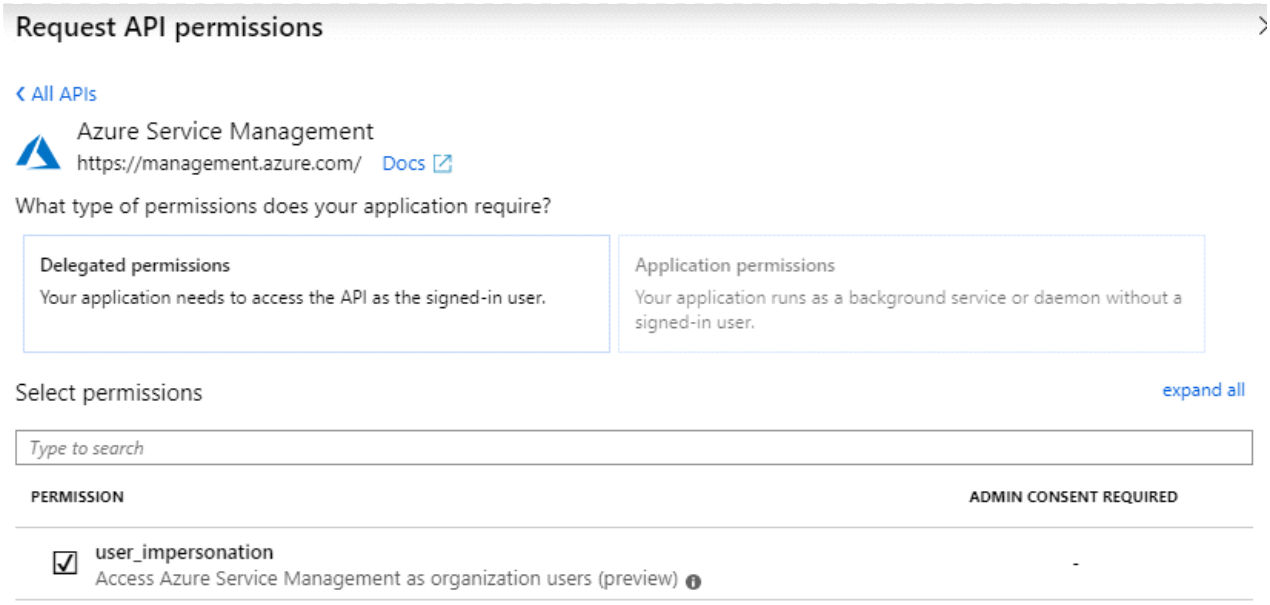
   여러 Azure 구독에서 리소스를 관리하려면 각 구독에 서비스 보안 주체를 바인딩해야 합니다. 예를 들어, BlueXP에서는 Cloud Volumes ONTAP를 배포할 때 사용할 구독을 선택할 수 있습니다.

Windows Azure 서비스 관리 **API** 권한을 추가합니다

1. Microsoft Entra ID * 서비스에서 * 앱 등록 * 을 선택하고 애플리케이션을 선택합니다.
2. API 권한 > 권한 추가 * 를 선택합니다.
3. Microsoft API * 에서 * Azure Service Management * 를 선택합니다.

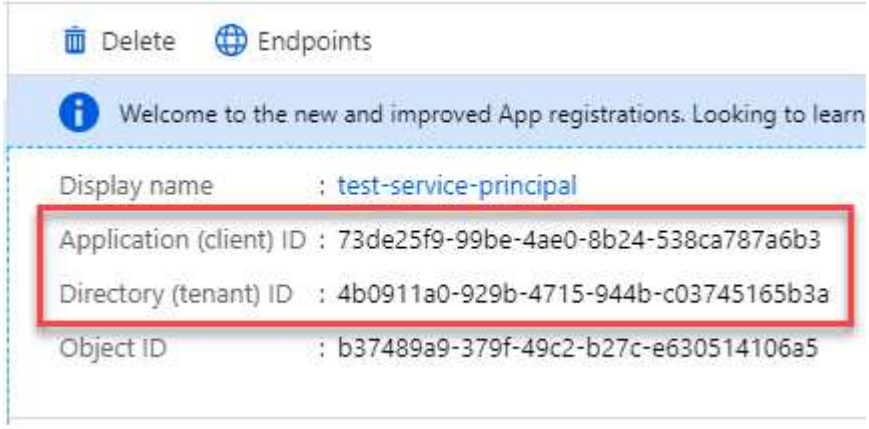


4. Access Azure Service Management as organization users * 를 선택한 다음 * Add permissions * 를 선택합니다.



응용 프로그램의 응용 프로그램 **ID** 및 디렉터리 **ID**를 가져옵니다

1. Microsoft Entra ID * 서비스에서 * 앱 등록 * 을 선택하고 애플리케이션을 선택합니다.
2. 응용 프로그램(클라이언트) ID * 와 * 디렉터리(테넌트) ID * 를 복사합니다.



Azure 계정을 BlueXP에 추가하는 경우 응용 프로그램의 응용 프로그램(클라이언트) ID와 디렉터리(테넌트) ID를 제공해야 합니다. BlueXP는 ID를 사용하여 프로그래밍 방식으로 로그인합니다.

클라이언트 암호를 생성합니다

1. Microsoft Entra ID * 서비스를 엽니다.
2. 앱 등록 * 을 선택하고 응용 프로그램을 선택합니다.
3. 인증서 및 비밀 > 새 클라이언트 비밀 * 을 선택합니다.
4. 비밀과 기간에 대한 설명을 제공하십시오.
5. 추가 * 를 선택합니다.
6. 클라이언트 암호 값을 복사합니다.

이제 BlueXP에서 Microsoft Entra ID를 사용하여 인증하는 클라이언트 암호가 있습니다.

결과

이제 서비스 보안 주체가 설정되었으므로 응용 프로그램(클라이언트) ID, 디렉터리(테넌트) ID 및 클라이언트 암호 값을 복사해야 합니다. 커넥터를 생성할 때 BlueXP에 이 정보를 입력해야 합니다.

4단계**:** 커넥터를 만듭니다

BlueXP 웹 기반 콘솔에서 직접 커넥터를 생성합니다.

이 작업에 대해

BlueXP에서 Connector를 생성하면 기본 구성을 사용하여 Azure에서 가상 머신을 구축할 수 있습니다. Connector를 생성한 후에는 CPU 또는 RAM이 적은 더 작은 VM 유형으로 변경하지 마십시오. "Connector의 기본 설정에 대해 알아봅니다".

시작하기 전에

다음과 같은 항목이 있어야 합니다.

- Azure 구독.
- 선택한 Azure 지역에서 VNET 및 서브넷입니다.
- 프록시 서버에 대한 세부 정보(조직에서 모든 발신 인터넷 트래픽에 대한 프록시를 필요로 하는 경우):
  - IP 주소입니다
  - 자격 증명
  - HTTPS 인증서
- Connector 가상 머신에 해당 인증 방법을 사용하려는 경우 SSH 공개 키입니다. 인증 방법의 다른 옵션은 암호를 사용하는 것입니다.

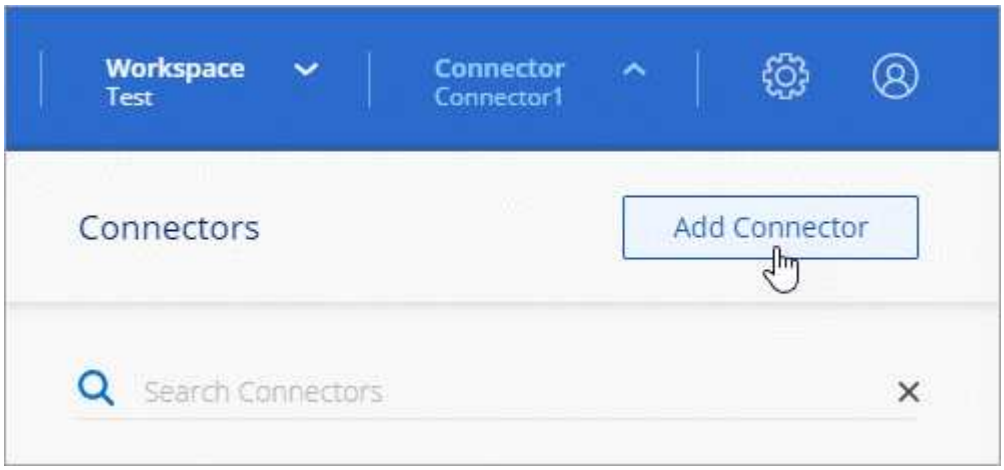
  "Azure에서 Linux VM에 연결하는 방법에 대해 알아보십시오"

- BlueXP에서 Connector에 대한 Azure 역할을 자동으로 생성하지 않으려면 고유한 역할을 만들어야 합니다 "이 페이지의 정책 사용".

  이러한 권한은 Connector 인스턴스 자체에 대한 것입니다. Connector VM을 배포하기 위해 이전에 설정한 것과 다른 권한 집합입니다.

단계

1. 커넥터 * 드롭다운을 선택하고 * 커넥터 추가 * 를 선택합니다.



2. 클라우드 공급자로 * Microsoft Azure * 를 선택합니다.
3. 커넥터 배포 * 페이지에서 다음을 수행합니다.

   a. Authentication * 에서 Azure 권한 설정 방법과 일치하는 인증 옵션을 선택합니다.

      - 필요한 권한이 있는 Microsoft 계정에 로그인하려면 * Azure 사용자 계정 * 을 선택합니다.

        이 양식은 Microsoft에서 소유하고 호스팅됩니다. 자격 증명이 NetApp에 제공되지 않습니다.

        이미 Azure 계정에 로그인한 경우 BlueXP에서 해당 계정을 자동으로 사용합니다. 계정이 여러 개인 경우 먼저 로그아웃해야 올바른 계정을 사용할 수 있습니다.

      - 필요한 권한을 부여하는 Microsoft Entra 서비스 보안 주체에 대한 정보를 입력하려면 * Active Directory 서비스 주체 * 를 선택합니다.
        - 애플리케이션(클라이언트) ID입니다
        - 디렉토리(테넌트) ID입니다
        - 클라이언트 암호

   서비스 보안 주체에 대해 이러한 값을 가져오는 방법에 대해 알아봅니다.

4. 마법사의 단계에 따라 커넥터를 작성합니다.

   - * VM 인증 *: Azure 구독, 위치, 새 리소스 그룹 또는 기존 리소스 그룹을 선택한 다음 만들려는 Connector 가상 머신에 대한 인증 방법을 선택합니다.

     가상 머신의 인증 방법은 암호 또는 SSH 공개 키일 수 있습니다.

   "Azure에서 Linux VM에 연결하는 방법에 대해 알아보십시오"

   - * 세부 정보 *: 인스턴스의 이름을 입력하고 태그를 지정한 다음 BlueXP에서 필요한 권한이 있는 새 역할을 생성할지 또는 로 설정한 기존 역할을 선택할지 여부를 선택합니다 "필요한 권한".

     이 역할과 연결된 Azure 구독을 선택할 수 있습니다. 선택한 각 구독은 해당 구독의 리소스를 관리하는 커넥터 권한을 제공합니다(예: Cloud Volumes ONTAP).

   - * 네트워크 *: VNET 및 서브넷을 선택하고, 공용 IP 주소를 활성화할지 여부를 선택한 다음 선택적으로 프록시 구성을 지정합니다.

- * 보안 그룹 *: 새 보안 그룹을 생성할지 또는 필요한 인바운드 및 아웃바운드 규칙을 허용하는 기존 보안 그룹을 선택할지 여부를 선택합니다.

  "Azure의 보안 그룹 규칙을 봅니다".

- * 검토 *: 선택 사항을 검토하여 설정이 올바른지 확인합니다.

5. 추가 * 를 클릭합니다.

   가상 시스템은 약 7분 내에 준비되어야 합니다. 프로세스가 완료될 때까지 페이지를 유지해야 합니다.

결과

프로세스가 완료되면 BlueXP에서 커넥터를 사용할 수 있습니다.

Connector를 생성한 동일한 Azure 구독에 Azure Blob 스토리지가 있는 경우 BlueXP 캔버스에 Azure Blob 스토리지 작업 환경이 자동으로 표시됩니다. "BlueXP에서 Azure Blob 스토리지를 관리하는 방법에 관해 알아보십시오"

Azure Marketplace에서 Connector를 생성합니다

Azure 마켓플레이스에서 Connector를 만들려면 네트워킹을 설정하고 Azure 권한을 준비하고 인스턴스 요구 사항을 검토한 다음 Connector를 만들어야 합니다.

시작하기 전에

을(를) 검토해야 합니다 "커넥터 제한".

단계 **1:** 네트워킹을 설정한다

커넥터를 설치할 네트워크 위치가 다음 요구 사항을 지원하는지 확인합니다. 이러한 요구사항을 충족하면 Connector가 하이브리드 클라우드 환경 내에서 리소스와 프로세스를 관리할 수 있습니다.

Azure 지역

Cloud Volumes ONTAP를 사용하는 경우 커넥터가 관리하는 Cloud Volumes ONTAP 시스템과 동일한 Azure 영역에 배포되거나 에 배포되어야 합니다 "Azure 지역 쌍" Cloud Volumes ONTAP 시스템의 경우 이 요구 사항은 Cloud Volumes ONTAP와 연결된 스토리지 계정 간에 Azure 전용 링크 연결이 사용되도록 합니다.

"Cloud Volumes ONTAP에서 Azure 프라이빗 링크를 사용하는 방법에 대해 알아보십시오"

VNET 및 서브넷

Connector를 생성할 때 Connector가 상주할 VNET와 서브넷을 지정해야 합니다.

대상 네트워크에 대한 연결

Connector를 사용하려면 작업 환경을 만들고 관리할 위치에 대한 네트워크 연결이 필요합니다. 예를 들어, 온프레미스 환경에서 Cloud Volumes ONTAP 시스템 또는 스토리지 시스템을 생성할 네트워크를 예로 들 수 있습니다.

아웃바운드 인터넷 액세스

커넥터를 배포하는 네트워크 위치에 특정 끝점에 연결하려면 아웃바운드 인터넷 연결이 있어야 합니다.

커넥터에서 접촉된 끝점

Connector는 일상적인 운영을 위해 퍼블릭 클라우드 환경 내의 리소스 및 프로세스를 관리하려면 다음 엔드포인트에 연결하는 아웃바운드 인터넷 액세스가 필요합니다.

아래 나열된 끝점은 모두 CNAME 항목입니다.

엔드포인트	목적
https://management.azure.com https://login.microsoftonline.com https://blob.core.windows.net https://core.windows.net	Azure 공공 지역의 리소스를 관리합니다.
https://management.chinacloudapi.cn https://login.chinacloudapi.cn https://blob.core.chinacloudapi.cn https://core.chinacloudapi.cn	Azure 중국 지역의 리소스를 관리합니다.
https://support.netapp.com 으로 문의하십시오 https://mysupport.netapp.com 으로 문의하십시오	라이센스 정보를 얻고 AutoSupport 메시지를 NetApp 지원 팀에 전송합니다.
https://*.api.bluexp.netapp.com https://api.bluexp.netapp.com https://*.cloudmanager.cloud.netapp.com https://cloudmanager.cloud.netapp.com https://netapp-cloud-account.auth0.com	BlueXP 내에서 SaaS 기능 및 서비스를 제공합니다. 현재 Connector가 "cloudmanager.cloud.netapp.com" 에 문의하고 있지만 곧 출시될 릴리스에서 "api.bluexp.netapp.com" 에 연락하기 시작합니다.
https://*.blob.core.windows.net https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	Connector 및 해당 Docker 구성 요소를 업그레이드합니다.

프록시 서버

조직에서 모든 나가는 인터넷 트래픽에 대해 프록시 서버를 배포해야 하는 경우 HTTP 또는 HTTPS 프록시에 대한 다음 정보를 가져옵니다. 설치하는 동안 이 정보를 제공해야 합니다.

- IP 주소입니다
- 자격 증명
- HTTPS 인증서

BlueXP는 투명한 프록시 서버를 지원하지 않습니다.

포트

커넥터를 시작하거나 커넥터가 Cloud Volumes ONTAP에서 NetApp 지원으로 AutoSupport 메시지를 보내는 프록시로 사용되지 않는 한 커넥터로 들어오는 트래픽이 없습니다.

- HTTP(80) 및 HTTPS(443)는 드물게 사용되는 로컬 UI에 대한 액세스를 제공합니다.
- SSH(22)는 문제 해결을 위해 호스트에 연결해야 하는 경우에만 필요합니다.
- 아웃바운드 인터넷 연결을 사용할 수 없는 서브넷에 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 배포하는 경우 포트 3128을 통한 인바운드 연결이 필요합니다.

  Cloud Volumes ONTAP 시스템에 AutoSupport 메시지를 보내기 위한 아웃바운드 인터넷 연결이 없는 경우 BlueXP는 자동으로 해당 시스템이 커넥터에 포함된 프록시 서버를 사용하도록 구성합니다. 유일한 요구 사항은 커넥터 보안 그룹이 포트 3128을 통한 인바운드 연결을 허용하는지 확인하는 것입니다. Connector를 배포한 후 이 포트를 열어야 합니다.

NTP를 활성화합니다

BlueXP 분류를 사용하여 회사 데이터 소스를 검사하려는 경우 BlueXP Connector 시스템과 BlueXP 분류 시스템 모두에서 NTP(Network Time Protocol) 서비스를 활성화하여 시스템 간에 시간이 동기화되도록 해야 합니다. "BlueXP 분류에 대해 자세히 알아보십시오"

Connector를 만든 후 이 네트워킹 요구 사항을 구현해야 합니다.

2단계**: VM** 요구 사항 검토

Connector를 생성할 때 다음 요구 사항을 충족하는 가상 머신 유형을 선택해야 합니다.

CPU

코어 4개 또는 vCPU 4개

RAM

14GB

Azure VM 크기입니다

위의 CPU 및 RAM 요구 사항을 충족하는 인스턴스 유형입니다. DS3 v2를 권장합니다.

3단계**:** 사용 권한 설정

다음과 같은 방법으로 사용 권한을 제공할 수 있습니다.

- 옵션 1: 시스템에서 할당한 관리 ID를 사용하여 Azure VM에 사용자 지정 역할을 할당합니다.
- 옵션 2: 필요한 권한이 있는 Azure 서비스 보안 주체에 대한 자격 증명을 BlueXP에 제공합니다.

BlueXP 권한을 설정하려면 다음 단계를 따르십시오.

사용자 지정 역할

Azure 포털, Azure PowerShell, Azure CLI 또는 REST API를 사용하여 Azure 사용자 지정 역할을 생성할 수 있습니다. 다음 단계에서는 Azure CLI를 사용하여 역할을 생성하는 방법을 보여 줍니다. 다른 방법을 사용하려면 을 참조하십시오 "Azure 문서"

단계

1. 소프트웨어를 자체 호스트에 수동으로 설치하려는 경우 사용자 지정 역할을 통해 필요한 Azure 권한을 제공할 수 있도록 VM에서 시스템에서 할당한 관리 ID를 사용하도록 설정합니다.

   "Microsoft Azure 설명서: Azure 포털을 사용하여 VM의 Azure 리소스에 대해 관리되는 ID를 구성합니다"

2. 의 내용을 복사합니다 "Connector에 대한 사용자 지정 역할 권한" JSON 파일에 저장합니다.
3. 할당 가능한 범위에 Azure 구독 ID를 추가하여 JSON 파일을 수정합니다.

   BlueXP에서 사용할 각 Azure 구독에 대한 ID를 추가해야 합니다.

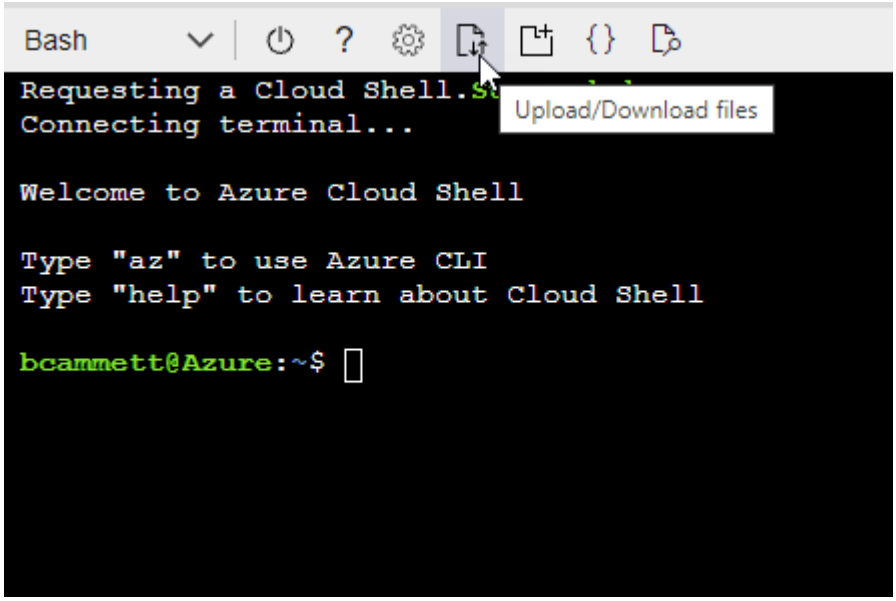
   - 예 *

```
"AssignableScopes": [
"/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
"/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
"/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
```

4. JSON 파일을 사용하여 Azure에서 사용자 지정 역할을 생성합니다.

   다음 단계에서는 Azure Cloud Shell에서 Bash를 사용하여 역할을 생성하는 방법을 설명합니다.

   a. 시작 "Azure 클라우드 셸" Bash 환경을 선택하십시오.
   b. JSON 파일을 업로드합니다.



c. Azure CLI를 사용하여 사용자 지정 역할을 생성합니다.

```
az role definition create --role-definition Connector_Policy.json
```

결과

이제 Connector 가상 머신에 할당할 수 있는 BlueXP Operator라는 사용자 지정 역할이 있어야 합니다.

서비스 책임자

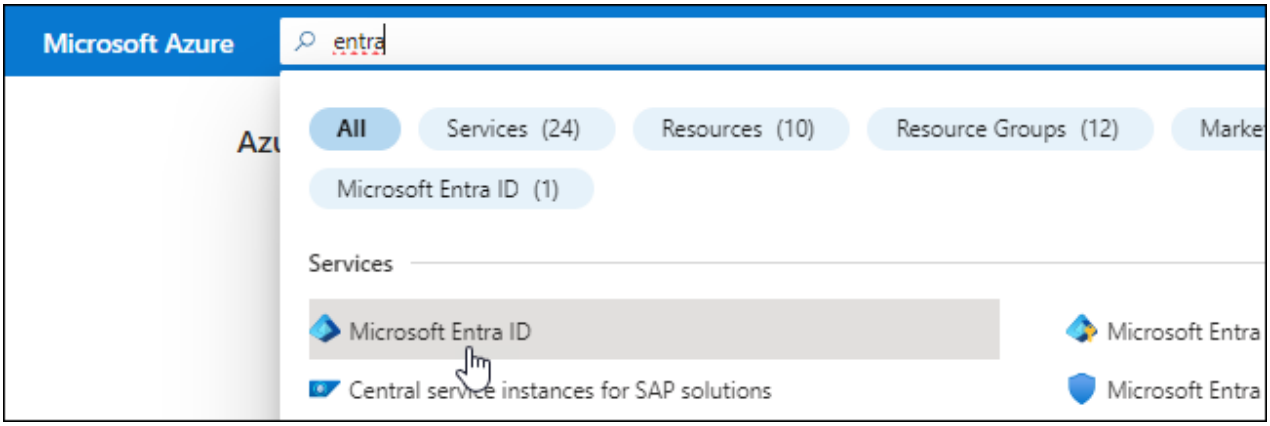
Microsoft Entra ID에서 서비스 주체를 생성 및 설정하고 BlueXP에 필요한 Azure 자격 증명을 받습니다.

역할 기반 액세스 제어를 위한 **Microsoft Entra** 응용 프로그램을 만듭니다

1. Azure에서 Active Directory 응용 프로그램을 만들고 응용 프로그램을 역할에 할당할 수 있는 권한이 있는지 확인합니다.

   자세한 내용은 을 참조하십시오 "Microsoft Azure 문서: 필요한 권한"

2. Azure 포털에서 * Microsoft Entra ID * 서비스를 엽니다.



3. 메뉴에서 * 앱 등록 * 을 선택합니다.
4. 새 등록 * 을 선택합니다.
5. 응용 프로그램에 대한 세부 정보를 지정합니다.
   - * 이름 *: 응용 프로그램의 이름을 입력합니다.
   - * 계정 유형 *: 계정 유형을 선택합니다(모두 BlueXP에서 사용 가능).
   - * URI 리디렉션 *: 이 필드는 비워 둘 수 있습니다.
6. Register * 를 선택합니다.

   AD 응용 프로그램 및 서비스 보안 주체를 만들었습니다.

애플리케이션에 역할을 할당합니다

1. 사용자 지정 역할 만들기:

   Azure 포털, Azure PowerShell, Azure CLI 또는 REST API를 사용하여 Azure 사용자 지정 역할을 생성할 수 있습니다. 다음 단계에서는 Azure CLI를 사용하여 역할을 생성하는 방법을 보여 줍니다. 다른 방법을

사용하려면 을 참조하십시오 "Azure 문서"

a. 의 내용을 복사합니다 "Connector에 대한 사용자 지정 역할 권한" JSON 파일에 저장합니다.

b. 할당 가능한 범위에 Azure 구독 ID를 추가하여 JSON 파일을 수정합니다.

사용자가 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 생성할 각 Azure 구독에 대한 ID를 추가해야 합니다.

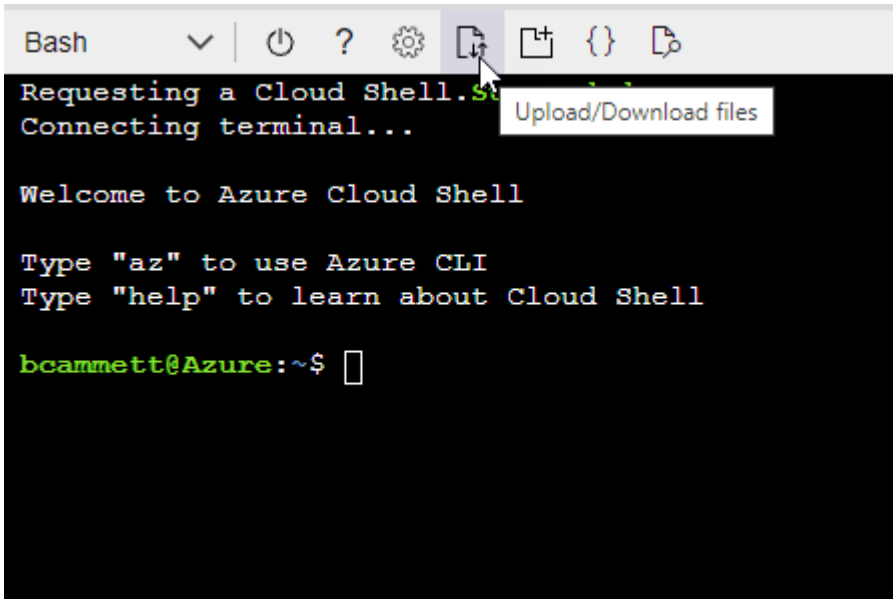
- 예 *

```
"AssignableScopes": [
"/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
"/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
"/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
```

c. JSON 파일을 사용하여 Azure에서 사용자 지정 역할을 생성합니다.

다음 단계에서는 Azure Cloud Shell에서 Bash를 사용하여 역할을 생성하는 방법을 설명합니다.

- 시작 "Azure 클라우드 셸" Bash 환경을 선택하십시오.
- JSON 파일을 업로드합니다.



- Azure CLI를 사용하여 사용자 지정 역할을 생성합니다.

```
az role definition create --role-definition
Connector_Policy.json
```

이제 Connector 가상 머신에 할당할 수 있는 BlueXP Operator라는 사용자 지정 역할이 있어야 합니다.

2. 역할에 응용 프로그램을 할당합니다.

a. Azure 포털에서 * Subscriptions * 서비스를 엽니다.

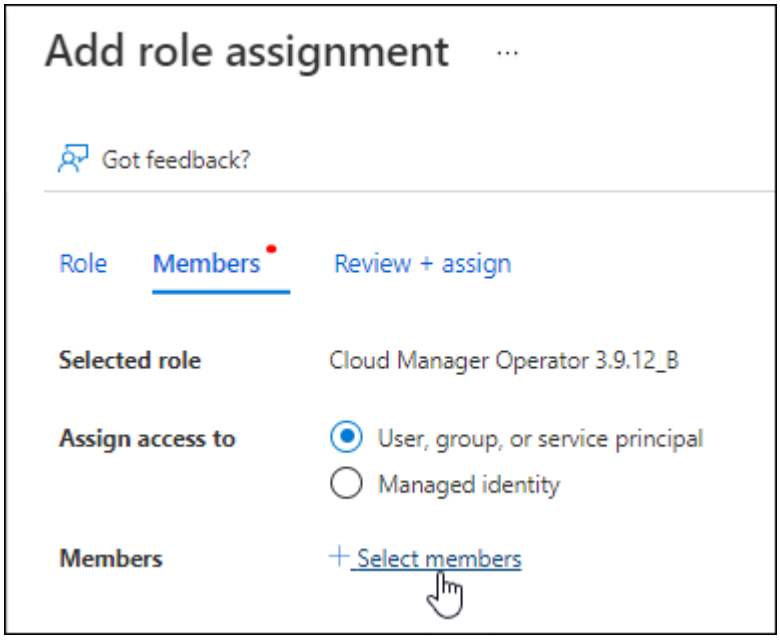
b. 구독을 선택합니다.

c. 액세스 제어(IAM) > 추가 > 역할 할당 추가 * 를 선택합니다.

d. Role * 탭에서 * BlueXP Operator * 역할을 선택하고 * Next * 를 선택합니다.

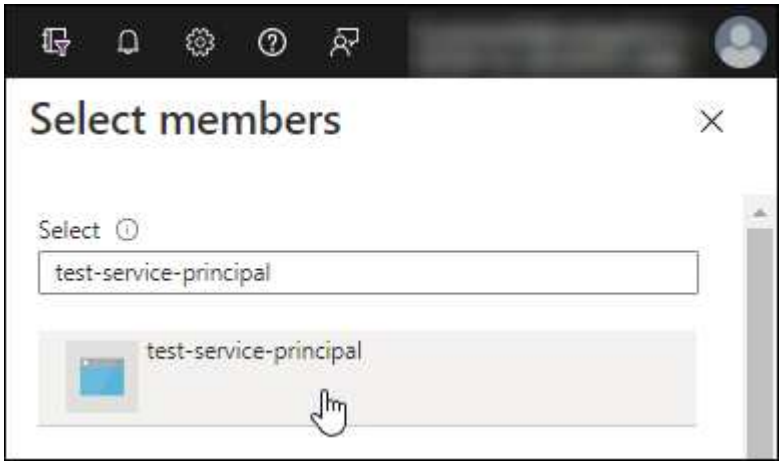
e. Members* 탭에서 다음 단계를 완료합니다.

- 사용자, 그룹 또는 서비스 보안 주체 * 를 선택한 상태로 유지합니다.
- 구성원 선택 * 을 선택합니다.



- 응용 프로그램의 이름을 검색합니다.

  예를 들면 다음과 같습니다.



- 응용 프로그램을 선택하고 * 선택 * 을 선택합니다.
- 다음 * 을 선택합니다.

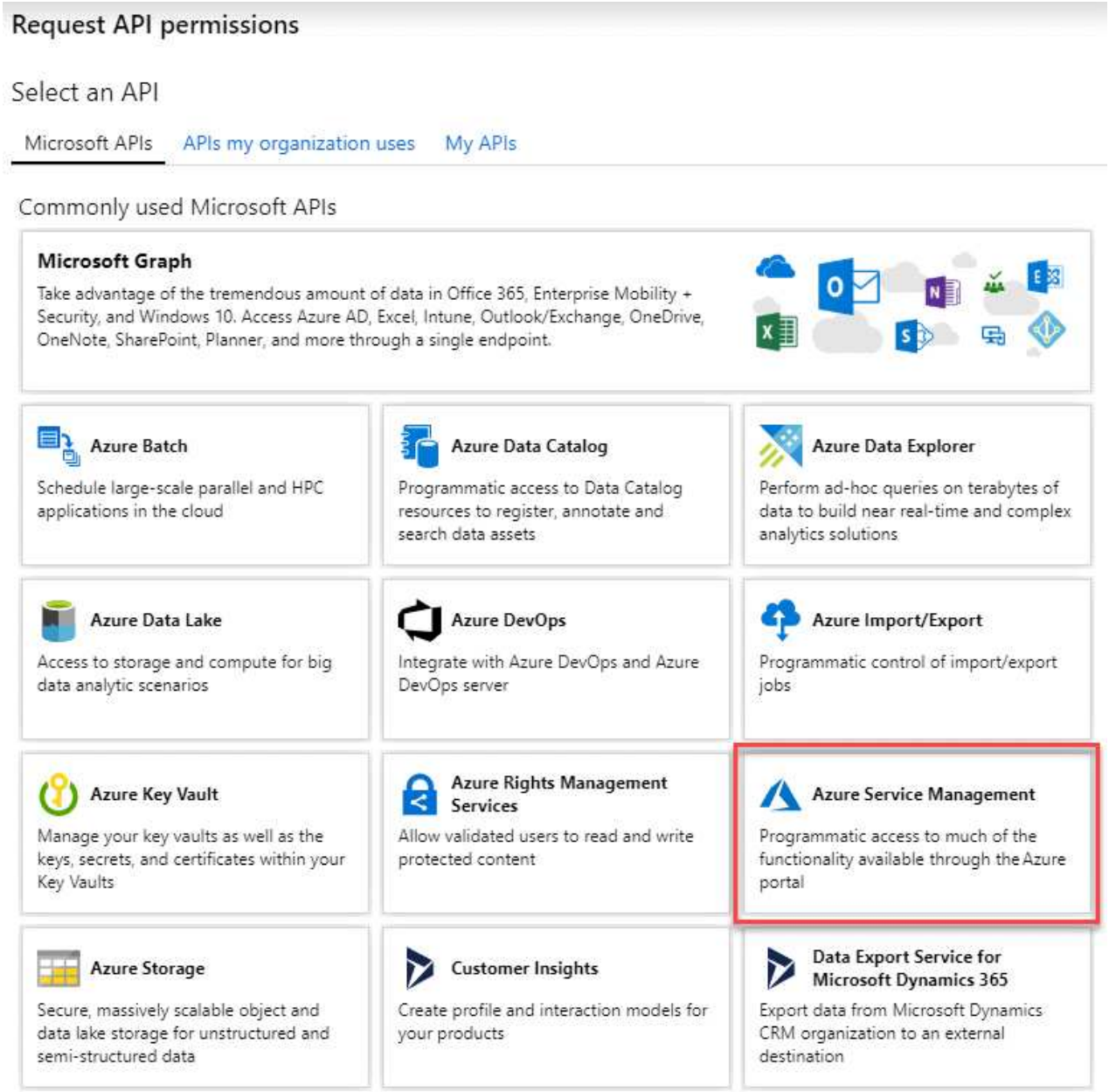
f. 검토 + 할당 * 을 선택합니다.

이제 서비스 보안 주체에 Connector를 배포하는 데 필요한 Azure 권한이 있습니다.

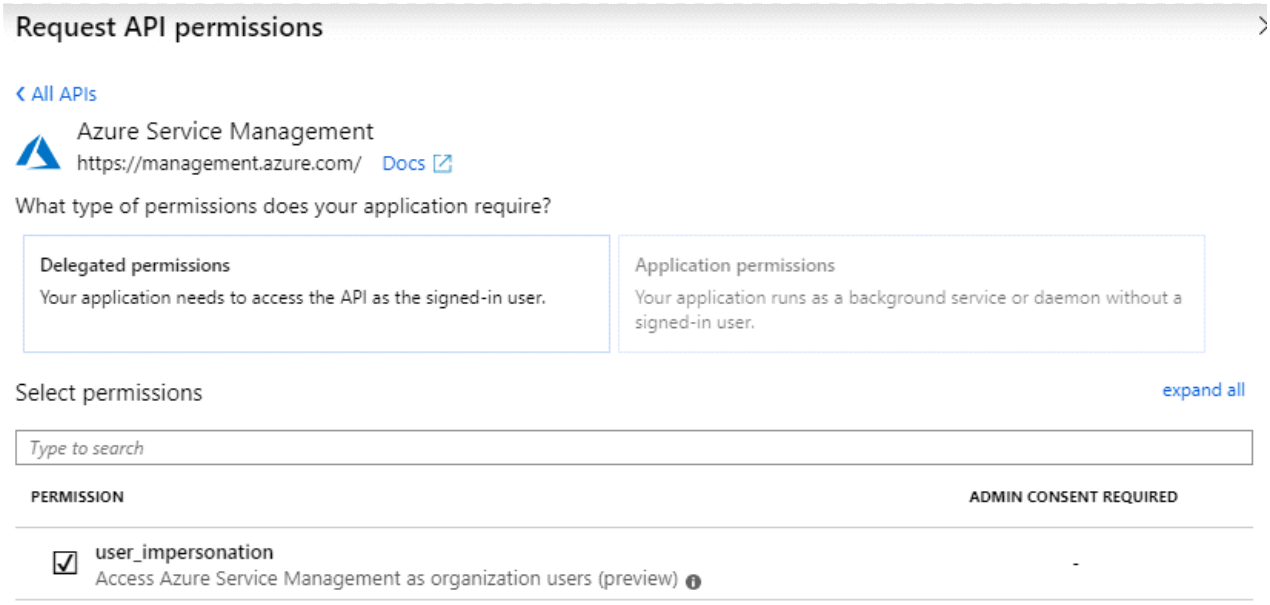
여러 Azure 구독에서 Cloud Volumes ONTAP를 배포하려면 서비스 보안 주체를 해당 구독 각각에 바인딩해야 합니다. BlueXP를 사용하면 Cloud Volumes ONTAP를 배포할 때 사용할 구독을 선택할 수 있습니다.

Windows Azure 서비스 관리 **API** 권한을 추가합니다

1. Microsoft Entra ID * 서비스에서 * 앱 등록 * 을 선택하고 애플리케이션을 선택합니다.
2. API 권한 > 권한 추가 * 를 선택합니다.
3. Microsoft API * 에서 * Azure Service Management * 를 선택합니다.

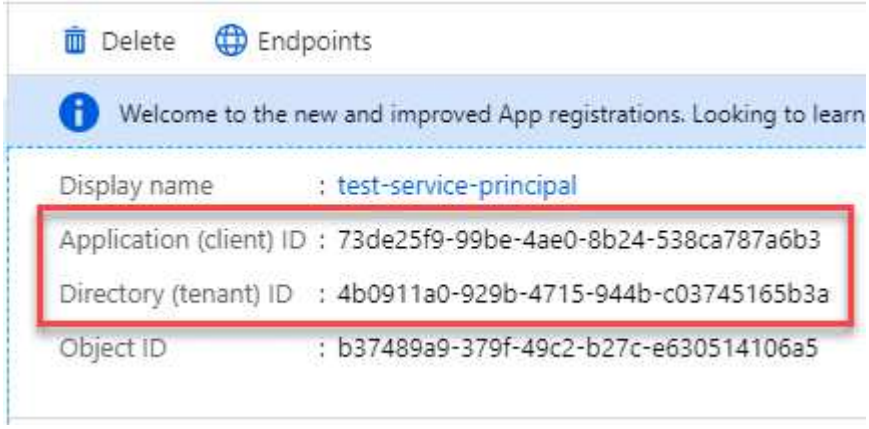


4. Access Azure Service Management as organization users * 를 선택한 다음 * Add permissions * 를 선택합니다.



응용 프로그램의 응용 프로그램 **ID** 및 디렉터리 **ID**를 가져옵니다

1. Microsoft Entra ID * 서비스에서 * 앱 등록 * 을 선택하고 애플리케이션을 선택합니다.
2. 응용 프로그램(클라이언트) ID * 와 * 디렉터리(테넌트) ID * 를 복사합니다.



Azure 계정을 BlueXP에 추가하는 경우 응용 프로그램의 응용 프로그램(클라이언트) ID와 디렉터리(테넌트) ID를 제공해야 합니다. BlueXP는 ID를 사용하여 프로그래밍 방식으로 로그인합니다.

클라이언트 암호를 생성합니다

1. Microsoft Entra ID * 서비스를 엽니다.
2. 앱 등록 * 을 선택하고 응용 프로그램을 선택합니다.
3. 인증서 및 비밀 > 새 클라이언트 비밀 * 을 선택합니다.
4. 비밀과 기간에 대한 설명을 제공하십시오.
5. 추가 * 를 선택합니다.
6. 클라이언트 암호 값을 복사합니다.

이제 BlueXP에서 Microsoft Entra ID를 사용하여 인증하는 클라이언트 암호가 있습니다.

결과

이제 서비스 보안 주체가 설정되었으므로 응용 프로그램(클라이언트) ID, 디렉터리(테넌트) ID 및 클라이언트 암호 값을 복사해야 합니다. Azure 계정을 추가할 때 BlueXP에 이 정보를 입력해야 합니다.

4단계**:** 커넥터를 만듭니다

Azure 마켓플레이스에서 직접 Connector를 실행합니다.

이 작업에 대해

Azure Marketplace에서 Connector를 생성하면 Azure에서 기본 구성을 사용하여 가상 머신을 구축할 수 있습니다. "Connector의 기본 설정에 대해 알아봅니다".

시작하기 전에

다음과 같은 항목이 있어야 합니다.

- Azure 구독.
- 선택한 Azure 지역에서 VNET 및 서브넷입니다.
- 프록시 서버에 대한 세부 정보(조직에서 모든 발신 인터넷 트래픽에 대한 프록시를 필요로 하는 경우):
  - IP 주소입니다
  - 자격 증명
  - HTTPS 인증서
- Connector 가상 머신에 해당 인증 방법을 사용하려는 경우 SSH 공개 키입니다. 인증 방법의 다른 옵션은 암호를 사용하는 것입니다.

  "Azure에서 Linux VM에 연결하는 방법에 대해 알아보십시오"

- BlueXP에서 Connector에 대한 Azure 역할을 자동으로 생성하지 않으려면 고유한 역할을 만들어야 합니다 "이 페이지의 정책 사용".

  이러한 권한은 Connector 인스턴스 자체에 대한 것입니다. Connector VM을 배포하기 위해 이전에 설정한 것과 다른 권한 집합입니다.

단계

1. Azure 마켓플레이스에서 NetApp Connector VM 페이지로 이동합니다.

"상용 지역에 대한 Azure Marketplace 페이지"

2. 지금 받기 * 를 선택한 다음 * 계속 * 을 선택합니다.
3. Azure 포털에서 * Create * 를 선택하고 다음 단계에 따라 가상 머신을 구성합니다.

   VM을 구성할 때 다음 사항에 유의하십시오.

   - * VM 크기 *: CPU 및 RAM 요구 사항에 맞는 VM 크기를 선택합니다. DS3 v2를 권장합니다.
   - * 디스크 *: 커넥터는 HDD 또는 SSD 디스크를 사용하여 최적의 성능을 발휘할 수 있습니다.
   - * 네트워크 보안 그룹 *: Connector는 SSH, HTTP 및 HTTPS를 사용하는 인바운드 연결을 필요로 합니다.

     "Azure의 보안 그룹 규칙을 봅니다".

   - * ID *: * Management * 에서 * 시스템에서 할당한 관리 ID 활성화 * 를 선택합니다.

     이 설정은 관리되는 ID를 통해 Connector 가상 컴퓨터가 자격 증명을 제공하지 않고 Microsoft Entra ID를 식별할 수 있기 때문에 중요합니다. "Azure 리소스의 관리 ID에 대해 자세히 알아보십시오".

4. Review + create * 페이지에서 선택 사항을 검토하고 * Create * 를 선택하여 배포를 시작합니다.

   Azure는 지정된 설정으로 가상 머신을 구축합니다. 가상 머신 및 커넥터 소프트웨어는 약 5분 내에 실행되어야 합니다.

5. Connector 가상 머신에 연결된 호스트에서 웹 브라우저를 열고 다음 URL을 입력합니다.

   <a href="https://<em>ipaddress</em>" class="bare">https://<em>ipaddress</em></a>

6. 로그인한 후 Connector를 설정합니다.
   a. Connector와 연결할 BlueXP 계정을 지정합니다.
   b. 시스템의 이름을 입력합니다.
   c. 에서 * 보안 환경에서 실행 중입니까? * 제한된 모드를 사용하지 않도록 설정합니다.

      이 단계에서는 표준 모드에서 BlueXP를 사용하는 방법을 설명하므로 제한된 모드를 사용하지 않도록 설정해야 합니다. 보안 환경이 있고 BlueXP 백엔드 서비스에서 이 계정의 연결을 끊으려면 제한된 모드만 활성화해야 합니다. 그렇다면 "제한된 모드에서 BlueXP를 시작하려면 다음 단계를 따르십시오".

   d. Let's start * 를 선택합니다.

결과

이제 커넥터가 설치되어 BlueXP 계정으로 설정됩니다.

Connector를 생성한 동일한 Azure 구독에 Azure Blob 스토리지가 있는 경우 BlueXP 캔버스에 Azure Blob 스토리지 작업 환경이 자동으로 표시됩니다. "BlueXP에서 Azure Blob 스토리지를 관리하는 방법에 관해 알아보십시오"

5단계**: BlueXP**에 권한 제공

커넥터를 생성했으므로 이제 이전에 설정한 권한을 BlueXP에 제공해야 합니다. 권한을 제공하면 BlueXP가 Azure에서 데이터 및 스토리지 인프라를 관리할 수 있습니다.

사용자 지정 역할

Azure 포털로 이동하여 하나 이상의 구독에 대해 Connector 가상 머신에 Azure 사용자 지정 역할을 할당합니다.

단계

1. Azure Portal에서 * Subscriptions * 서비스를 열고 구독을 선택합니다.
2. IAM(액세스 제어) * > * 추가 * > * 역할 할당 추가 * 를 선택합니다.
3. Role * 탭에서 * BlueXP Operator * 역할을 선택하고 * Next * 를 선택합니다.

> BlueXP 오퍼레이터는 BlueXP 정책에 제공된 기본 이름입니다. 역할에 다른 이름을 선택한 경우 대신 해당 이름을 선택합니다.

4. Members* 탭에서 다음 단계를 완료합니다.
   a. 관리되는 ID*에 대한 액세스를 할당합니다.
   b. 구성원 선택 * 을 선택하고 Connector 가상 머신이 생성된 구독을 선택한 다음 * 가상 머신 * 을 선택하고 Connector 가상 머신을 선택합니다.
   c. 선택 * 을 선택합니다.
   d. 다음 * 을 선택합니다.
   e. 검토 + 할당 * 을 선택합니다.
   f. 추가 Azure 구독에서 리소스를 관리하려면 해당 구독으로 전환한 다음 이 단계를 반복합니다.

결과

이제 BlueXP는 Azure에서 사용자를 대신하여 작업을 수행하는 데 필요한 권한을 가지고 있습니다.

다음 단계

로 이동합니다 "BlueXP 콘솔" 을 눌러 BlueXP에서 커넥터 사용을 시작합니다.

서비스 책임자

단계

1. BlueXP 콘솔의 오른쪽 상단에서 설정 아이콘을 선택하고 * 자격 증명 * 을 선택합니다.

2. 자격 증명 추가 * 를 선택하고 마법사의 단계를 따릅니다.
   a. * 자격 증명 위치 *: * Microsoft Azure > 커넥터 * 를 선택합니다.
   b. * 자격 증명 정의 *: 필요한 권한을 부여하는 Microsoft Entra 서비스 보안 주체에 대한 정보를 입력합니다.
      - 애플리케이션(클라이언트) ID입니다
      - 디렉토리(테넌트) ID입니다
      - 클라이언트 암호
   c. * Marketplace 구독 *: 지금 가입하거나 기존 구독을 선택하여 마켓플레이스 구독을 이러한 자격 증명과

연결합니다.

d. * 검토 *: 새 자격 증명에 대한 세부 정보를 확인하고 * 추가 * 를 선택합니다.

결과

이제 BlueXP는 Azure에서 사용자를 대신하여 작업을 수행하는 데 필요한 권한을 가지고 있습니다.

Azure에서 커넥터를 수동으로 설치합니다

자신의 Linux 호스트에 Connector를 수동으로 설치하려면 호스트 요구 사항을 검토하고 네트워킹을 설정하고 Azure 사용 권한을 준비하고 커넥터를 설치한 다음 준비한 사용 권한을 제공해야 합니다.

시작하기 전에

을(를) 검토해야 합니다 "커넥터 제한".

1단계**:** 호스트 요구 사항을 검토합니다

Connector 소프트웨어는 특정 운영 체제 요구 사항, RAM 요구 사항, 포트 요구 사항 등을 충족하는 호스트에서 실행되어야 합니다.

전용 호스트

다른 애플리케이션과 공유되는 호스트에서는 Connector가 지원되지 않습니다. 호스트는 전용 호스트여야 합니다.

지원되는 운영 체제

- 우분투 22.04 LTS
- CentOS 7.6, 7.7, 7.8 및 7.9
- Red Hat Enterprise Linux 7.6, 7.7, 7.8 및 7.9

  호스트는 Red Hat Subscription Management에 등록되어 있어야 합니다. 등록되지 않은 경우 호스트는 Connector 설치 중에 필요한 타사 소프트웨어를 업데이트하기 위해 리포지토리에 액세스할 수 없습니다.

  Connector는 이러한 운영 체제의 영어 버전에서 지원됩니다.

하이퍼바이저

Ubuntu, CentOS 또는 Red Hat Enterprise Linux 실행 인증을 받은 베어 메탈 또는 호스팅된 하이퍼바이저가 필요합니다.

"Red Hat 솔루션: Red Hat Enterprise Linux 실행 인증을 받은 하이퍼바이저는 무엇입니까?"

CPU

코어 4개 또는 vCPU 4개

RAM

14GB

Azure VM 크기입니다

위의 CPU 및 RAM 요구 사항을 충족하는 인스턴스 유형입니다. DS3 v2를 권장합니다.

/opt의 디스크 공간입니다

100GiB의 공간을 사용할 수 있어야 합니다

/var의 디스크 공간입니다

20GiB의 공간을 사용할 수 있어야 합니다

Docker 엔진

커넥터를 설치하기 전에 호스트에 Docker Engine 버전 19.3.1 이상이 필요합니다. "설치 지침을 봅니다"

2단계**:** 네트워킹을 설정한다

커넥터를 설치할 네트워크 위치가 다음 요구 사항을 지원하는지 확인합니다. 이러한 요구사항을 충족하면 Connector가 하이브리드 클라우드 환경 내에서 리소스와 프로세스를 관리할 수 있습니다.

Azure 지역

Cloud Volumes ONTAP를 사용하는 경우 커넥터가 관리하는 Cloud Volumes ONTAP 시스템과 동일한 Azure 영역에 배포되거나 에 배포되어야 합니다 "Azure 지역 쌍" Cloud Volumes ONTAP 시스템의 경우 이 요구 사항은 Cloud Volumes ONTAP와 연결된 스토리지 계정 간에 Azure 전용 링크 연결이 사용되도록 합니다.

"Cloud Volumes ONTAP에서 Azure 프라이빗 링크를 사용하는 방법에 대해 알아보십시오"

대상 네트워크에 대한 연결

Connector를 사용하려면 작업 환경을 만들고 관리할 위치에 대한 네트워크 연결이 필요합니다. 예를 들어, 온프레미스 환경에서 Cloud Volumes ONTAP 시스템 또는 스토리지 시스템을 생성할 네트워크를 예로 들 수 있습니다.

아웃바운드 인터넷 액세스

커넥터를 배포하는 네트워크 위치에 특정 끝점에 연결하려면 아웃바운드 인터넷 연결이 있어야 합니다.

수동 설치 중에 연결된 끝점입니다

자체 Linux 호스트에 커넥터를 수동으로 설치할 경우 Connector 설치 과정에서 다음 URL에 액세스해야 합니다.

- https://support.netapp.com
- https://mysupport.netapp.com
- https://cloudmanager.cloud.netapp.com/tenancy
- https://stream.cloudmanager.cloud.netapp.com
- https://production-artifacts.cloudmanager.cloud.netapp.com
- https://*.blob.core.windows.net
- https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io

  설치 중에 호스트가 운영 체제 패키지를 업데이트하려고 할 수 있습니다. 호스트는 이러한 OS 패키지의 서로 다른 미러링 사이트에 연결할 수 있습니다.

커넥터에서 접촉된 끝점

Connector는 일상적인 운영을 위해 퍼블릭 클라우드 환경 내의 리소스 및 프로세스를 관리하려면 다음 엔드포인트에 연결하는 아웃바운드 인터넷 액세스가 필요합니다.

아래 나열된 끝점은 모두 CNAME 항목입니다.

엔드포인트	목적
https://management.azure.com https://login.microsoftonline.com https://blob.core.windows.net https://core.windows.net	Azure 공공 지역의 리소스를 관리합니다.
https://management.chinacloudapi.cn https://login.chinacloudapi.cn https://blob.core.chinacloudapi.cn https://core.chinacloudapi.cn	Azure 중국 지역의 리소스를 관리합니다.
https://support.netapp.com 으로 문의하십시오 https://mysupport.netapp.com 으로 문의하십시오	라이센스 정보를 얻고 AutoSupport 메시지를 NetApp 지원 팀에 전송합니다.
https://*.api.bluexp.netapp.com https://api.bluexp.netapp.com https://*.cloudmanager.cloud.netapp.com https://cloudmanager.cloud.netapp.com https://netapp-cloud-account.auth0.com	BlueXP 내에서 SaaS 기능 및 서비스를 제공합니다. 현재 Connector가 "cloudmanager.cloud.netapp.com" 에 문의하고 있지만 곧 출시될 릴리스에서 "api.bluexp.netapp.com" 에 연락하기 시작합니다.
https://*.blob.core.windows.net https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	Connector 및 해당 Docker 구성 요소를 업그레이드합니다.

프록시 서버

조직에서 모든 나가는 인터넷 트래픽에 대해 프록시 서버를 배포해야 하는 경우 HTTP 또는 HTTPS 프록시에 대한 다음 정보를 가져옵니다. 설치하는 동안 이 정보를 제공해야 합니다.

- IP 주소입니다
- 자격 증명
- HTTPS 인증서

BlueXP는 투명한 프록시 서버를 지원하지 않습니다.

포트

커넥터를 시작하거나 커넥터가 Cloud Volumes ONTAP에서 NetApp 지원으로 AutoSupport 메시지를 보내는 프록시로 사용되지 않는 한 커넥터로 들어오는 트래픽이 없습니다.

- HTTP(80) 및 HTTPS(443)는 드물게 사용되는 로컬 UI에 대한 액세스를 제공합니다.
- SSH(22)는 문제 해결을 위해 호스트에 연결해야 하는 경우에만 필요합니다.
- 아웃바운드 인터넷 연결을 사용할 수 없는 서브넷에 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 배포하는 경우 포트 3128을 통한 인바운드 연결이 필요합니다.

  Cloud Volumes ONTAP 시스템에 AutoSupport 메시지를 보내기 위한 아웃바운드 인터넷 연결이 없는 경우 BlueXP는 자동으로 해당 시스템이 커넥터에 포함된 프록시 서버를 사용하도록 구성합니다. 유일한 요구 사항은 커넥터 보안 그룹이 포트 3128을 통한 인바운드 연결을 허용하는지 확인하는 것입니다. Connector를 배포한 후 이 포트를 열어야 합니다.

NTP를 활성화합니다

BlueXP 분류를 사용하여 회사 데이터 소스를 검사하려는 경우 BlueXP Connector 시스템과 BlueXP 분류 시스템 모두에서 NTP(Network Time Protocol) 서비스를 활성화하여 시스템 간에 시간이 동기화되도록 해야 합니다. "BlueXP 분류에 대해 자세히 알아보십시오"

3단계**:** 사용 권한 설정

다음 옵션 중 하나를 사용하여 BlueXP에 Azure 권한을 제공해야 합니다.

- 옵션 1: 시스템에서 할당한 관리 ID를 사용하여 Azure VM에 사용자 지정 역할을 할당합니다.
- 옵션 2: 필요한 권한이 있는 Azure 서비스 보안 주체에 대한 자격 증명을 BlueXP에 제공합니다.

단계에 따라 BlueXP 권한을 준비합니다.

사용자 지정 역할

Azure 포털, Azure PowerShell, Azure CLI 또는 REST API를 사용하여 Azure 사용자 지정 역할을 생성할 수 있습니다. 다음 단계에서는 Azure CLI를 사용하여 역할을 생성하는 방법을 보여 줍니다. 다른 방법을 사용하려면 을 참조하십시오 "Azure 문서"

단계

1. 소프트웨어를 자체 호스트에 수동으로 설치하려는 경우 사용자 지정 역할을 통해 필요한 Azure 권한을 제공할 수 있도록 VM에서 시스템에서 할당한 관리 ID를 사용하도록 설정합니다.

   "Microsoft Azure 설명서: Azure 포털을 사용하여 VM의 Azure 리소스에 대해 관리되는 ID를 구성합니다"

2. 의 내용을 복사합니다 "Connector에 대한 사용자 지정 역할 권한" JSON 파일에 저장합니다.
3. 할당 가능한 범위에 Azure 구독 ID를 추가하여 JSON 파일을 수정합니다.

   BlueXP에서 사용할 각 Azure 구독에 대한 ID를 추가해야 합니다.

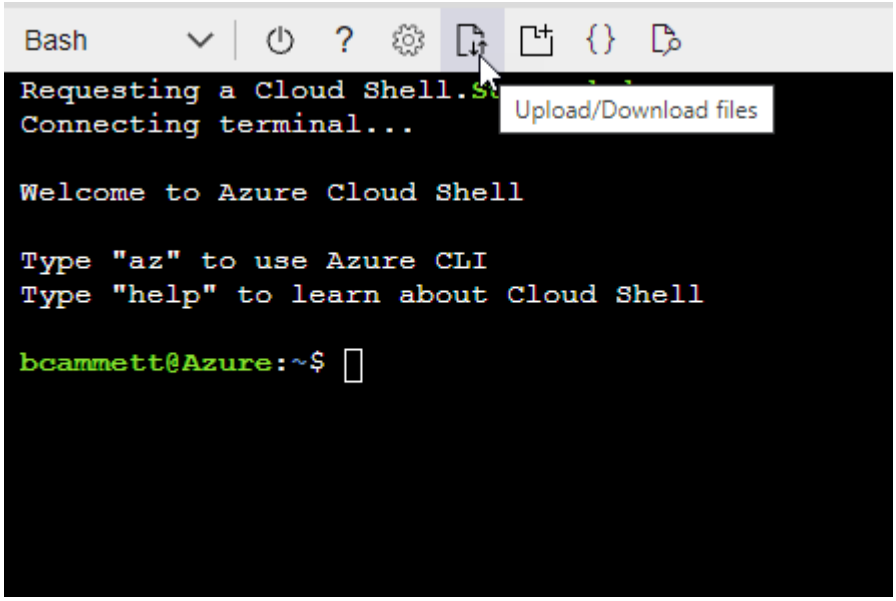
   - 예 *

```
"AssignableScopes": [
"/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
"/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
"/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
```

4. JSON 파일을 사용하여 Azure에서 사용자 지정 역할을 생성합니다.

   다음 단계에서는 Azure Cloud Shell에서 Bash를 사용하여 역할을 생성하는 방법을 설명합니다.

   a. 시작 "Azure 클라우드 셸" Bash 환경을 선택하십시오.
   b. JSON 파일을 업로드합니다.



c. Azure CLI를 사용하여 사용자 지정 역할을 생성합니다.

```
az role definition create --role-definition Connector_Policy.json
```

결과

이제 Connector 가상 머신에 할당할 수 있는 BlueXP Operator라는 사용자 지정 역할이 있어야 합니다.

서비스 책임자

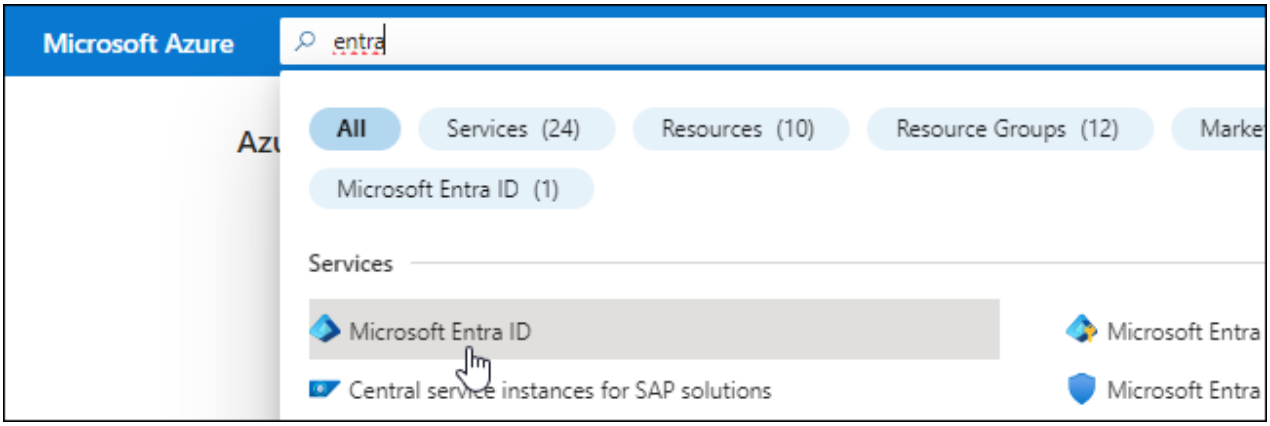
Microsoft Entra ID에서 서비스 주체를 생성 및 설정하고 BlueXP에 필요한 Azure 자격 증명을 받습니다.

역할 기반 액세스 제어를 위한 **Microsoft Entra** 응용 프로그램을 만듭니다

1. Azure에서 Active Directory 응용 프로그램을 만들고 응용 프로그램을 역할에 할당할 수 있는 권한이 있는지 확인합니다.

   자세한 내용은 을 참조하십시오 "Microsoft Azure 문서: 필요한 권한"

2. Azure 포털에서 * Microsoft Entra ID * 서비스를 엽니다.



3. 메뉴에서 * 앱 등록 * 을 선택합니다.
4. 새 등록 * 을 선택합니다.
5. 응용 프로그램에 대한 세부 정보를 지정합니다.
   - * 이름 *: 응용 프로그램의 이름을 입력합니다.
   - * 계정 유형 *: 계정 유형을 선택합니다(모두 BlueXP에서 사용 가능).
   - * URI 리디렉션 *: 이 필드는 비워 둘 수 있습니다.
6. Register * 를 선택합니다.

   AD 응용 프로그램 및 서비스 보안 주체를 만들었습니다.

애플리케이션에 역할을 할당합니다

1. 사용자 지정 역할 만들기:

   Azure 포털, Azure PowerShell, Azure CLI 또는 REST API를 사용하여 Azure 사용자 지정 역할을 생성할 수 있습니다. 다음 단계에서는 Azure CLI를 사용하여 역할을 생성하는 방법을 보여 줍니다. 다른 방법을

사용하려면 을 참조하십시오 "Azure 문서"

a. 의 내용을 복사합니다 "Connector에 대한 사용자 지정 역할 권한" JSON 파일에 저장합니다.

b. 할당 가능한 범위에 Azure 구독 ID를 추가하여 JSON 파일을 수정합니다.

사용자가 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 생성할 각 Azure 구독에 대한 ID를 추가해야 합니다.

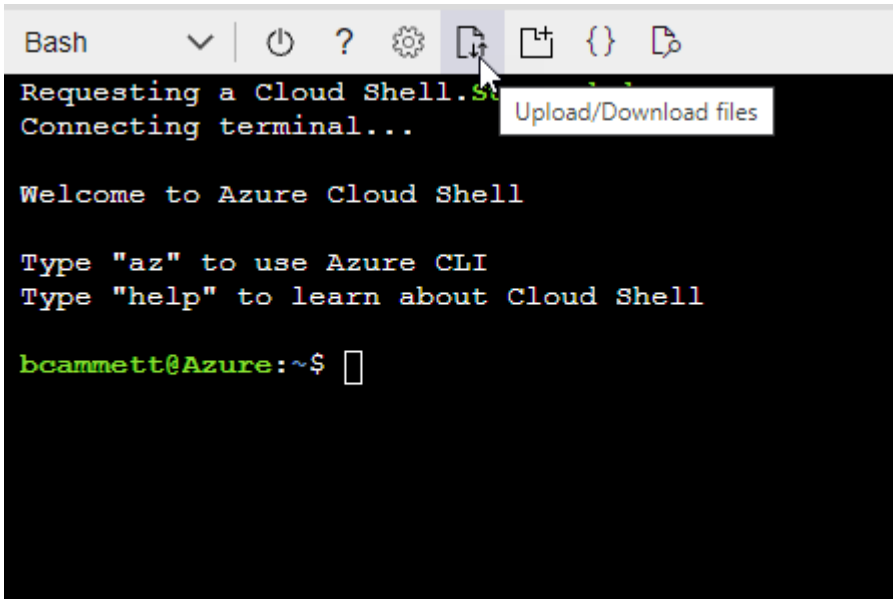
- 예 *

```
"AssignableScopes": [
"/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
"/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
"/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
```

c. JSON 파일을 사용하여 Azure에서 사용자 지정 역할을 생성합니다.

다음 단계에서는 Azure Cloud Shell에서 Bash를 사용하여 역할을 생성하는 방법을 설명합니다.

- 시작 "Azure 클라우드 셸" Bash 환경을 선택하십시오.
- JSON 파일을 업로드합니다.



- Azure CLI를 사용하여 사용자 지정 역할을 생성합니다.

```
az role definition create --role-definition
Connector_Policy.json
```

이제 Connector 가상 머신에 할당할 수 있는 BlueXP Operator라는 사용자 지정 역할이 있어야 합니다.

2. 역할에 응용 프로그램을 할당합니다.

a. Azure 포털에서 * Subscriptions * 서비스를 엽니다.

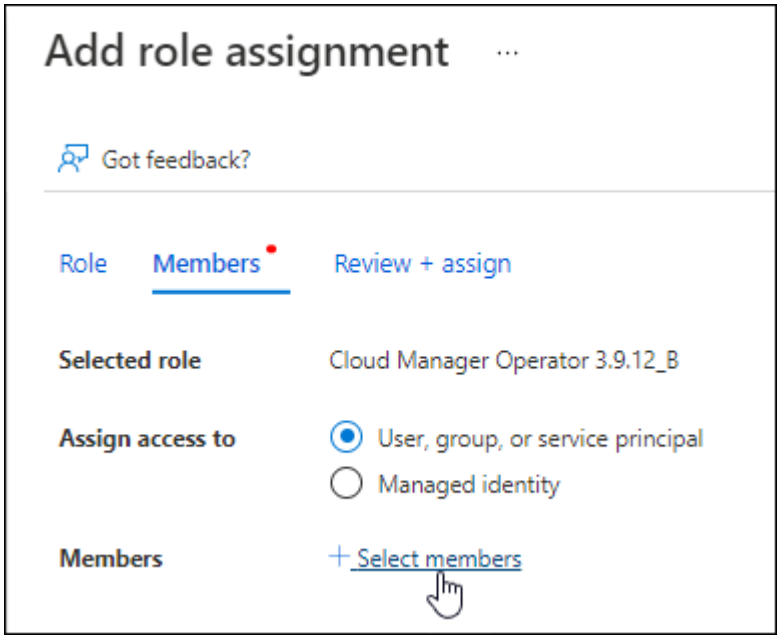
b. 구독을 선택합니다.

c. 액세스 제어(IAM) > 추가 > 역할 할당 추가 * 를 선택합니다.

d. Role * 탭에서 * BlueXP Operator * 역할을 선택하고 * Next * 를 선택합니다.

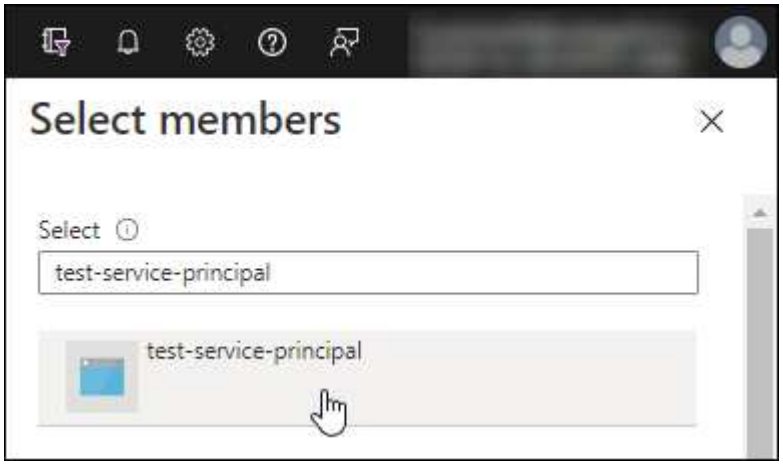
e. Members* 탭에서 다음 단계를 완료합니다.

- 사용자, 그룹 또는 서비스 보안 주체 * 를 선택한 상태로 유지합니다.
- 구성원 선택 * 을 선택합니다.



- 응용 프로그램의 이름을 검색합니다.

  예를 들면 다음과 같습니다.



- 응용 프로그램을 선택하고 * 선택 * 을 선택합니다.
- 다음 * 을 선택합니다.

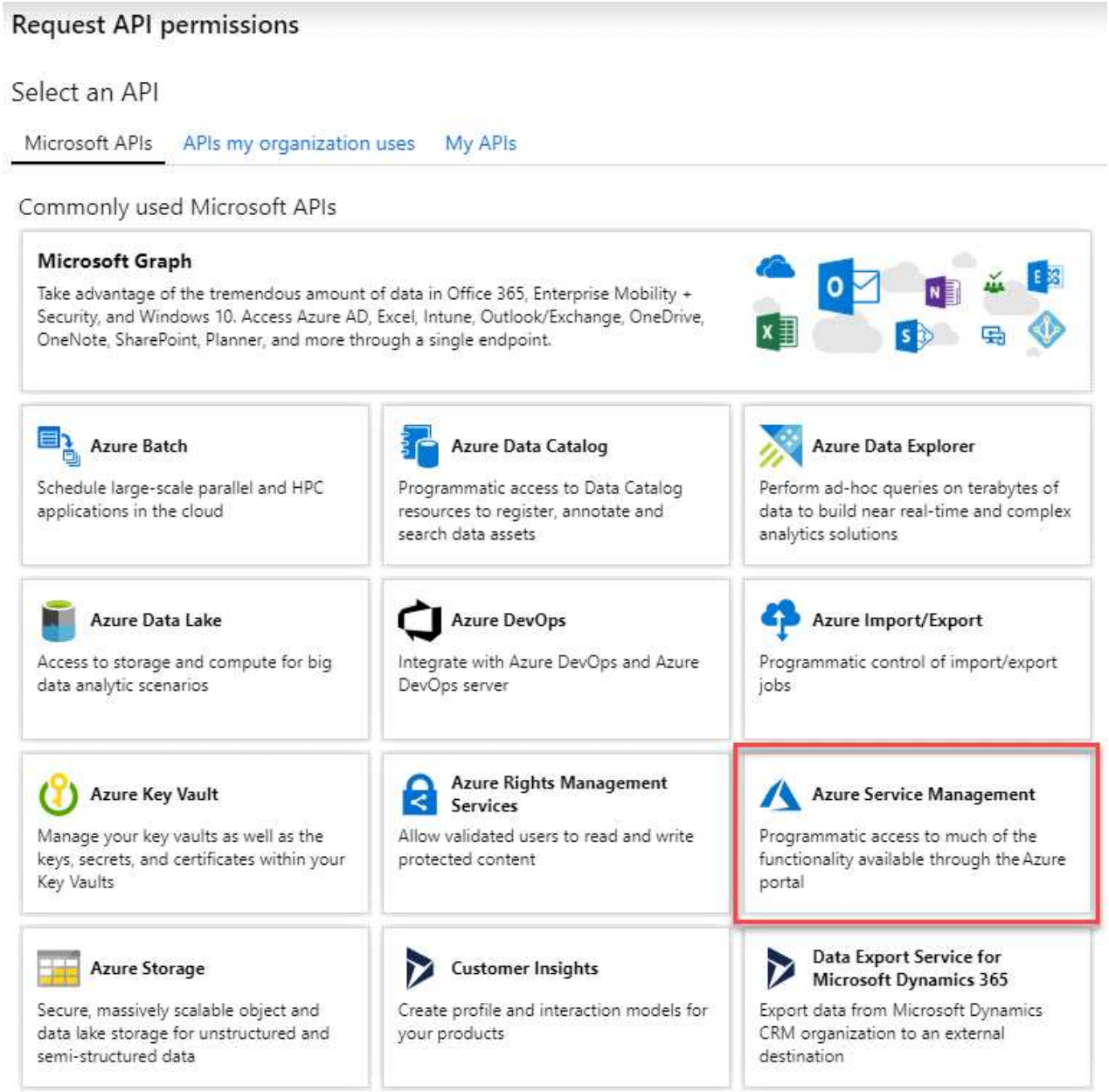
f. 검토 + 할당 * 을 선택합니다.

이제 서비스 보안 주체에 Connector를 배포하는 데 필요한 Azure 권한이 있습니다.

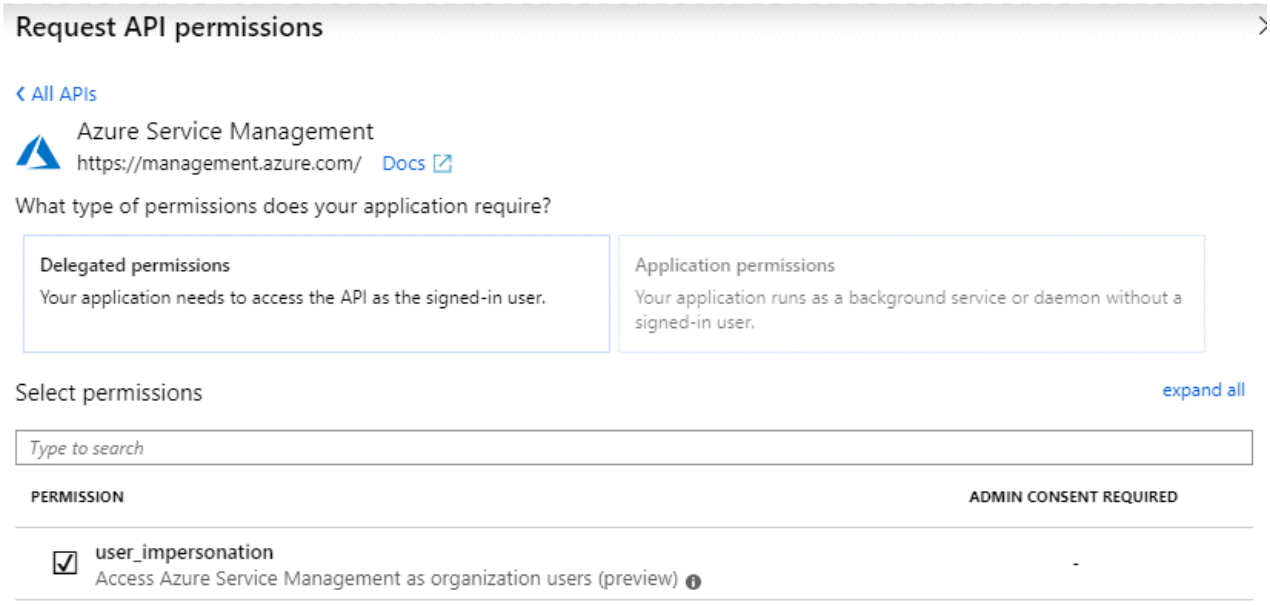
여러 Azure 구독에서 Cloud Volumes ONTAP를 배포하려면 서비스 보안 주체를 해당 구독 각각에 바인딩해야 합니다. BlueXP를 사용하면 Cloud Volumes ONTAP를 배포할 때 사용할 구독을 선택할 수 있습니다.

Windows Azure 서비스 관리 **API** 권한을 추가합니다

1. Microsoft Entra ID * 서비스에서 * 앱 등록 * 을 선택하고 애플리케이션을 선택합니다.
2. API 권한 > 권한 추가 * 를 선택합니다.
3. Microsoft API * 에서 * Azure Service Management * 를 선택합니다.

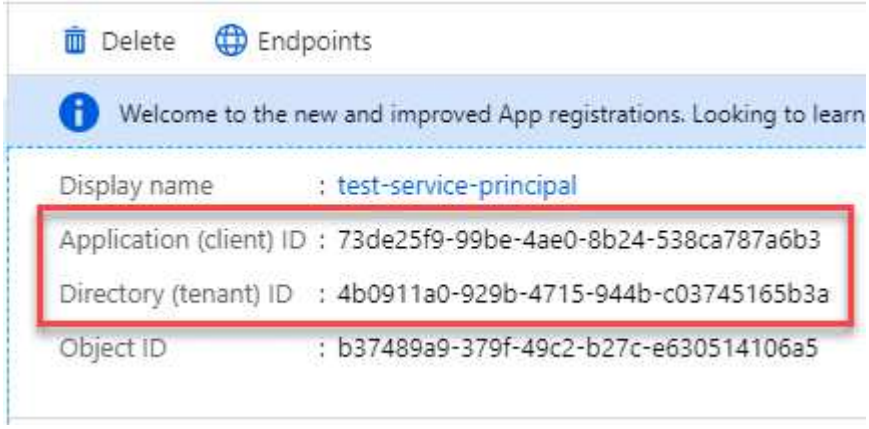


4. Access Azure Service Management as organization users * 를 선택한 다음 * Add permissions * 를 선택합니다.



응용 프로그램의 응용 프로그램 **ID** 및 디렉터리 **ID**를 가져옵니다

1. Microsoft Entra ID * 서비스에서 * 앱 등록 * 을 선택하고 애플리케이션을 선택합니다.
2. 응용 프로그램(클라이언트) ID * 와 * 디렉터리(테넌트) ID * 를 복사합니다.



Azure 계정을 BlueXP에 추가하는 경우 응용 프로그램의 응용 프로그램(클라이언트) ID와 디렉터리(테넌트) ID를 제공해야 합니다. BlueXP는 ID를 사용하여 프로그래밍 방식으로 로그인합니다.

클라이언트 암호를 생성합니다

1. Microsoft Entra ID * 서비스를 엽니다.
2. 앱 등록 * 을 선택하고 응용 프로그램을 선택합니다.
3. 인증서 및 비밀 > 새 클라이언트 비밀 * 을 선택합니다.
4. 비밀과 기간에 대한 설명을 제공하십시오.
5. 추가 * 를 선택합니다.
6. 클라이언트 암호 값을 복사합니다.

이제 BlueXP에서 Microsoft Entra ID를 사용하여 인증하는 클라이언트 암호가 있습니다.

결과

이제 서비스 보안 주체가 설정되었으므로 응용 프로그램(클라이언트) ID, 디렉터리(테넌트) ID 및 클라이언트 암호 값을 복사해야 합니다. Azure 계정을 추가할 때 BlueXP에 이 정보를 입력해야 합니다.

4단계**:** 커넥터를 설치합니다

필수 구성 요소를 완료한 후 자신의 Linux 호스트에 소프트웨어를 수동으로 설치할 수 있습니다.

시작하기 전에

다음과 같은 항목이 있어야 합니다.

- 커넥터를 설치할 수 있는 루트 권한
- Connector의 인터넷 액세스에 프록시가 필요한 경우 프록시 서버에 대한 세부 정보입니다.

  설치 후 프록시 서버를 구성할 수 있지만 이렇게 하려면 커넥터를 다시 시작해야 합니다.

  BlueXP는 투명한 프록시 서버를 지원하지 않습니다.

- 프록시 서버가 HTTPS를 사용하거나 프록시가 가로채기 프록시인 경우 CA 서명 인증서입니다.
- 사용자 지정 역할을 통해 필요한 Azure 권한을 제공할 수 있도록 Azure의 VM에서 활성화된 관리되는 ID입니다.

  "Microsoft Azure 설명서: Azure 포털을 사용하여 VM의 Azure 리소스에 대해 관리되는 ID를 구성합니다"

이 작업에 대해

NetApp Support 사이트에서 제공되는 설치 프로그램은 이전 버전일 수 있습니다. 새 버전이 있는 경우 설치 후 커넥터가 자동으로 업데이트됩니다.

단계

1. Docker가 설정 및 실행 중인지 확인합니다.

```
sudo systemctl enable docker && sudo systemctl start docker
```

2. _http_proxy_or_https_proxy_system 변수가 호스트에 설정되어 있으면 이를 제거합니다.

```
unset http_proxy
unset https_proxy
```

이러한 시스템 변수를 제거하지 않으면 설치가 실패합니다.

3. 에서 Connector 소프트웨어를 다운로드합니다 "NetApp Support 사이트"를 선택한 다음 Linux 호스트에 복사합니다.

   네트워크 또는 클라우드에서 사용하도록 고안된 "온라인" 커넥터 설치 프로그램을 다운로드해야 합니다. Connector에 대해 별도의 "오프라인" 설치 프로그램을 사용할 수 있지만 전용 모드 배포에서만 지원됩니다.

4. 스크립트를 실행할 권한을 할당합니다.

```
chmod +x BlueXP-Connector-Cloud-<version>
```

   여기서 <version>는 다운로드한 커넥터 버전입니다.

5. 설치 스크립트를 실행합니다.

```
 ./BlueXP-Connector-Cloud-<version> --proxy <HTTP or HTTPS proxy server>
--cacert <path and file name of a CA-signed certificate>
```

   proxy 및 — cacert 매개 변수는 선택 사항입니다. 프록시 서버가 있는 경우 그림과 같이 매개 변수를 입력해야 합니다. 설치 프로그램에서 프록시에 대한 정보를 제공하라는 메시지를 표시하지 않습니다.

   다음은 두 가지 선택적 매개 변수를 사용하는 명령의 예입니다.

```
 ./BlueXP-Connector-Cloud-v3.9.38 --proxy
https://user:password@10.0.0.30:8080/ --cacert
/tmp/cacert/certificate.cer
```

   — 프록시는 다음 형식 중 하나를 사용하여 커넥터가 HTTP 또는 HTTPS 프록시 서버를 사용하도록 구성합니다.

   - http://address:port
   - http://user-name:password@address:port
   - http://domain-name%92user-name:password@address:port
   - https://address:port
   - https://user-name:password@address:port
   - https://domain-name%92user-name:password@address:port

     다음 사항에 유의하십시오.

     - 사용자는 로컬 사용자 또는 도메인 사용자일 수 있습니다.

- 도메인 사용자의 경우 위에 표시된 \ 에 ASCII 코드를 사용해야 합니다.
- BlueXP는 @ 문자를 포함하는 암호를 지원하지 않습니다.

cacert는 Connector와 프록시 서버 간의 HTTPS 액세스에 사용할 CA 서명 인증서를 지정합니다. 이 매개 변수는 HTTPS 프록시 서버를 지정하거나 프록시가 가로채기 프록시인 경우에만 필요합니다.

6. 설치가 완료될 때까지 기다립니다.

   프록시 서버를 지정한 경우 설치가 끝나면 커넥터 서비스(occm)가 두 번 다시 시작됩니다.

7. Connector 가상 머신에 연결된 호스트에서 웹 브라우저를 열고 다음 URL을 입력합니다.

   <a href="https://<em>ipaddress</em>" class="bare">https://<em>ipaddress</em></a>

8. 로그인한 후 Connector를 설정합니다.
   a. Connector와 연결할 BlueXP 계정을 지정합니다.
   b. 시스템의 이름을 입력합니다.
   c. 에서 * 보안 환경에서 실행 중입니까? * 제한된 모드를 사용하지 않도록 설정합니다.

      이 단계에서는 표준 모드에서 BlueXP를 사용하는 방법을 설명하므로 제한된 모드를 사용하지 않도록 설정해야 합니다. 보안 환경이 있고 BlueXP 백엔드 서비스에서 이 계정의 연결을 끊으려면 제한된 모드만 활성화해야 합니다. 그렇다면 "제한된 모드에서 BlueXP를 시작하려면 다음 단계를 따르십시오".

   d. Let's start * 를 선택합니다.

결과

이제 커넥터가 설치되어 BlueXP 계정으로 설정됩니다.

Connector를 생성한 동일한 Azure 구독에 Azure Blob 스토리지가 있는 경우 BlueXP 캔버스에 Azure Blob 스토리지 작업 환경이 자동으로 표시됩니다. "BlueXP에서 Azure Blob 스토리지를 관리하는 방법에 관해 알아보십시오"

5단계**: BlueXP**에 권한 제공

이제 커넥터를 설치했으므로 이전에 설정한 Azure 권한을 BlueXP에 제공해야 합니다. 권한을 제공하면 BlueXP가 Azure에서 데이터 및 스토리지 인프라를 관리할 수 있습니다.

사용자 지정 역할

Azure 포털로 이동하여 하나 이상의 구독에 대해 Connector 가상 머신에 Azure 사용자 지정 역할을 할당합니다.

단계

1. Azure Portal에서 * Subscriptions * 서비스를 열고 구독을 선택합니다.
2. IAM(액세스 제어) * > * 추가 * > * 역할 할당 추가 * 를 선택합니다.
3. Role * 탭에서 * BlueXP Operator * 역할을 선택하고 * Next * 를 선택합니다.

> BlueXP 오퍼레이터는 BlueXP 정책에 제공된 기본 이름입니다. 역할에 다른 이름을 선택한 경우 대신 해당 이름을 선택합니다.

4. Members* 탭에서 다음 단계를 완료합니다.
   a. 관리되는 ID*에 대한 액세스를 할당합니다.
   b. 구성원 선택 * 을 선택하고 Connector 가상 머신이 생성된 구독을 선택한 다음 * 가상 머신 * 을 선택하고 Connector 가상 머신을 선택합니다.
   c. 선택 * 을 선택합니다.
   d. 다음 * 을 선택합니다.
   e. 검토 + 할당 * 을 선택합니다.
   f. 추가 Azure 구독에서 리소스를 관리하려면 해당 구독으로 전환한 다음 이 단계를 반복합니다.

결과

이제 BlueXP는 Azure에서 사용자를 대신하여 작업을 수행하는 데 필요한 권한을 가지고 있습니다.

다음 단계

로 이동합니다 "BlueXP 콘솔" 을 눌러 BlueXP에서 커넥터 사용을 시작합니다.

서비스 책임자

단계

1. BlueXP 콘솔의 오른쪽 상단에서 설정 아이콘을 선택하고 * 자격 증명 * 을 선택합니다.

2. 자격 증명 추가 * 를 선택하고 마법사의 단계를 따릅니다.
   a. * 자격 증명 위치 *: * Microsoft Azure > 커넥터 * 를 선택합니다.
   b. * 자격 증명 정의 *: 필요한 권한을 부여하는 Microsoft Entra 서비스 보안 주체에 대한 정보를 입력합니다.
      - 애플리케이션(클라이언트) ID입니다
      - 디렉토리(테넌트) ID입니다
      - 클라이언트 암호
   c. * Marketplace 구독 *: 지금 가입하거나 기존 구독을 선택하여 마켓플레이스 구독을 이러한 자격 증명과

연결합니다.

d. * 검토 *: 새 자격 증명에 대한 세부 정보를 확인하고 * 추가 * 를 선택합니다.

결과

이제 BlueXP는 Azure에서 사용자를 대신하여 작업을 수행하는 데 필요한 권한을 가지고 있습니다.

Google 클라우드

Google Cloud의 커넥터 설치 옵션

Google Cloud에서 Connector를 생성하는 방법은 몇 가지가 있습니다. BlueXP에서 직접 연결하는 것이 가장 일반적인 방법입니다.

다음 설치 옵션을 사용할 수 있습니다.

- "BlueXP에서 직접 Connector를 생성합니다" (표준 옵션)

  이 작업을 수행하면 선택한 VPC에서 Linux 및 Connector 소프트웨어를 실행하는 VM 인스턴스가 시작됩니다.

- "gcloud를 사용하여 Connector를 작성합니다"

  이 동작은 Linux 및 Connector 소프트웨어를 실행하는 VM 인스턴스도 시작하지만 BlueXP가 아닌 Google Cloud에서 직접 배포됩니다.

- "자체 Linux 호스트에 소프트웨어를 다운로드하고 수동으로 설치합니다"

선택하는 설치 옵션은 설치 준비 방법에 영향을 줍니다. 여기에는 Google Cloud에서 리소스를 인증하고 관리하는 데 필요한 권한을 BlueXP에 제공하는 방법이 포함됩니다.

BlueXP 또는 gcloud에서 Google Cloud에 Connector를 생성합니다

BlueXP에서 또는 gcloud를 사용하여 Google Cloud에 Connector를 생성하려면 네트워킹을 설정하고 Google Cloud 권한을 준비하고 Google Cloud API를 활성화한 다음 Connector를 생성해야 합니다.

시작하기 전에

을(를) 검토해야 합니다 "커넥터 제한".

단계 **1:** 네트워킹을 설정한다

Connector가 하이브리드 클라우드 환경 내의 리소스 및 프로세스를 관리할 수 있도록 네트워킹을 설정합니다. 예를 들어 대상 네트워크에 대한 연결을 사용할 수 있고 아웃바운드 인터넷 액세스를 사용할 수 있는지 확인해야 합니다.

VPC 및 서브넷

Connector를 생성할 때 Connector가 상주할 VPC와 서브넷을 지정해야 합니다.

대상 네트워크에 대한 연결

Connector를 사용하려면 작업 환경을 만들고 관리할 위치에 대한 네트워크 연결이 필요합니다. 예를 들어, 온프레미스 환경에서 Cloud Volumes ONTAP 시스템 또는 스토리지 시스템을 생성할 네트워크를 예로 들 수 있습니다.

아웃바운드 인터넷 액세스

커넥터를 배포하는 네트워크 위치에 특정 끝점에 연결하려면 아웃바운드 인터넷 연결이 있어야 합니다.

커넥터에서 접촉된 끝점

Connector는 일상적인 운영을 위해 퍼블릭 클라우드 환경 내의 리소스 및 프로세스를 관리하려면 다음 엔드포인트에 연결하는 아웃바운드 인터넷 액세스가 필요합니다.

아래 나열된 끝점은 모두 CNAME 항목입니다.

엔드포인트	목적
https://www.googleapis.com/compute/v1/ https://compute.googleapis.com/compute/v1 https://cloudresourcemanager.googleapis.com/v1/projects https://www.googleapis.com/compute/beta https://storage.googleapis.com/storage/v1 https://www.googleapis.com/storage/v1 https://iam.googleapis.com/v1 https://cloudkms.googleapis.com/v1 https://www.googleapis.com/deploymentmanager/v2/projects	Google Cloud에서 리소스를 관리합니다.
https://support.netapp.com 으로 문의하십시오 https://mysupport.netapp.com 으로 문의하십시오	라이센스 정보를 얻고 AutoSupport 메시지를 NetApp 지원 팀에 전송합니다.
https://*.api.bluexp.netapp.com https://api.bluexp.netapp.com https://*.cloudmanager.cloud.netapp.com https://cloudmanager.cloud.netapp.com https://netapp-cloud-account.auth0.com	BlueXP 내에서 SaaS 기능 및 서비스를 제공합니다. 현재 Connector가 "cloudmanager.cloud.netapp.com" 에 문의하고 있지만 곧 출시될 릴리스에서 "api.bluexp.netapp.com" 에 연락하기 시작합니다.
https://*.blob.core.windows.net https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	Connector 및 해당 Docker 구성 요소를 업그레이드합니다.

BlueXP 콘솔에서 연결된 엔드포인트에는

SaaS 계층을 통해 제공되는 BlueXP 웹 기반 콘솔을 사용하면 여러 엔드포인트에 접속하여 데이터 관리 작업을 완료합니다. 여기에는 BlueXP 콘솔에서 커넥터를 배포하기 위해 연결된 엔드포인트가 포함됩니다.

"BlueXP 콘솔에서 연결된 엔드포인트 목록을 봅니다".

프록시 서버

조직에서 모든 나가는 인터넷 트래픽에 대해 프록시 서버를 배포해야 하는 경우 HTTP 또는 HTTPS 프록시에 대한 다음 정보를 가져옵니다. 설치하는 동안 이 정보를 제공해야 합니다.

- IP 주소입니다
- 자격 증명
- HTTPS 인증서

BlueXP는 투명한 프록시 서버를 지원하지 않습니다.

포트

커넥터를 시작하거나 커넥터가 Cloud Volumes ONTAP에서 NetApp 지원으로 AutoSupport 메시지를 보내는 프록시로 사용되지 않는 한 커넥터로 들어오는 트래픽이 없습니다.

- HTTP(80) 및 HTTPS(443)는 드물게 사용되는 로컬 UI에 대한 액세스를 제공합니다.
- SSH(22)는 문제 해결을 위해 호스트에 연결해야 하는 경우에만 필요합니다.
- 아웃바운드 인터넷 연결을 사용할 수 없는 서브넷에 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 배포하는 경우 포트 3128을 통한 인바운드 연결이 필요합니다.

  Cloud Volumes ONTAP 시스템에 AutoSupport 메시지를 보내기 위한 아웃바운드 인터넷 연결이 없는 경우 BlueXP는 자동으로 해당 시스템이 커넥터에 포함된 프록시 서버를 사용하도록 구성합니다. 유일한 요구 사항은 커넥터 보안 그룹이 포트 3128을 통한 인바운드 연결을 허용하는지 확인하는 것입니다. Connector를 배포한 후 이 포트를 열어야 합니다.

NTP를 활성화합니다

BlueXP 분류를 사용하여 회사 데이터 소스를 검사하려는 경우 BlueXP Connector 시스템과 BlueXP 분류 시스템 모두에서 NTP(Network Time Protocol) 서비스를 활성화하여 시스템 간에 시간이 동기화되도록 해야 합니다. "BlueXP 분류에 대해 자세히 알아보십시오"

Connector를 만든 후 이 네트워킹 요구 사항을 구현해야 합니다.

2단계**:** 커넥터를 만들 수 있는 권한을 설정합니다

BlueXP에서 또는 gcloud를 사용하여 Connector를 배포하려면 Connector VM을 배포할 Google Cloud 사용자의 권한을 설정해야 합니다.

단계

1. Google Cloud에서 사용자 지정 역할 생성:

   a. 다음 권한이 포함된 YAML 파일을 생성합니다.

```
title: Connector deployment policy
description: Permissions for the user who deploys the Connector from
BlueXP
stage: GA
includedPermissions:
- compute.disks.create
```

```
- compute.disks.get
- compute.disks.list
- compute.disks.setLabels
- compute.disks.use
- compute.firewalls.create
- compute.firewalls.delete
- compute.firewalls.get
- compute.firewalls.list
- compute.globalOperations.get
- compute.images.get
- compute.images.getFromFamily
- compute.images.list
- compute.images.useReadOnly
- compute.instances.attachDisk
- compute.instances.create
- compute.instances.get
- compute.instances.list
- compute.instances.setDeletionProtection
- compute.instances.setLabels
- compute.instances.setMachineType
- compute.instances.setMetadata
- compute.instances.setTags
- compute.instances.start
- compute.instances.updateDisplayDevice
- compute.machineTypes.get
- compute.networks.get
- compute.networks.list
- compute.networks.updatePolicy
- compute.projects.get
- compute.regions.get
- compute.regions.list
- compute.subnetworks.get
- compute.subnetworks.list
- compute.zoneOperations.get
- compute.zones.get
- compute.zones.list
- deploymentmanager.compositeTypes.get
- deploymentmanager.compositeTypes.list
- deploymentmanager.deployments.create
- deploymentmanager.deployments.delete
- deploymentmanager.deployments.get
- deploymentmanager.deployments.list
- deploymentmanager.manifests.get
- deploymentmanager.manifests.list
- deploymentmanager.operations.get
- deploymentmanager.operations.list
```

```
- deploymentmanager.resources.get
- deploymentmanager.resources.list
- deploymentmanager.typeProviders.get
- deploymentmanager.typeProviders.list
- deploymentmanager.types.get
- deploymentmanager.types.list
- resourcemanager.projects.get
- compute.instances.setServiceAccount
- iam.serviceAccounts.list
```

b. Google Cloud에서 클라우드 쉘을 활성화합니다.

c. 필요한 권한이 포함된 YAML 파일을 업로드합니다.

d. 을 사용하여 사용자 지정 역할을 만듭니다 `gcloud iam roles create` 명령.

다음 예제에서는 프로젝트 수준에서 "connectorDeployment"라는 역할을 만듭니다.

gcloud iam 역할은 connectorDeployment를 생성합니다.- project=MyProject—file=connector-deployment.yAML

"Google Cloud docs: 사용자 지정 역할 생성 및 관리"

2. BlueXP에서 Connector를 배포하거나 gcloud를 사용하는 사용자에게 이 사용자 지정 역할을 할당합니다.

"Google Cloud docs: 단일 역할 부여"

결과

이제 Google Cloud 사용자에게 Connector를 만드는 데 필요한 권한이 있습니다.

3단계**:** 커넥터에 대한 사용 권한을 설정합니다

BlueXP에 Google Cloud의 리소스를 관리하는 데 필요한 권한을 Connector에 제공하려면 Google Cloud 서비스 계정이 필요합니다. Connector를 생성할 때 이 서비스 계정을 Connector VM에 연결해야 합니다.

단계

1. Google Cloud에서 사용자 지정 역할 생성:

a. 의 내용이 포함된 YAML 파일을 생성합니다 "Connector에 대한 서비스 계정 권한".

b. Google Cloud에서 클라우드 쉘을 활성화합니다.

c. 필요한 권한이 포함된 YAML 파일을 업로드합니다.

d. 을 사용하여 사용자 지정 역할을 만듭니다 `gcloud iam roles create` 명령.

다음 예제에서는 프로젝트 수준에서 "connector"라는 역할을 만듭니다.

```
gcloud iam roles create connector --project=myproject --file=connector.yaml
```

"Google Cloud docs: 사용자 지정 역할 생성 및 관리"

2. Google Cloud에서 서비스 계정을 생성하고 서비스 계정에 역할을 할당합니다.
   a. IAM 및 관리 서비스에서 * 서비스 계정 > 서비스 계정 생성 * 을 선택합니다.
   b. 서비스 계정 세부 정보를 입력하고 * 생성 및 계속 * 을 선택합니다.
   c. 방금 만든 역할을 선택합니다.
   d. 나머지 단계를 완료해서 역할을 만듭니다.

      "Google Cloud docs: 서비스 계정 생성"

3. 커넥터가 있는 프로젝트와 다른 프로젝트에 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 배포하려는 경우 해당 프로젝트에 액세스할 수 있는 Connector의 서비스 계정을 제공해야 합니다.

   예를 들어, 커넥터가 프로젝트 1에 있고 프로젝트 2에서 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 만들려는 경우를 가정해 보겠습니다. 프로젝트 2에서 서비스 계정에 대한 액세스 권한을 부여해야 합니다.

   a. IAM 및 관리자 서비스에서 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 생성할 Google Cloud 프로젝트를 선택합니다.
   b. IAM * 페이지에서 * 액세스 권한 부여 * 를 선택하고 필요한 세부 정보를 제공합니다.
      - Connector의 서비스 계정의 이메일을 입력합니다.
      - Connector의 사용자 정의 역할을 선택합니다.
      - 저장 * 을 선택합니다.

   자세한 내용은 을 참조하십시오 "Google Cloud 설명서"

결과

Connector VM에 대한 서비스 계정이 설정되어 있습니다.

4단계**:** 공유 **VPC** 권한 설정

공유 VPC를 사용하여 리소스를 서비스 프로젝트에 배포하는 경우 사용 권한을 준비해야 합니다.

이 표는 참조용이며 IAM 구성이 완료되면 사용 권한 테이블이 환경에 반영되어야 합니다.

공유 **VPC** 권한을 봅니다

아이덴티티	창조자	에서 호스팅됩니다	서비스 프로젝트 권한	호스트 프로젝트 권한	목적
Connector를 배포하기 위한 Google 계정	맞춤형	서비스 프로젝트	"커넥터 배치 정책"	compute.networkUser	서비스 프로젝트에 Connector 배포
커넥터 서비스 계정	맞춤형	서비스 프로젝트	"커넥터 서비스 계정 정책"	compute.networkUser 배포관리자.편집기	서비스 프로젝트에서 Cloud Volumes ONTAP 및 서비스를 배포 및 유지 관리합니다
Cloud Volumes ONTAP 서비스 계정입니다	맞춤형	서비스 프로젝트	storage.admin을 선택합니다 회원: BlueXP 서비스 계정(serviceAccount.user)	해당 없음	(선택 사항) 데이터 계층화 및 BlueXP 백업 및 복구
Google API 서비스 에이전트입니다	Google 클라우드	서비스 프로젝트	(기본값) 편집기	compute.networkUser	배포를 대신하여 Google Cloud API와 상호 작용합니다. BlueXP에서 공유 네트워크를 사용할 수 있습니다.
Google Compute Engine 기본 서비스 계정입니다	Google 클라우드	서비스 프로젝트	(기본값) 편집기	compute.networkUser	배포를 대신하여 Google Cloud 인스턴스 및 컴퓨팅 인프라를 배포합니다. BlueXP에서 공유 네트워크를 사용할 수 있습니다.

참고:

1. 배포관리자 .editor는 배포에 방화벽 규칙을 전달하지 않고 BlueXP에서 사용자를 위해 방화벽 규칙을 만들도록 선택한 경우에만 호스트 프로젝트에 필요합니다. BlueXP는 호스트 프로젝트에 VPC0 방화벽 규칙이 지정되지 않은 경우 이를 포함하는 배포를 생성합니다.
2. Firewall.create 및 firewall.delete 은 배포에 방화벽 규칙을 전달하지 않고 BlueXP에서 사용자를 위해 방화벽 규칙을 만들도록 선택한 경우에만 필요합니다. 이러한 권한은 BlueXP 계정 .YAML 파일에 있습니다. 공유 VPC를 사용하여 HA 쌍을 구축하는 경우 이러한 사용 권한을 사용하여 VPC1, 2 및 3에 대한 방화벽 규칙을 생성합니다. 다른 모든 배포의 경우 이러한 사용 권한을 사용하여 VPC0에 대한 규칙을 만들 수도 있습니다.
3. 데이터 계층화의 경우 계층화 서비스 계정은 프로젝트 수준뿐만 아니라 서비스 계정에서 serviceAccount.user 역할을 가져야 합니다. 현재 프로젝트 수준에서 serviceAccount.user 를 할당하는 경우 getIAMPolicy를 사용하여 서비스 계정을 쿼리할 때 사용 권한이 표시되지 않습니다.

5단계: Google Cloud API를 활성화합니다

Google Cloud에서 Connector 및 Cloud Volumes ONTAP를 배포하기 전에 여러 Google Cloud API를 활성화해야 합니다.

단계

1. 프로젝트에서 다음 Google Cloud API를 활성화합니다.
    - Cloud Deployment Manager V2 API
    - 클라우드 로깅 API
    - Cloud Resource Manager API를 참조하십시오
    - 컴퓨팅 엔진 API
    - IAM(Identity and Access Management) API
    - 클라우드 키 관리 서비스(KMS) API

      (고객이 관리하는 암호화 키(CMEK)로 BlueXP 백업 및 복구를 사용하려는 경우에만 필요)

"Google Cloud 설명서: API 활성화"

6단계: 커넥터를 만듭니다

BlueXP 웹 기반 콘솔에서 직접 또는 gcloud를 사용하여 Connector를 생성합니다.

이 작업에 대해

Connector를 생성하면 기본 구성을 사용하여 Google Cloud에 가상 머신 인스턴스를 배포합니다. Connector를 생성한 후에는 CPU 또는 RAM이 적은 더 작은 VM 인스턴스로 변경하지 마십시오. "Connector의 기본 설정에 대해 알아봅니다".

BlueXP

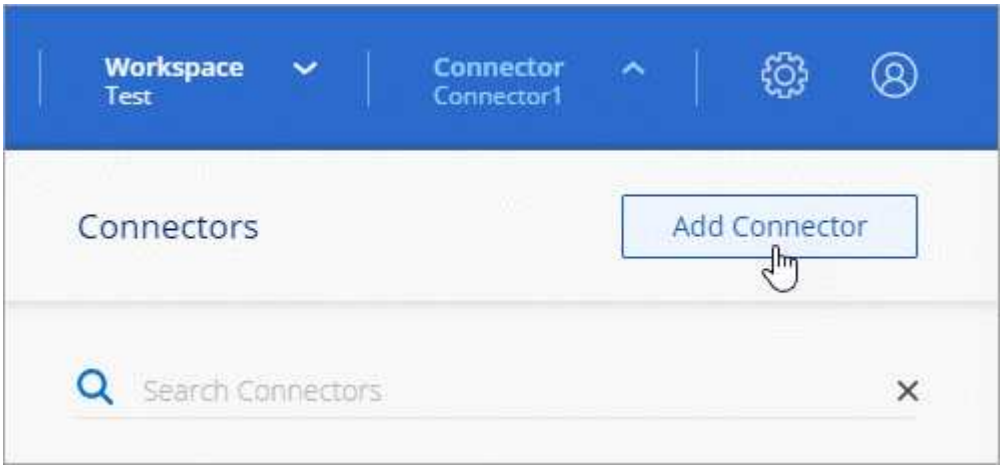
시작하기 전에

다음과 같은 항목이 있어야 합니다.

- Connector 및 Connector VM에 대한 서비스 계정을 생성하는 데 필요한 Google Cloud 권한.
- 네트워킹 요구사항을 충족하는 VPC 및 서브넷
- Connector의 인터넷 액세스에 프록시가 필요한 경우 프록시 서버에 대한 세부 정보입니다.

단계

1. 커넥터 * 드롭다운을 선택하고 * 커넥터 추가 * 를 선택합니다.



2. 클라우드 공급자로 * Google Cloud Platform * 을 선택합니다.
3. 커넥터 배포 * 페이지에서 필요한 사항에 대한 세부 정보를 검토합니다. 두 가지 옵션이 있습니다.
   a. 제품 내 가이드를 사용하여 배포를 준비하려면 * 계속 * 을 선택합니다. 제품 내 가이드의 각 단계에는 이 문서 페이지에 포함된 정보가 포함되어 있습니다.
   b. 이 페이지의 단계에 따라 이미 준비되었으면 * 배포로 건너뛰기 * 를 선택합니다.
4. 마법사의 단계에 따라 커넥터를 작성합니다.
   - 메시지가 표시되면 Google 계정에 로그인합니다. 이 계정에는 가상 머신 인스턴스를 생성하는 데 필요한 권한이 있어야 합니다.

     이 양식은 Google에서 소유하고 호스팅됩니다. 자격 증명이 NetApp에 제공되지 않습니다.
   - * 세부 정보 *: 가상 머신 인스턴스의 이름을 입력하고, 태그를 지정하고, 프로젝트를 선택한 다음 필요한 권한이 있는 서비스 계정을 선택합니다(자세한 내용은 위의 섹션 참조).
   - * 위치 *: 인스턴스의 영역, 영역, VPC 및 서브넷을 지정합니다.
   - * 네트워크*: 공용 IP 주소를 사용할지 여부를 선택하고 선택적으로 프록시 구성을 지정합니다.
   - * 방화벽 정책 *: 새 방화벽 정책을 생성할지 또는 필요한 인바운드 및 아웃바운드 규칙을 허용하는 기존 방화벽 정책을 선택할지 여부를 선택합니다.

     "Google Cloud의 방화벽 규칙"

- * 검토 *: 선택 사항을 검토하여 설정이 올바른지 확인합니다.

5. 추가 * 를 선택합니다.

   인스턴스는 약 7분 내에 준비되어야 합니다. 프로세스가 완료될 때까지 페이지를 유지해야 합니다.

결과

프로세스가 완료되면 BlueXP에서 커넥터를 사용할 수 있습니다.

Connector를 생성한 동일한 Google Cloud 계정에 Google Cloud Storage 버킷이 있는 경우 BlueXP 캔버스에 Google Cloud 스토리지 작업 환경이 자동으로 표시됩니다. "BlueXP에서 Google Cloud 스토리지를 관리하는 방법에 관해 알아보십시오"

gcloud를 선택합니다

시작하기 전에

다음과 같은 항목이 있어야 합니다.

- Connector 및 Connector VM에 대한 서비스 계정을 생성하는 데 필요한 Google Cloud 권한.
- 네트워킹 요구사항을 충족하는 VPC 및 서브넷
- VM 인스턴스 요구 사항 이해
  - * CPU *: 4코어 또는 4개의 vCPU
  - * RAM *: 14GB
  - * 기계 유형 * : 우리는 n2-standard-4를 권장합니다.

    Connector는 Shield로 보호된 VM 기능을 지원하는 OS가 있는 VM 인스턴스에서 Google Cloud에서 지원됩니다.

단계

1. 원하는 방법을 사용하여 gcloud SDK에 로그인합니다.

   이 예에서는 gcloud SDK가 설치된 로컬 셸을 사용하지만 Google Cloud 콘솔에서 기본 Google Cloud Shell을 사용할 수 있습니다.

   Google Cloud SDK에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Google Cloud SDK 설명서 페이지".

2. 위 섹션에 정의된 필수 권한이 있는 사용자로 로그인했는지 확인합니다.

   ```
   gcloud auth list
   ```

   출력에는 * 사용자 계정이 로그인하려는 사용자 계정인 경우 다음과 같이 표시됩니다.

```
Credentialed Accounts
ACTIVE  ACCOUNT
     some_user_account@domain.com
*    desired_user_account@domain.com
To set the active account, run:
 $ gcloud config set account `ACCOUNT`
Updates are available for some Cloud SDK components. To install
them,
please run:
$ gcloud components update
```

3. 를 실행합니다 `gcloud compute instances create` 명령:

```
gcloud compute instances create <instance-name>
  --machine-type=n2-standard-4
  --image-project=netapp-cloudmanager
  --image-family=cloudmanager
  --scopes=cloud-platform
  --project=<project>
  --service-account=<service-account>
  --zone=<zone>
  --no-address
  --tags <network-tag>
  --network <network-path>
  --subnet <subnet-path>
  --boot-disk-kms-key <kms-key-path>
```

인스턴스 이름
: VM 인스턴스에 대해 원하는 인스턴스 이름입니다.

프로젝트
: (선택 사항) VM을 배포할 프로젝트입니다.

서비스 계정
: 2단계의 출력에 지정된 서비스 계정입니다.

Zone(영역)
: VM을 배포할 영역입니다

주소 없음
: (선택 사항) 외부 IP 주소가 사용되지 않습니다(공용 인터넷에 트래픽을 라우팅하려면 클라우드 NAT 또는 프록시가 필요합니다).

네트워크 태그

(선택 사항) 태그를 사용하여 방화벽 규칙을 Connector 인스턴스에 연결하는 네트워크 태그를 추가합니다

네트워크 경로

(선택 사항) Connector를 구축할 네트워크 이름 추가(공유 VPC의 경우 전체 경로 필요)

subnet-path를 입력합니다

(선택 사항) Connector를 구축할 서브넷의 이름 추가(공유 VPC의 경우 전체 경로 필요)

kms - 키 경로

(선택 사항) 커넥터 디스크를 암호화하는 KMS 키 추가(IAM 사용 권한도 적용해야 함)

이러한 플래그에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Google Cloud Compute SDK 설명서".

+
명령을 실행하면 NetApp 골드 이미지를 사용하여 Connector가 구축됩니다. Connector 인스턴스 및 소프트웨어는 약 5분 내에 실행되어야 합니다.

1. Connector 인스턴스에 연결된 호스트에서 웹 브라우저를 열고 다음 URL을 입력합니다.

   <a href="https://<em>ipaddress</em>" class="bare">https://<em>ipaddress</em></a>

2. 로그인한 후 Connector를 설정합니다.
   a. Connector와 연결할 BlueXP 계정을 지정합니다.

      "BlueXP 계정에 대해 알아보십시오".

   b. 시스템의 이름을 입력합니다.

결과

이제 커넥터가 설치되어 BlueXP 계정으로 설정됩니다.

웹 브라우저를 열고 로 이동합니다 "BlueXP 콘솔" 을 눌러 BlueXP에서 커넥터 사용을 시작합니다.

Google Cloud에 Connector를 수동으로 설치합니다

자신의 Linux 호스트에 Connector를 수동으로 설치하려면 호스트 요구 사항을 검토하고, 네트워킹을 설정하고, Google Cloud 권한을 준비하고, Google Cloud API를 활성화하고, Connector를 설치한 다음 준비된 사용 권한을 제공해야 합니다.

시작하기 전에

을(를) 검토해야 합니다 "커넥터 제한".

1단계**:** 호스트 요구 사항을 검토합니다

Connector 소프트웨어는 특정 운영 체제 요구 사항, RAM 요구 사항, 포트 요구 사항 등을 충족하는 호스트에서 실행되어야 합니다.

전용 호스트

다른 애플리케이션과 공유되는 호스트에서는 Connector가 지원되지 않습니다. 호스트는 전용 호스트여야 합니다.

지원되는 운영 체제

- 우분투 22.04 LTS
- CentOS 7.6, 7.7, 7.8 및 7.9
- Red Hat Enterprise Linux 7.6, 7.7, 7.8 및 7.9

  호스트는 Red Hat Subscription Management에 등록되어 있어야 합니다. 등록되지 않은 경우 호스트는 Connector 설치 중에 필요한 타사 소프트웨어를 업데이트하기 위해 리포지토리에 액세스할 수 없습니다.

  Connector는 이러한 운영 체제의 영어 버전에서 지원됩니다.

하이퍼바이저

Ubuntu, CentOS 또는 Red Hat Enterprise Linux 실행 인증을 받은 베어 메탈 또는 호스팅된 하이퍼바이저가 필요합니다.

"Red Hat 솔루션: Red Hat Enterprise Linux 실행 인증을 받은 하이퍼바이저는 무엇입니까?"

CPU

코어 4개 또는 vCPU 4개

RAM

14GB

Google Cloud 컴퓨터 유형입니다

위의 CPU 및 RAM 요구 사항을 충족하는 인스턴스 유형입니다. n2-standard-4를 추천합니다.

Connector는 를 지원하는 OS가 있는 VM 인스턴스의 Google Cloud에서 지원됩니다 "차폐된 VM 기능"

/opt의 디스크 공간입니다

100GiB의 공간을 사용할 수 있어야 합니다

/var의 디스크 공간입니다

20GiB의 공간을 사용할 수 있어야 합니다

Docker 엔진

커넥터를 설치하기 전에 호스트에 Docker Engine 버전 19.3.1 이상이 필요합니다. "설치 지침을 봅니다"

2단계**:** 네트워킹을 설정한다

Connector가 하이브리드 클라우드 환경 내의 리소스 및 프로세스를 관리할 수 있도록 네트워킹을 설정합니다. 예를 들어 대상 네트워크에 대한 연결을 사용할 수 있고 아웃바운드 인터넷 액세스를 사용할 수 있는지 확인해야 합니다.

대상 네트워크에 대한 연결

Connector를 사용하려면 작업 환경을 만들고 관리할 위치에 대한 네트워크 연결이 필요합니다. 예를 들어, 온프레미스 환경에서 Cloud Volumes ONTAP 시스템 또는 스토리지 시스템을 생성할 네트워크를 예로 들 수 있습니다.

아웃바운드 인터넷 액세스

커넥터를 배포하는 네트워크 위치에 특정 끝점에 연결하려면 아웃바운드 인터넷 연결이 있어야 합니다.

수동 설치 중에 연결된 끝점입니다

자체 Linux 호스트에 커넥터를 수동으로 설치할 경우 Connector 설치 과정에서 다음 URL에 액세스해야 합니다.

- https://support.netapp.com
- https://mysupport.netapp.com
- https://cloudmanager.cloud.netapp.com/tenancy
- https://stream.cloudmanager.cloud.netapp.com
- https://production-artifacts.cloudmanager.cloud.netapp.com
- https://*.blob.core.windows.net
- https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io

  설치 중에 호스트가 운영 체제 패키지를 업데이트하려고 할 수 있습니다. 호스트는 이러한 OS 패키지의 서로 다른 미러링 사이트에 연결할 수 있습니다.

커넥터에서 접촉된 끝점

Connector는 일상적인 운영을 위해 퍼블릭 클라우드 환경 내의 리소스 및 프로세스를 관리하려면 다음 엔드포인트에 연결하는 아웃바운드 인터넷 액세스가 필요합니다.

아래 나열된 끝점은 모두 CNAME 항목입니다.

엔드포인트	목적
https://www.googleapis.com/compute/v1/ https://compute.googleapis.com/compute/v1 https://cloudresourcemanager.googleapis.com/v1/projects https://www.googleapis.com/compute/beta https://storage.googleapis.com/storage/v1 https://www.googleapis.com/storage/v1 https://iam.googleapis.com/v1 https://cloudkms.googleapis.com/v1 https://www.googleapis.com/deploymentmanager/v2/projects	Google Cloud에서 리소스를 관리합니다.
https://support.netapp.com 으로 문의하십시오 https://mysupport.netapp.com 으로 문의하십시오	라이센스 정보를 얻고 AutoSupport 메시지를 NetApp 지원 팀에 전송합니다.
https://*.api.bluexp.netapp.com https://api.bluexp.netapp.com https://*.cloudmanager.cloud.netapp.com https://cloudmanager.cloud.netapp.com https://netapp-cloud-account.auth0.com	BlueXP 내에서 SaaS 기능 및 서비스를 제공합니다. 현재 Connector가 "cloudmanager.cloud.netapp.com" 에 문의하고 있지만 곧 출시될 릴리스에서 "api.bluexp.netapp.com" 에 연락하기 시작합니다.

엔드포인트	목적
https://*.blob.core.windows.net https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	Connector 및 해당 Docker 구성 요소를 업그레이드합니다.

프록시 서버

조직에서 모든 나가는 인터넷 트래픽에 대해 프록시 서버를 배포해야 하는 경우 HTTP 또는 HTTPS 프록시에 대한 다음 정보를 가져옵니다. 설치하는 동안 이 정보를 제공해야 합니다.

- IP 주소입니다
- 자격 증명
- HTTPS 인증서

BlueXP는 투명한 프록시 서버를 지원하지 않습니다.

포트

커넥터를 시작하거나 커넥터가 Cloud Volumes ONTAP에서 NetApp 지원으로 AutoSupport 메시지를 보내는 프록시로 사용되지 않는 한 커넥터로 들어오는 트래픽이 없습니다.

- HTTP(80) 및 HTTPS(443)는 드물게 사용되는 로컬 UI에 대한 액세스를 제공합니다.
- SSH(22)는 문제 해결을 위해 호스트에 연결해야 하는 경우에만 필요합니다.
- 아웃바운드 인터넷 연결을 사용할 수 없는 서브넷에 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 배포하는 경우 포트 3128을 통한 인바운드 연결이 필요합니다.

  Cloud Volumes ONTAP 시스템에 AutoSupport 메시지를 보내기 위한 아웃바운드 인터넷 연결이 없는 경우 BlueXP는 자동으로 해당 시스템이 커넥터에 포함된 프록시 서버를 사용하도록 구성합니다. 유일한 요구 사항은 커넥터 보안 그룹이 포트 3128을 통한 인바운드 연결을 허용하는지 확인하는 것입니다. Connector를 배포한 후 이 포트를 열어야 합니다.

NTP를 활성화합니다

BlueXP 분류를 사용하여 회사 데이터 소스를 검사하려는 경우 BlueXP Connector 시스템과 BlueXP 분류 시스템 모두에서 NTP(Network Time Protocol) 서비스를 활성화하여 시스템 간에 시간이 동기화되도록 해야 합니다. "BlueXP 분류에 대해 자세히 알아보십시오"

3단계**:** 커넥터에 대한 사용 권한을 설정합니다

BlueXP에 Google Cloud의 리소스를 관리하는 데 필요한 권한을 Connector에 제공하려면 Google Cloud 서비스 계정이 필요합니다. Connector를 생성할 때 이 서비스 계정을 Connector VM에 연결해야 합니다.

단계

1. Google Cloud에서 사용자 지정 역할 생성:

   a. 의 내용이 포함된 YAML 파일을 생성합니다 "Connector에 대한 서비스 계정 권한".

   b. Google Cloud에서 클라우드 쉘을 활성화합니다.

   c. 필요한 권한이 포함된 YAML 파일을 업로드합니다.

   d. 을 사용하여 사용자 지정 역할을 만듭니다 `gcloud iam roles create` 명령.

다음 예제에서는 프로젝트 수준에서 "connector"라는 역할을 만듭니다.

```
gcloud iam roles create connector --project=myproject --file=connector.yaml
```

"Google Cloud docs: 사용자 지정 역할 생성 및 관리"

2. Google Cloud에서 서비스 계정을 생성하고 서비스 계정에 역할을 할당합니다.
   a. IAM 및 관리 서비스에서 * 서비스 계정 > 서비스 계정 생성 * 을 선택합니다.
   b. 서비스 계정 세부 정보를 입력하고 * 생성 및 계속 * 을 선택합니다.
   c. 방금 만든 역할을 선택합니다.
   d. 나머지 단계를 완료해서 역할을 만듭니다.

      "Google Cloud docs: 서비스 계정 생성"

3. 커넥터가 있는 프로젝트와 다른 프로젝트에 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 배포하려는 경우 해당 프로젝트에 액세스할 수 있는 Connector의 서비스 계정을 제공해야 합니다.

   예를 들어, 커넥터가 프로젝트 1에 있고 프로젝트 2에서 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 만들려는 경우를 가정해 보겠습니다. 프로젝트 2에서 서비스 계정에 대한 액세스 권한을 부여해야 합니다.

   a. IAM 및 관리자 서비스에서 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 생성할 Google Cloud 프로젝트를 선택합니다.
   b. IAM * 페이지에서 * 액세스 권한 부여 * 를 선택하고 필요한 세부 정보를 제공합니다.
      - Connector의 서비스 계정의 이메일을 입력합니다.
      - Connector의 사용자 정의 역할을 선택합니다.
      - 저장 * 을 선택합니다.

   자세한 내용은 을 참조하십시오 "Google Cloud 설명서"

결과

Connector VM에 대한 서비스 계정이 설정되어 있습니다.

4단계**:** 공유 **VPC** 권한 설정

공유 VPC를 사용하여 리소스를 서비스 프로젝트에 배포하는 경우 사용 권한을 준비해야 합니다.

이 표는 참조용이며 IAM 구성이 완료되면 사용 권한 테이블이 환경에 반영되어야 합니다.

공유 **VPC** 권한을 봅니다

아이덴티티	창조자	에서 호스팅됩니다	서비스 프로젝트 권한	호스트 프로젝트 권한	목적
Connector를 배포하기 위한 Google 계정	맞춤형	서비스 프로젝트	"커넥터 배치 정책"	compute.networkUser	서비스 프로젝트에 Connector 배포
커넥터 서비스 계정	맞춤형	서비스 프로젝트	"커넥터 서비스 계정 정책"	compute.networkUser 배포관리자.편집기	서비스 프로젝트에서 Cloud Volumes ONTAP 및 서비스를 배포 및 유지 관리합니다
Cloud Volumes ONTAP 서비스 계정입니다	맞춤형	서비스 프로젝트	storage.admin을 선택합니다 회원: BlueXP 서비스 계정(serviceAccount.user)	해당 없음	(선택 사항) 데이터 계층화 및 BlueXP 백업 및 복구
Google API 서비스 에이전트입니다	Google 클라우드	서비스 프로젝트	(기본값) 편집기	compute.networkUser	배포를 대신하여 Google Cloud API와 상호 작용합니다. BlueXP에서 공유 네트워크를 사용할 수 있습니다.
Google Compute Engine 기본 서비스 계정입니다	Google 클라우드	서비스 프로젝트	(기본값) 편집기	compute.networkUser	배포를 대신하여 Google Cloud 인스턴스 및 컴퓨팅 인프라를 배포합니다. BlueXP에서 공유 네트워크를 사용할 수 있습니다.

참고:

1. 배포관리자 .editor는 배포에 방화벽 규칙을 전달하지 않고 BlueXP에서 사용자를 위해 방화벽 규칙을 만들도록 선택한 경우에만 호스트 프로젝트에 필요합니다. BlueXP는 호스트 프로젝트에 VPC0 방화벽 규칙이 지정되지 않은 경우 이를 포함하는 배포를 생성합니다.
2. Firewall.create 및 firewall.delete 은 배포에 방화벽 규칙을 전달하지 않고 BlueXP에서 사용자를 위해 방화벽 규칙을 만들도록 선택한 경우에만 필요합니다. 이러한 권한은 BlueXP 계정 .YAML 파일에 있습니다. 공유 VPC를 사용하여 HA 쌍을 구축하는 경우 이러한 사용 권한을 사용하여 VPC1, 2 및 3에 대한 방화벽 규칙을 생성합니다. 다른 모든 배포의 경우 이러한 사용 권한을 사용하여 VPC0에 대한 규칙을 만들 수도 있습니다.
3. 데이터 계층화의 경우 계층화 서비스 계정은 프로젝트 수준뿐만 아니라 서비스 계정에서 serviceAccount.user 역할을 가져야 합니다. 현재 프로젝트 수준에서 serviceAccount.user 를 할당하는 경우 getIAMPolicy를 사용하여 서비스 계정을 쿼리할 때 사용 권한이 표시되지 않습니다.

5단계: Google Cloud API를 활성화합니다

Google Cloud에 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 배포하기 전에 여러 Google Cloud API를 활성화해야 합니다.

단계

1. 프로젝트에서 다음 Google Cloud API를 활성화합니다.
    - Cloud Deployment Manager V2 API
    - 클라우드 로깅 API
    - Cloud Resource Manager API를 참조하십시오
    - 컴퓨팅 엔진 API
    - IAM(Identity and Access Management) API
    - 클라우드 키 관리 서비스(KMS) API

      (고객이 관리하는 암호화 키(CMEK)로 BlueXP 백업 및 복구를 사용하려는 경우에만 필요)

"Google Cloud 설명서: API 활성화"

6단계: 커넥터를 설치합니다

필수 구성 요소를 완료한 후 자신의 Linux 호스트에 소프트웨어를 수동으로 설치할 수 있습니다.

시작하기 전에

다음과 같은 항목이 있어야 합니다.

- 커넥터를 설치할 수 있는 루트 권한
- Connector의 인터넷 액세스에 프록시가 필요한 경우 프록시 서버에 대한 세부 정보입니다.

  설치 후 프록시 서버를 구성할 수 있지만 이렇게 하려면 커넥터를 다시 시작해야 합니다.

  BlueXP는 투명한 프록시 서버를 지원하지 않습니다.

- 프록시 서버가 HTTPS를 사용하거나 프록시가 가로채기 프록시인 경우 CA 서명 인증서입니다.

이 작업에 대해

NetApp Support 사이트에서 제공되는 설치 프로그램은 이전 버전일 수 있습니다. 새 버전이 있는 경우 설치 후 커넥터가 자동으로 업데이트됩니다.

단계

1. Docker가 설정 및 실행 중인지 확인합니다.

```
sudo systemctl enable docker && sudo systemctl start docker
```

2. _http_proxy_or_https_proxy_system 변수가 호스트에 설정되어 있으면 이를 제거합니다.

```
unset http_proxy
unset https_proxy
```

이러한 시스템 변수를 제거하지 않으면 설치가 실패합니다.

3. 에서 Connector 소프트웨어를 다운로드합니다 "NetApp Support 사이트"를 선택한 다음 Linux 호스트에 복사합니다.

   네트워크 또는 클라우드에서 사용하도록 고안된 "온라인" 커넥터 설치 프로그램을 다운로드해야 합니다. Connector에 대해 별도의 "오프라인" 설치 프로그램을 사용할 수 있지만 전용 모드 배포에서만 지원됩니다.

4. 스크립트를 실행할 권한을 할당합니다.

```
chmod +x BlueXP-Connector-Cloud-<version>
```

   여기서 <version>는 다운로드한 커넥터 버전입니다.

5. 설치 스크립트를 실행합니다.

```
 ./BlueXP-Connector-Cloud-<version> --proxy <HTTP or HTTPS proxy server>
--cacert <path and file name of a CA-signed certificate>
```

   proxy 및 — cacert 매개 변수는 선택 사항입니다. 프록시 서버가 있는 경우 그림과 같이 매개 변수를 입력해야 합니다. 설치 프로그램에서 프록시에 대한 정보를 제공하라는 메시지를 표시하지 않습니다.

   다음은 두 가지 선택적 매개 변수를 사용하는 명령의 예입니다.

```
 ./BlueXP-Connector-Cloud-v3.9.38 --proxy
https://user:password@10.0.0.30:8080/ --cacert
/tmp/cacert/certificate.cer
```

   — 프록시는 다음 형식 중 하나를 사용하여 커넥터가 HTTP 또는 HTTPS 프록시 서버를 사용하도록 구성합니다.

   - http://address:port
   - http://user-name:password@address:port
   - http://domain-name%92user-name:password@address:port
   - https://address:port
   - https://user-name:password@address:port
   - https://domain-name%92user-name:password@address:port

     다음 사항에 유의하십시오.

     - 사용자는 로컬 사용자 또는 도메인 사용자일 수 있습니다.

- 도메인 사용자의 경우 위에 표시된 \ 에 ASCII 코드를 사용해야 합니다.
- BlueXP는 @ 문자를 포함하는 암호를 지원하지 않습니다.

cacert는 Connector와 프록시 서버 간의 HTTPS 액세스에 사용할 CA 서명 인증서를 지정합니다. 이 매개 변수는 HTTPS 프록시 서버를 지정하거나 프록시가 가로채기 프록시인 경우에만 필요합니다.

6. 설치가 완료될 때까지 기다립니다.

   프록시 서버를 지정한 경우 설치가 끝나면 커넥터 서비스(occm)가 두 번 다시 시작됩니다.

7. Connector 가상 머신에 연결된 호스트에서 웹 브라우저를 열고 다음 URL을 입력합니다.

   <a href="https://<em>ipaddress</em>" class="bare">https://<em>ipaddress</em></a>

8. 로그인한 후 Connector를 설정합니다.
   a. Connector와 연결할 BlueXP 계정을 지정합니다.
   b. 시스템의 이름을 입력합니다.
   c. 에서 * 보안 환경에서 실행 중입니까? * 제한된 모드를 사용하지 않도록 설정합니다.

      이 단계에서는 표준 모드에서 BlueXP를 사용하는 방법을 설명하므로 제한된 모드를 사용하지 않도록 설정해야 합니다. 보안 환경이 있고 BlueXP 백엔드 서비스에서 이 계정의 연결을 끊으려면 제한된 모드만 활성화해야 합니다. 그렇다면 "제한된 모드에서 BlueXP를 시작하려면 다음 단계를 따르십시오".

   d. Let's start * 를 선택합니다.

결과

이제 커넥터가 설치되어 BlueXP 계정으로 설정됩니다.

Connector를 생성한 동일한 Google Cloud 계정에 Google Cloud Storage 버킷이 있는 경우 BlueXP 캔버스에 Google Cloud 스토리지 작업 환경이 자동으로 표시됩니다. "BlueXP에서 Google Cloud 스토리지를 관리하는 방법에 관해 알아보십시오"

7단계**: BlueXP**에 권한 제공

이전에 설정한 Google Cloud 권한을 BlueXP에 제공해야 합니다. 권한을 제공하면 BlueXP가 Google Cloud에서 데이터 및 스토리지 인프라를 관리할 수 있습니다.

단계

1. Google Cloud 포털로 이동하여 Connector VM 인스턴스에 서비스 계정을 할당합니다.

   "Google Cloud 설명서: 인스턴스에 대한 서비스 계정 및 액세스 범위 변경"

2. 다른 Google Cloud 프로젝트의 리소스를 관리하려면 해당 프로젝트에 BlueXP 역할의 서비스 계정을 추가하여 액세스 권한을 부여합니다. 각 프로젝트에 대해 이 단계를 반복해야 합니다.

결과

BlueXP는 이제 Google Cloud에서 대신 작업을 수행하는 데 필요한 권한을 가지고 있습니다.

온-프레미스에 커넥터를 설치하고 설정합니다

구내 커넥터를 설치한 다음 로그인하여 BlueXP 계정과 작동하도록 설정합니다.

시작하기 전에

을(를) 검토해야 합니다 "커넥터 제한".

1단계: 호스트 요구 사항을 검토합니다

Connector 소프트웨어는 특정 운영 체제 요구 사항, RAM 요구 사항, 포트 요구 사항 등을 충족하는 호스트에서 실행되어야 합니다. 커넥터를 설치하기 전에 호스트가 이러한 요구 사항을 충족하는지 확인하십시오.

전용 호스트

다른 애플리케이션과 공유되는 호스트에서는 Connector가 지원되지 않습니다. 호스트는 전용 호스트여야 합니다.

지원되는 운영 체제

- 우분투 22.04 LTS
- CentOS 7.6, 7.7, 7.8 및 7.9
- Red Hat Enterprise Linux 7.6, 7.7, 7.8 및 7.9

  호스트는 Red Hat Subscription Management에 등록되어 있어야 합니다. 등록되지 않은 경우 호스트는 Connector 설치 중에 필요한 타사 소프트웨어를 업데이트하기 위해 리포지토리에 액세스할 수 없습니다.

  Connector는 이러한 운영 체제의 영어 버전에서 지원됩니다.

하이퍼바이저

Ubuntu, CentOS 또는 Red Hat Enterprise Linux 실행 인증을 받은 베어 메탈 또는 호스팅된 하이퍼바이저가 필요합니다.

"Red Hat 솔루션: Red Hat Enterprise Linux 실행 인증을 받은 하이퍼바이저는 무엇입니까?"

CPU

코어 4개 또는 vCPU 4개

RAM

14GB

/opt의 디스크 공간입니다

100GiB의 공간을 사용할 수 있어야 합니다

/var의 디스크 공간입니다

20GiB의 공간을 사용할 수 있어야 합니다

Docker 엔진

커넥터를 설치하기 전에 호스트에 Docker Engine 버전 19.3.1 이상이 필요합니다. "설치 지침을 봅니다"

2단계: 네트워킹을 설정한다

Connector가 하이브리드 클라우드 환경 내의 리소스 및 프로세스를 관리할 수 있도록 네트워킹을 설정합니다. 예를 들어 대상 네트워크에 대한 연결을 사용할 수 있고 아웃바운드 인터넷 액세스를 사용할 수 있는지 확인해야 합니다.

대상 네트워크에 대한 연결

Connector를 사용하려면 작업 환경을 만들고 관리할 위치에 대한 네트워크 연결이 필요합니다. 예를 들어, 온프레미스 환경에서 Cloud Volumes ONTAP 시스템 또는 스토리지 시스템을 생성할 네트워크를 예로 들 수 있습니다.

아웃바운드 인터넷 액세스

커넥터를 배포하는 네트워크 위치에 특정 끝점에 연결하려면 아웃바운드 인터넷 연결이 있어야 합니다.

수동 설치 중에 연결된 끝점입니다

자체 Linux 호스트에 커넥터를 수동으로 설치할 경우 Connector 설치 과정에서 다음 URL에 액세스해야 합니다.

- https://support.netapp.com
- https://mysupport.netapp.com
- https://cloudmanager.cloud.netapp.com/tenancy
- https://stream.cloudmanager.cloud.netapp.com
- https://production-artifacts.cloudmanager.cloud.netapp.com
- https://*.blob.core.windows.net
- https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io

  설치 중에 호스트가 운영 체제 패키지를 업데이트하려고 할 수 있습니다. 호스트는 이러한 OS 패키지의 서로 다른 미러링 사이트에 연결할 수 있습니다.

커넥터에서 접촉된 끝점

Connector는 일상적인 운영을 위해 퍼블릭 클라우드 환경 내의 리소스 및 프로세스를 관리하려면 다음 엔드포인트에 연결하는 아웃바운드 인터넷 액세스가 필요합니다.

아래 나열된 끝점은 모두 CNAME 항목입니다.

엔드포인트	목적
AWS 서비스(amazonaws.com): • CloudFormation 을 참조하십시오 • EC2(탄력적인 컴퓨팅 클라우드) • IAM(Identity and Access Management) • 키 관리 서비스(KMS) • 보안 토큰 서비스(STS) • S3(Simple Storage Service)	를 사용하여 AWS에서 리소스를 관리합니다. 정확한 끝점은 사용 중인 AWS 지역에 따라 다릅니다. "자세한 내용은 AWS 설명서를 참조하십시오"

엔드포인트	목적
https://management.azure.com https://login.microsoftonline.com https://blob.core.windows.net https://core.windows.net	Azure 공공 지역의 리소스를 관리합니다.
https://management.chinacloudapi.cn https://login.chinacloudapi.cn https://blob.core.chinacloudapi.cn https://core.chinacloudapi.cn	Azure 중국 지역의 리소스를 관리합니다.
https://www.googleapis.com/compute/v1/ https://compute.googleapis.com/compute/v1 https://cloudresourcemanager.googleapis.com/v1/projects https://www.googleapis.com/compute/beta https://storage.googleapis.com/storage/v1 https://www.googleapis.com/storage/v1 https://iam.googleapis.com/v1 https://cloudkms.googleapis.com/v1 https://www.googleapis.com/deploymentmanager/v2/projects	Google Cloud에서 리소스를 관리합니다.
https://support.netapp.com 으로 문의하십시오 https://mysupport.netapp.com 으로 문의하십시오	라이센스 정보를 얻고 AutoSupport 메시지를 NetApp 지원 팀에 전송합니다.
https://*.api.bluexp.netapp.com https://api.bluexp.netapp.com https://*.cloudmanager.cloud.netapp.com https://cloudmanager.cloud.netapp.com https://netapp-cloud-account.auth0.com	BlueXP 내에서 SaaS 기능 및 서비스를 제공합니다. 현재 Connector가 "cloudmanager.cloud.netapp.com" 에 문의하고 있지만 곧 출시될 릴리스에서 "api.bluexp.netapp.com" 에 연락하기 시작합니다.
https://*.blob.core.windows.net https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	Connector 및 해당 Docker 구성 요소를 업그레이드합니다.

프록시 서버

조직에서 모든 나가는 인터넷 트래픽에 대해 프록시 서버를 배포해야 하는 경우 HTTP 또는 HTTPS 프록시에 대한 다음 정보를 가져옵니다. 설치하는 동안 이 정보를 제공해야 합니다.

- IP 주소입니다
- 자격 증명
- HTTPS 인증서

BlueXP는 투명한 프록시 서버를 지원하지 않습니다.

포트

커넥터를 시작하거나 커넥터가 Cloud Volumes ONTAP에서 NetApp 지원으로 AutoSupport 메시지를 보내는 프록시로 사용되지 않는 한 커넥터로 들어오는 트래픽이 없습니다.

- HTTP(80) 및 HTTPS(443)는 드물게 사용되는 로컬 UI에 대한 액세스를 제공합니다.
- SSH(22)는 문제 해결을 위해 호스트에 연결해야 하는 경우에만 필요합니다.
- 아웃바운드 인터넷 연결을 사용할 수 없는 서브넷에 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 배포하는 경우 포트 3128을 통한 인바운드 연결이 필요합니다.

  Cloud Volumes ONTAP 시스템에 AutoSupport 메시지를 보내기 위한 아웃바운드 인터넷 연결이 없는 경우 BlueXP는 자동으로 해당 시스템이 커넥터에 포함된 프록시 서버를 사용하도록 구성합니다. 유일한 요구 사항은 커넥터 보안 그룹이 포트 3128을 통한 인바운드 연결을 허용하는지 확인하는 것입니다. Connector를 배포한 후 이 포트를 열어야 합니다.

NTP를 활성화합니다

BlueXP 분류를 사용하여 회사 데이터 소스를 검사하려는 경우 BlueXP Connector 시스템과 BlueXP 분류 시스템 모두에서 NTP(Network Time Protocol) 서비스를 활성화하여 시스템 간에 시간이 동기화되도록 해야 합니다. "BlueXP 분류에 대해 자세히 알아보십시오"

3단계: 클라우드 사용 권한 설정

온-프레미스 커넥터가 있는 AWS 또는 Azure에서 BlueXP 서비스를 사용하려면 클라우드 공급자에 권한을 설정해야 자격 증명을 설치한 후 Connector에 추가할 수 있습니다.

> Google Cloud가 적합하지 않은 이유 Connector가 구내에 설치되어 있으면 Google Cloud에서 리소스를 관리할 수 없습니다. Google Cloud에 Connector를 설치하여 해당 위치에 있는 모든 리소스를 관리해야 합니다.

설치하고

Connector가 사내에 설치된 경우 필요한 권한이 있는 IAM 사용자에 대한 액세스 키를 추가하여 BlueXP에 AWS 권한을 제공해야 합니다.

Connector가 구내에 설치된 경우 이 인증 방법을 사용해야 합니다. IAM 역할을 사용할 수 없습니다.

단계

1. AWS 콘솔에 로그인하고 IAM 서비스로 이동합니다.
2. 정책 생성:

   a. 정책 > 정책 생성 * 을 선택합니다.

   b. JSON * 을 선택하고 의 내용을 복사하여 붙여 넣습니다 "Connector에 대한 IAM 정책".

   c. 나머지 단계를 완료하고 정책을 생성합니다.

      사용할 BlueXP 서비스에 따라 두 번째 정책을 만들어야 할 수도 있습니다.

   표준 영역의 경우 권한이 두 정책에 분산됩니다. AWS에서 관리되는 정책의 최대 문자 크기 제한으로 인해 두 개의 정책이 필요합니다. "Connector에 대한 IAM 정책에 대해 자세히 알아보십시오".

3. IAM 사용자에게 정책을 연결합니다.
   - "AWS 설명서: IAM 역할 생성"
   - "AWS 설명서: IAM 정책 추가 및 제거"
4. 커넥터를 설치한 후 BlueXP에 추가할 수 있는 액세스 키가 사용자에게 있는지 확인합니다.

결과

이제 필요한 권한이 있는 IAM 사용자를 위한 액세스 키가 있어야 합니다. Connector를 설치한 후 이러한 자격 증명을 BlueXP의 커넥터와 연결해야 합니다.

Azure를 지원합니다

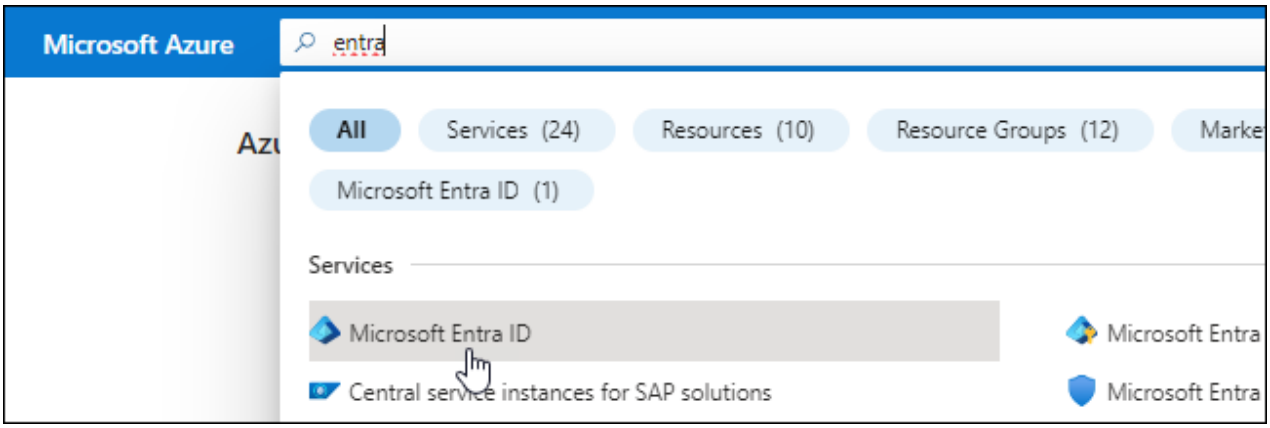
Connector를 사내에 설치한 경우 Microsoft Entra ID에서 서비스 주체를 설정하고 BlueXP에 필요한 Azure 자격 증명을 입수하여 BlueXP에 Azure 권한을 제공해야 합니다.

역할 기반 액세스 제어를 위한 **Microsoft Entra** 응용 프로그램을 만듭니다

1. Azure에서 Active Directory 응용 프로그램을 만들고 응용 프로그램을 역할에 할당할 수 있는 권한이 있는지 확인합니다.

   자세한 내용은 을 참조하십시오 "Microsoft Azure 문서: 필요한 권한"

2. Azure 포털에서 * Microsoft Entra ID * 서비스를 엽니다.



3. 메뉴에서 * 앱 등록 * 을 선택합니다.
4. 새 등록 * 을 선택합니다.
5. 응용 프로그램에 대한 세부 정보를 지정합니다.
   - * 이름 *: 응용 프로그램의 이름을 입력합니다.
   - * 계정 유형 *: 계정 유형을 선택합니다(모두 BlueXP에서 사용 가능).
   - * URI 리디렉션 *: 이 필드는 비워 둘 수 있습니다.
6. Register * 를 선택합니다.

   AD 응용 프로그램 및 서비스 보안 주체를 만들었습니다.

애플리케이션에 역할을 할당합니다

1. 사용자 지정 역할 만들기:

   Azure 포털, Azure PowerShell, Azure CLI 또는 REST API를 사용하여 Azure 사용자 지정 역할을 생성할 수 있습니다. 다음 단계에서는 Azure CLI를 사용하여 역할을 생성하는 방법을 보여 줍니다. 다른 방법을 사용하려면 을 참조하십시오 "Azure 문서"

   a. 의 내용을 복사합니다 "Connector에 대한 사용자 지정 역할 권한" JSON 파일에 저장합니다.
   b. 할당 가능한 범위에 Azure 구독 ID를 추가하여 JSON 파일을 수정합니다.

      사용자가 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 생성할 각 Azure 구독에 대한 ID를 추가해야 합니다.

      - 예 *

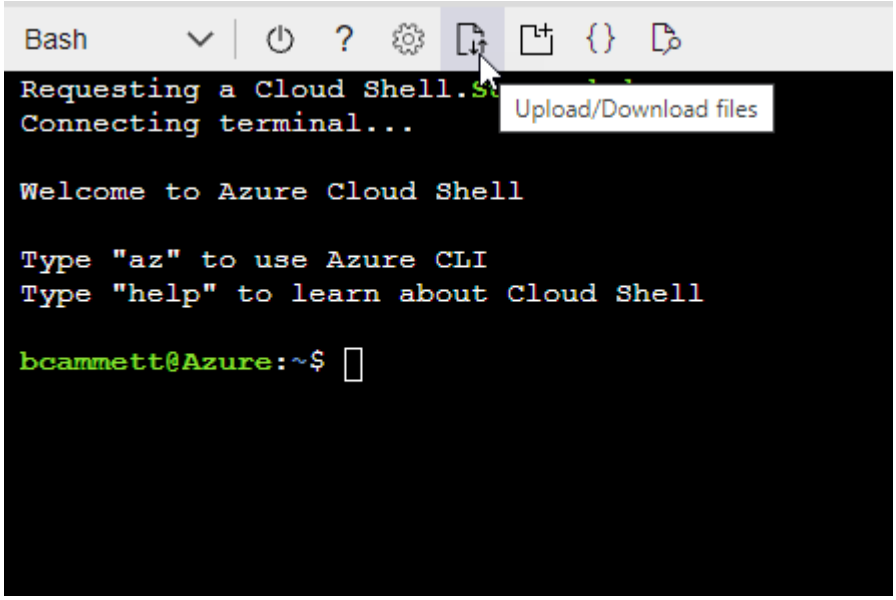
```
"AssignableScopes": [
"/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
"/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
"/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
```

   c. JSON 파일을 사용하여 Azure에서 사용자 지정 역할을 생성합니다.

      다음 단계에서는 Azure Cloud Shell에서 Bash를 사용하여 역할을 생성하는 방법을 설명합니다.

      - 시작 "Azure 클라우드 셸" Bash 환경을 선택하십시오.

- JSON 파일을 업로드합니다.



- Azure CLI를 사용하여 사용자 지정 역할을 생성합니다.

```
az role definition create --role-definition
Connector_Policy.json
```

이제 Connector 가상 머신에 할당할 수 있는 BlueXP Operator라는 사용자 지정 역할이 있어야 합니다.

2. 역할에 응용 프로그램을 할당합니다.

   a. Azure 포털에서 * Subscriptions * 서비스를 엽니다.

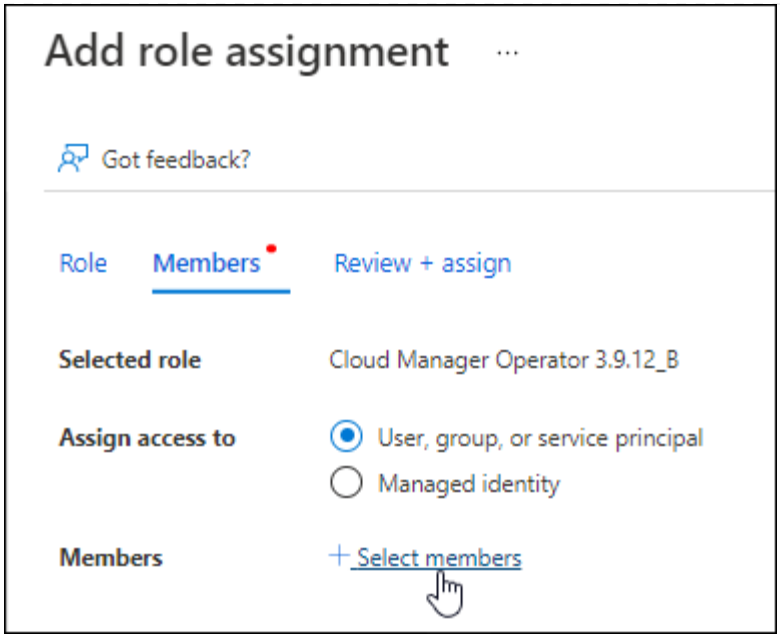
   b. 구독을 선택합니다.

   c. 액세스 제어(IAM) > 추가 > 역할 할당 추가 * 를 선택합니다.

   d. Role * 탭에서 * BlueXP Operator * 역할을 선택하고 * Next * 를 선택합니다.

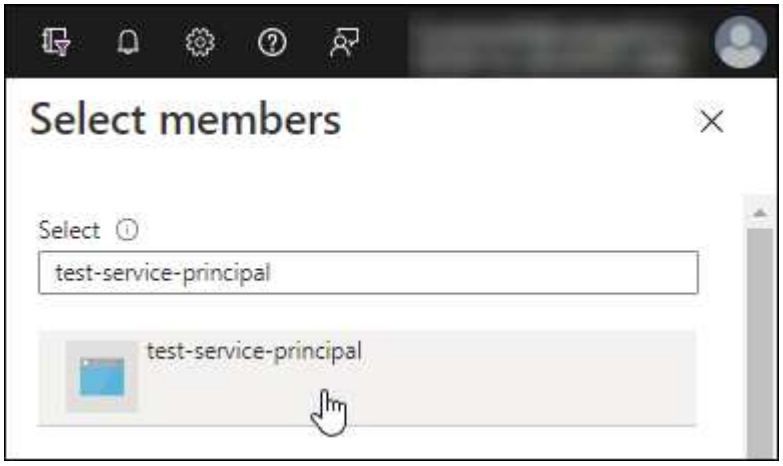
   e. Members* 탭에서 다음 단계를 완료합니다.

      - 사용자, 그룹 또는 서비스 보안 주체 * 를 선택한 상태로 유지합니다.
      - 구성원 선택 * 을 선택합니다.



- 응용 프로그램의 이름을 검색합니다.

  예를 들면 다음과 같습니다.



- 응용 프로그램을 선택하고 * 선택 * 을 선택합니다.
- 다음 * 을 선택합니다.

f. 검토 + 할당 * 을 선택합니다.

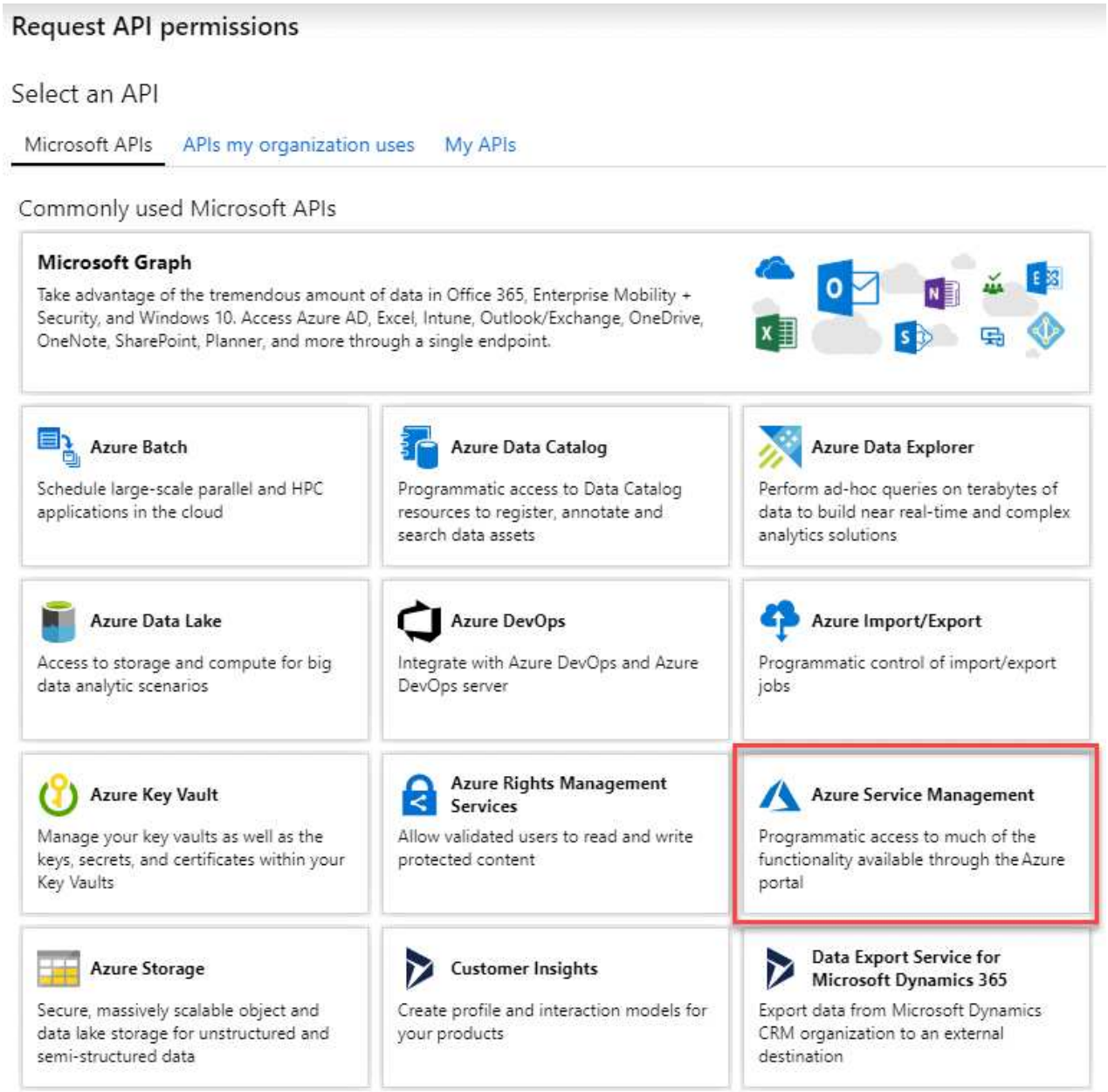
이제 서비스 보안 주체에 Connector를 배포하는 데 필요한 Azure 권한이 있습니다.

여러 Azure 구독에서 Cloud Volumes ONTAP를 배포하려면 서비스 보안 주체를 해당 구독 각각에 바인딩해야 합니다. BlueXP를 사용하면 Cloud Volumes ONTAP를 배포할 때 사용할 구독을 선택할 수 있습니다.

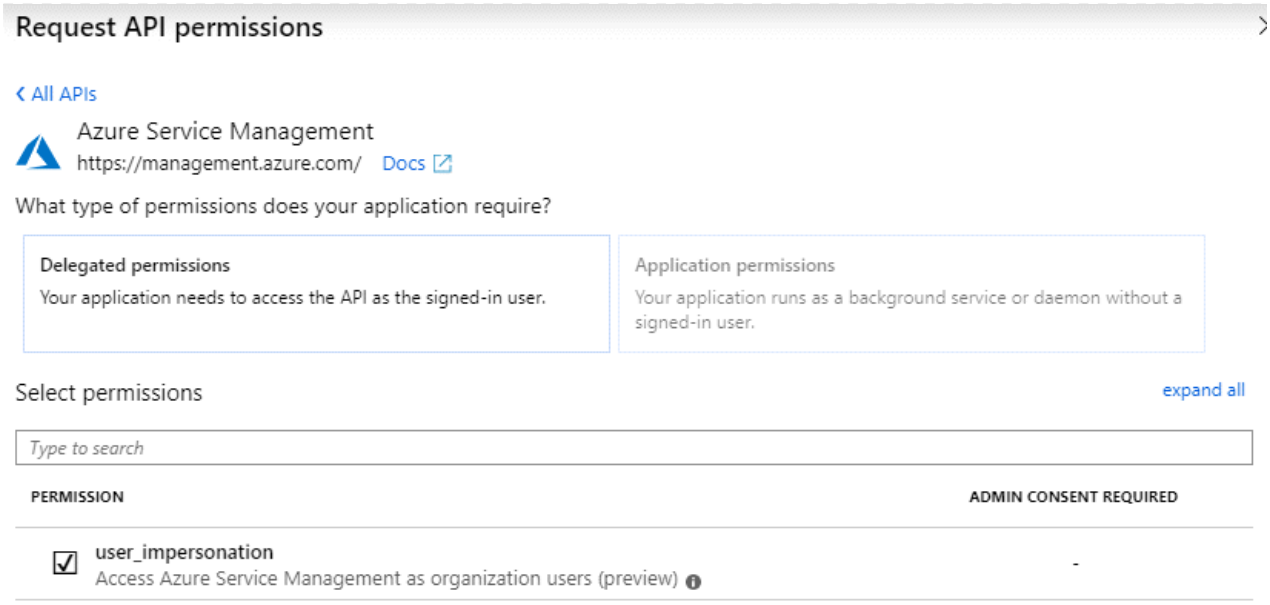
Windows Azure 서비스 관리 **API** 권한을 추가합니다

1. Microsoft Entra ID * 서비스에서 * 앱 등록 * 을 선택하고 애플리케이션을 선택합니다.
2. API 권한 > 권한 추가 * 를 선택합니다.

3. Microsoft API * 에서 * Azure Service Management * 를 선택합니다.

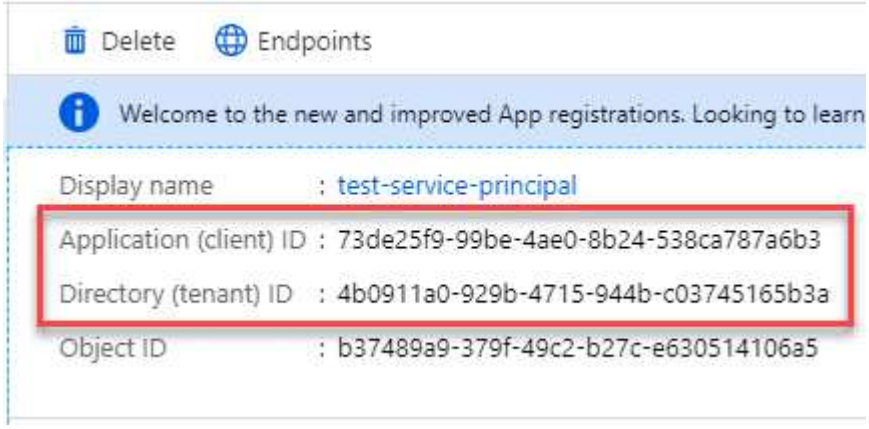


4. Access Azure Service Management as organization users * 를 선택한 다음 * Add permissions * 를 선택합니다.



응용 프로그램의 응용 프로그램 **ID** 및 디렉터리 **ID**를 가져옵니다

1. Microsoft Entra ID * 서비스에서 * 앱 등록 * 을 선택하고 애플리케이션을 선택합니다.
2. 응용 프로그램(클라이언트) ID * 와 * 디렉터리(테넌트) ID * 를 복사합니다.



Azure 계정을 BlueXP에 추가하는 경우 응용 프로그램의 응용 프로그램(클라이언트) ID와 디렉터리(테넌트) ID를 제공해야 합니다. BlueXP는 ID를 사용하여 프로그래밍 방식으로 로그인합니다.

클라이언트 암호를 생성합니다

1. Microsoft Entra ID * 서비스를 엽니다.
2. 앱 등록 * 을 선택하고 응용 프로그램을 선택합니다.
3. 인증서 및 비밀 > 새 클라이언트 비밀 * 을 선택합니다.
4. 비밀과 기간에 대한 설명을 제공하십시오.
5. 추가 * 를 선택합니다.
6. 클라이언트 암호 값을 복사합니다.

이제 BlueXP에서 Microsoft Entra ID를 사용하여 인증하는 클라이언트 암호가 있습니다.

결과

이제 서비스 보안 주체가 설정되었으므로 응용 프로그램(클라이언트) ID, 디렉터리(테넌트) ID 및 클라이언트 암호 값을 복사해야 합니다. Connector를 설치한 후 이러한 자격 증명을 BlueXP의 커넥터와 연결해야 합니다.

4단계: 커넥터를 설치합니다

기존 Linux 호스트에서 Connector 소프트웨어를 다운로드하여 설치합니다.

시작하기 전에

다음과 같은 항목이 있어야 합니다.

- 커넥터를 설치할 수 있는 루트 권한
- Connector의 인터넷 액세스에 프록시가 필요한 경우 프록시 서버에 대한 세부 정보입니다.

  설치 후 프록시 서버를 구성할 수 있지만 이렇게 하려면 커넥터를 다시 시작해야 합니다.

  BlueXP는 투명한 프록시 서버를 지원하지 않습니다.

- 프록시 서버가 HTTPS를 사용하거나 프록시가 가로채기 프록시인 경우 CA 서명 인증서입니다.

이 작업에 대해

NetApp Support 사이트에서 제공되는 설치 프로그램은 이전 버전일 수 있습니다. 새 버전이 있는 경우 설치 후 커넥터가 자동으로 업데이트됩니다.

단계

1. Docker가 설정 및 실행 중인지 확인합니다.

   ```
   sudo systemctl enable docker && sudo systemctl start docker
   ```

2. _http_proxy_or_https_proxy_system 변수가 호스트에 설정되어 있으면 이를 제거합니다.

   ```
   unset http_proxy
   unset https_proxy
   ```

   이러한 시스템 변수를 제거하지 않으면 설치가 실패합니다.

3. 에서 Connector 소프트웨어를 다운로드합니다 "NetApp Support 사이트"를 선택한 다음 Linux 호스트에 복사합니다.

   네트워크 또는 클라우드에서 사용하도록 고안된 "온라인" 커넥터 설치 프로그램을 다운로드해야 합니다. Connector에 대해 별도의 "오프라인" 설치 프로그램을 사용할 수 있지만 전용 모드 배포에서만 지원됩니다.

4. 스크립트를 실행할 권한을 할당합니다.

```
chmod +x BlueXP-Connector-Cloud-<version>
```

   여기서 <version>는 다운로드한 커넥터 버전입니다.

5. 설치 스크립트를 실행합니다.

```
 ./BlueXP-Connector-Cloud-<version> --proxy <HTTP or HTTPS proxy server>
--cacert <path and file name of a CA-signed certificate>
```

   proxy 및 — cacert 매개 변수는 선택 사항입니다. 프록시 서버가 있는 경우 그림과 같이 매개 변수를 입력해야 합니다. 설치 프로그램에서 프록시에 대한 정보를 제공하라는 메시지를 표시하지 않습니다.

   다음은 두 가지 선택적 매개 변수를 사용하는 명령의 예입니다.

```
 ./BlueXP-Connector-Cloud-v3.9.38 --proxy
https://user:password@10.0.0.30:8080/ --cacert
/tmp/cacert/certificate.cer
```

   — 프록시는 다음 형식 중 하나를 사용하여 커넥터가 HTTP 또는 HTTPS 프록시 서버를 사용하도록 구성합니다.

   - http://address:port
   - http://user-name:password@address:port
   - http://domain-name%92user-name:password@address:port
   - https://address:port
   - https://user-name:password@address:port
   - https://domain-name%92user-name:password@address:port

     다음 사항에 유의하십시오.

     - 사용자는 로컬 사용자 또는 도메인 사용자일 수 있습니다.
     - 도메인 사용자의 경우 위에 표시된 \ 에 ASCII 코드를 사용해야 합니다.
     - BlueXP는 @ 문자를 포함하는 암호를 지원하지 않습니다.

   cacert는 Connector와 프록시 서버 간의 HTTPS 액세스에 사용할 CA 서명 인증서를 지정합니다. 이 매개 변수는 HTTPS 프록시 서버를 지정하거나 프록시가 가로채기 프록시인 경우에만 필요합니다.

결과

이제 커넥터가 설치되었습니다. 프록시 서버를 지정한 경우 설치가 끝나면 커넥터 서비스(occm)가 두 번 다시 시작됩니다.

5단계: 커넥터를 설정합니다

등록 또는 로그인한 다음 Connector를 BlueXP 계정과 연동하도록 설정합니다.

단계

1. 웹 브라우저를 열고 다음 URL을 입력합니다.

   <a href="https://<em>ipaddress</em>" class="bare">https://<em>ipaddress</em></a>

   _ipaddress_는 호스트 구성에 따라 localhost, 개인 IP 주소 또는 공용 IP 주소일 수 있습니다. 예를 들어, Connector가 공용 IP 주소가 없는 공용 클라우드에 있는 경우 Connector 호스트에 대한 연결이 있는 호스트의 전용 IP 주소를 입력해야 합니다.

2. 가입 또는 로그인
3. 로그인한 후 BlueXP를 설정합니다.
   a. Connector와 연결할 BlueXP 계정을 지정합니다.
   b. 시스템의 이름을 입력합니다.
   c. 에서 * 보안 환경에서 실행 중입니까? * 제한된 모드를 사용하지 않도록 설정합니다.

      이 단계에서는 표준 모드에서 BlueXP를 사용하는 방법을 설명하므로 제한된 모드를 사용하지 않도록 설정해야 합니다. (또한 Connector가 구내에 설치된 경우에는 제한된 모드가 지원되지 않습니다.)

   d. Let’s start * 를 선택합니다.

결과

BlueXP는 이제 방금 설치한 커넥터를 사용하여 설정됩니다.

6단계: BlueXP에 권한 제공

커넥터를 설치하고 설정한 후에 BlueXP가 AWS 또는 Azure에서 작업을 수행하는 데 필요한 권한을 갖도록 클라우드 자격 증명을 추가합니다.

설치하고

시작하기 전에

AWS에서 이러한 자격 증명을 방금 생성한 경우 사용할 수 있을 때까지 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. BlueXP에 자격 증명을 추가하기 전에 몇 분 정도 기다립니다.

단계

1. BlueXP 콘솔의 오른쪽 상단에서 설정 아이콘을 선택하고 * 자격 증명 * 을 선택합니다.

2. 자격 증명 추가 * 를 선택하고 마법사의 단계를 따릅니다.
   a. * 자격 증명 위치 *: * Amazon Web Services > Connector * 를 선택합니다.
   b. * 자격 증명 정의 *: AWS 액세스 키와 비밀 키를 입력합니다.
   c. * Marketplace 구독 *: 지금 가입하거나 기존 구독을 선택하여 마켓플레이스 구독을 이러한 자격 증명과 연결합니다.
   d. * 검토 *: 새 자격 증명에 대한 세부 정보를 확인하고 * 추가 * 를 선택합니다.

결과

BlueXP는 이제 AWS에서 사용자 대신 작업을 수행하는 데 필요한 권한을 가집니다.

이제 로 이동할 수 있습니다 "BlueXP 콘솔" 을 눌러 BlueXP에서 커넥터 사용을 시작합니다.

Azure를 지원합니다

시작하기 전에

Azure에서 이러한 자격 증명을 만든 경우 사용할 수 있을 때까지 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. BlueXP에 자격 증명을 추가하기 전에 몇 분 정도 기다립니다.

단계

1. BlueXP 콘솔의 오른쪽 상단에서 설정 아이콘을 선택하고 * 자격 증명 * 을 선택합니다.

2. 자격 증명 추가 * 를 선택하고 마법사의 단계를 따릅니다.
   a. * 자격 증명 위치 *: * Microsoft Azure > 커넥터 * 를 선택합니다.
   b. * 자격 증명 정의 *: 필요한 권한을 부여하는 Microsoft Entra 서비스 보안 주체에 대한 정보를 입력합니다.
      - 애플리케이션(클라이언트) ID입니다
      - 디렉토리(테넌트) ID입니다
      - 클라이언트 암호
   c. * Marketplace 구독 *: 지금 가입하거나 기존 구독을 선택하여 마켓플레이스 구독을 이러한 자격 증명과

연결합니다.

d. * 검토 *: 새 자격 증명에 대한 세부 정보를 확인하고 * 추가 * 를 선택합니다.

결과

이제 BlueXP는 Azure에서 사용자를 대신하여 작업을 수행하는 데 필요한 권한을 가지고 있습니다. 이제 로 이동할 수 있습니다 "BlueXP 콘솔" 을 눌러 BlueXP에서 커넥터 사용을 시작합니다.

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.